جزوه جامع سه‌سطحی داروشناسی بالینی

برنامه هوشمند کسب نمره ۱۰ (پاس)، نمره ۱۵ (تسلط بالینی) و نمره ۲۰ (رتبه اول)

بر اساس جزوات مامایی ۱۴۰۴ و پرستاری بیماری‌های قلبی عروقی استاد دکتر بهزاد فروتن

سطح ۱: نمره ۱۰ (پاس سریع) | سطح ۲: نمره ۱۵ (تسلط بالینی) | سطح ۳: نمره ۲۰ (تمام ۱۸۴ دارو)

جزوه جامع سه‌سطحی داروشناسی بالینی (طرح ۱۰ — ۱۵ — ۲۰)

منطبق با جزوات تدریس استاد دکتر بهزاد فروتن: «فارماکولوژی مامایی ۱۴۰۴» و «داروشناسی قلب و عروق و پرستاری»

معماری آموزشی نوین: سه درسنامه تفکیک‌شده متناسب با زمان و هدف دانشجو:
- سطح اول (نمره ۱۰ - پاس تضمینی): حداقل تلاش، حداکثر بازده؛ نکات حیاتی، پسوندها و سوالات قطعی.
- سطح دوم (نمره ۱۵ - تسلط بالینی): مکانیسم‌ها، طبقه‌بندی کامل، تفاوت داروها، اورژانس‌ها و مراقبت پرستاری/مامایی.
- سطح سوم (نمره ۲۰ - تسلط ۱۰۰٪ و رتبه اول): پوشش کامل و دانشنامه‌ای تمامی ۱۸۴ داروی جزوات با جزئیات سلولی، برندها، دوزها، مقادیر آزمایشگاهی و نکات انحصاری.

سطح اول: درسنامه نجات و پاس تضمینی (ویژه نمره ۱۰)

زمان مطالعه مورد نیاز: ۳ الی ۵ ساعت | هدف: کسب نمره قبولی قطعی با حداقل زحمت

۱. ده فرمان حیاتی شب امتحان (سوالات ۱۰۰٪ قطعی آزمون)

1. پروتکل پره‌اکلامپسی با سولفات منیزیم (MgSO4):
- داروی انتخابی پیشگیری از تشنج اکلامپسی است.
- مانیتورینگ حیاتی با فرمول BURP:
.افت فشارخون :Blood pressure
.(در ساعت (دفع کلیوی است؛ ادرار کم مساوی تجمع سم ccبالای 30 :Urine output
.بالای ۱۲ بار در دقیقه :Respirations
.اولین علامت شروع مسمومیت، قطع رفلکس زانو است :Patellar reflex
- پادزهر فوری: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (۱۰ سی‌سی وریدی آهسته در ۳ دقیقه).
2. تداخل مرگبار نیتروگلیسیرین (TNG) و سیلدنافیل (ویاگرا):
- مصرف همزمان مساوی است با سقوط آزاد فشار خون و شوک سنکوپ کشنده. فاصله مجاز: حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت.
3. دیگوکسین و پتاسیم:
- پنجره درمانی باریک (ng/mL 2.0-0.5). قبل از مصرف نبض اپیکال شمرده شود (زیر ۶۰ داده نشود).
هیپوکالمی (پتاسیم پایین خون ناشی از لازیکس) باعث مسمومیت شدید دیگوکسین می‌شود.
- علامت اختصاصی مسمومیت: دید زرد-سبز (Xanthopsia). پادزهر: دیجی‌بایند (Digibind).
4. متیل‌ارگونوین (مترژین) در مامایی:
- فقط برای مهار خونریزی پس از خروج کامل جفت و جنین؛ منع مصرف قطعی در پرفشاری خون و پره‌اکلامپسی (خطر سکته مغزی).
5. مهارکننده‌های ACE (کاپتوپریل، انالاپریل):
- عارضه شاخص: سرفه خشک مداوم (به علت تجمع برادی‌کینین).
منع مصرف مطلق در بارداری (تراتوژن رده X $
.(نارسایی کلیه جنین $ightarrow
- داروی جایگزین بدون سرفه: لوزارتان (ARB).
6. بتابلاکرها (متوپرولول، پروپرانولول):
- پروپرانولول غیرانتخابی است و در آسم و COPD به علت اسپاسم برونش منع مطلق دارد. پادزهر اورودوز: گلوکاگون.
7. پروتکل درد حاد سینه (MONA):
- مورفین + اکسیژن + نیتروگلیسیرین زیرزبانی (هر ۵ دقیقه تا ۳ بار) + آسپرین ساده ۱۶۰ تا ۳۲۵ میلی‌گرم جویدنی.
8. هپارین در برابر وارفارین:
- هپارین: تزریقی، پایش با aPTT، پادزهر: پروتامین سولفات.
- وارفارین: خوراکی، مهار فاکتورهای ۲، ۷، ۹، ۱۰، پایش با PT/INR (هدف: ۲-۳)، پادزهر: ویتامین K1 + پلاسما FFP.
9. سولفات منیزیم در برابر کلسیم:
- هر جا منیزیم مسمومیت داد، پادزهر کلسیم است؛ هر جا کلسیم بالا رفت، منیزیم و مایعات می‌دهیم.
10. تراتوژن‌های قطعی رده X در بارداری:
- تالیدومید (کوتاهی دست و پا شبیه باله فوک / فوکومليا).
- راکوتان (ناهنجاری سر و صورت و مغز).

- [illegible] ([illegible]).
- تتراسیکلین (تغییر رنگ دائمی دندان‌ها به زرد/قهوه‌ای).

۲. جدول سریع پسوندها (۱۰ پسوند کلیدی)

- `-olol`: بتابلاکر (کاهش ضربان و فشار؛ متوپرولول، پروپرانولول).
- `-pril`: مهارکننده ACE (سرفه خشک؛ کاپتوپریل، انالاپریل).
- `-sartan`: مسدودکننده ARB (بدون سرفه؛ لوزارتان، والزارتان).
- `-dipine`: بلوکر عروقی (ورم قوزک پا؛ نیفدیپین، آملودیپین).
- `-statin`: داروی چربی خون (درد عضلانی و رابدومیولیز؛ آتورواستاتین).
- `-parin`: LMWH هپارین سبک (تزریق زیرجلدی؛ انوکساپارین).
- `-terol`: گشادکننده نای (لرزش دست و تاکی‌کاردی؛ سالبوتامول).
- `-azepam / -azolam`: بنزودیازپین خواب‌آور (پادزهر: فلومازنیل؛ دیازپام، میدازولام).
- `-prost`: پروستاگلاندین رحمی (انقباض رحم؛ میزوپروستول، دینوپروستون).
- `-caine`: بی‌حسی موضعی و ضدآریتمی (لیدوکائین).

۳. ده پادزهر فوری امتحانی

1. دیگوکسین $\rightarrow$ دیجی‌بایند (Digibind)
2. هپارین $\rightarrow$ پروتامین سولفات
3. وارفارین $\rightarrow$ ویتامین K1
4. بنزودیازپین‌ها $\rightarrow$ فلومازنیل
5. سولفات منیزیم $\rightarrow$ گلوکونات کلسیم ۱۰٪
6. ارگانوفسفره و سموم کشاورزی $\rightarrow$ آتروپین + پرالیدوکسیم (2-PAM)
7. استامینوفن $\rightarrow$ ان-استیل‌سیستئین (NAC)
8. اوپیوئیدها (مورفین) $\rightarrow$ نالوکسان
9. بتابلاکرها $\rightarrow$ گلوکاگون
10. متوتروکسات $\rightarrow$ لوکوورین

سطح دوم: درسنامه تسلط بالینی و نمره خوب (ویژه نمره ۱۵)

زمان مطالعه مورد نیاز: ۸ الی ۱۰ ساعت | هدف: تسلط عالی بر مکانیسم‌ها، تفاوت‌های فارماکولوژیک، عوارض و مراقبت‌های پرستاری و مامایی

۱. سیستم عصبی خودمختار (ANS)

کولینرژیک‌ها:

بتانکول: تحریک اختصاصی گیرنده M3 عضله دترسور مثانه $\rightarrow$ تخلیه ادرار بدون اثر قلبی.

پیلوکارپین: تحریک اسفنکتر عنبیه و عضله مژگانی $\rightarrow$ میوز و باز شدن زاویه خروج مایع زلالیه در گلوکوم زاویه بسته حاد.

نئوستیگمین در برابر فیزوستیگمین: نئوستیگمین ۴ ظرفیتی است و از سد خونی-مغزی (BBB) عبور نمی‌کند (اثر محیطی در میاستنی)؛ فیزوستیگمین ۳ ظرفیتی است و به مغز نفوذ می‌کند (پادزهر مسمومیت آنتی‌کولینرژیک‌ها و آتروپین).

ادروفونیوم: پیوند هیدروژنی سست با آنزیم AChE؛ تست تشخیصی تنسیلون (Tensilon Test)؛ در صورت بهبود قدرت عضلانی = بحران میاستنیک (نیاز به داروی بیشتر)؛ در صورت تشدید ضعف = بحران کولینرژیک (اورودوز دارو).

آنتی‌کولینرژیک‌ها:

آتروپین سولفات: آنتاگونیست رقابتی M1, M2, M3؛ افزایش ضربان در برادیکاردی سینوسی؛ مهار ترشحات قبل بیهوشی؛ عوارض: خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار، یبوست، افزایش دمای بدن (تب آتروپینی به علت مهار تعریق).

هیوسین و اسکوپولامین: آنتی‌اسپاسمودیک احشایی و پیشگیری از ماشین‌گرفتگی (پچ پشت گوش حداقل ۴ ساعت قبل سفر).

اکسی‌بوتینین و تولترودین: آنتی‌موسکارین اختصاصی مثانه؛ درمان بی‌اختیاری فوریتی ادرار.

ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم: اتساع برونش با بلوک واگ ریوی؛ خط اول COPD.

آدرنرژیک‌ها و سمپاتومیمتیک‌ها:

گیرنده‌های آلفا-۱: انقباض عروق، افزایش مقاومت محیطی، گشادی مردمک (میدریاز).

گیرنده‌های آلفا-۲: پیش‌سیناپسی؛ مهار ترشح نوراپی‌نفرین و کاهش خروجی سمپاتیک مغز (کلونیدین و متیل‌دوپا $\rightarrow$ داروی امن در فشارخون بارداری).

گیرنده‌های بتا-۱: قلب $\rightarrow$ اینوتروپ (قدرت)، کرونوتروپ (ضربان) و دروموتروپ (سرعت هدایت) مثبت؛ تحریک ترشح رنین از کلیه.

گیرنده‌های بتا-۲: اتساع عضلات صاف برونش، اتساع عروق خونی عضله، شل شدن میومتر رحم (توکولیز).

[illegible]: [illegible] ([illegible])[illegible] [illegible] ([illegible])[illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]).

بلوکرهای آدرنرژیک:
آلفابلاکرها: فنوکسی‌بنزامین (فئوکروموسیتوما)؛ پرازوسین و ترازوسین (افت فشارخون با دوز اول)؛ تامسولوسین (اختصاصی پروستات بدون افت فشار).
بتابلاکرها: غیرانتخابی (پروپرانولول، نادولول، تیمولول $
منع در آسم)؛ انتخابی قلبی بتا-۱ (متوپرولول، آتنولول، بیزوپرولول، اسمولول وریدی کوتاه‌اثر)؛ با اثر مهار آلفا (کارودیلول در نارسایی قلب، لابتالول در $ightarrow پره‌اکلامپسی).

۲. دارودرمانی قلب، عروق و کلیه

فشارخون و عروق:
مهارکننده ACE (کاپتوپریل، انالاپریل): مهار آنژیوتانسین II، اتساع عروق، دفع سدیم و حفظ پتاسیم، سرفه خشک و آنژیوادم، منع در بارداری.
مسدودکننده ARB (لوزارتان، والزارتان): مهار گیرنده AT1، فاقد سرفه خشک، منع در بارداری.
کلسیم بلوکرها: دی‌هیدروپیریدین (نیفدیپین، آملودیپین $
$ ورم مچ پا)؛ غیردی‌هیدروپیریدین (وراپامیل و دیلتیازم $ightarrow
.(منع در نارسایی قلبی و همراه با بتابلاکر ،AV مهار گره $ightarrow
وازودیلاتورهای اورژانس: سدیم نیتروپروساید (شریانی و سیاهرگی؛ مسمومیت با سیانید)؛ هیدرالازین (شریانی؛ لوپوس دارویی).
نارسایی قلب و آنژین صدری:
نیترات‌ها (TNG): اتساع سیاهرگ‌ها، کاهش پیش‌بار، تداخل کشنده با مهارکننده‌های PDE-5 (سیلدنافیل)، پدیده تحمل (فاصله آزاد ۱۰-۱۲ ساعته شبانه).
دیگوکسین: مهار Na+/K+ ATPase، افزایش کلسیم داخل سلولی، تقویت انقباض میوکارد، کاهش هدایت گره AV، مسمومیت در هیپوکالمی، چک نبض اپیکال، دید زرد-سبز، پادزهر: دیجی‌بایند.
انترستو (ساکوبیتریل/والزارتان): مهار نپریلیسین و مهار AT1؛ بهبود بقا در HFrEF.
دیورتیک‌ها:
لوپ (فوروزماید): مهار Na+/K+/2Cl- در قوس هنله؛ قوی‌ترین؛ هیپوکالمی، هایپوناترمی، اتوتوکسیسیتی در تزریق سریع وریدی.
تیازیدها (هیدروکلروتیازید): مهار Na+/Cl- در لوله دور؛ هیپوکالمی، هایپرکلسمی، هایپرگلیسمی و هایپراوریسمی (تشدید نقرس).
حابس پتاسیم (اسپیرونولاکتون): مهار آلدوسترون؛ هایپرکالمی و ژنیکوماستی در مردان.
اسمزی (مانیتول): کاهش ICP در ادم مغزی و کاهش فشار چشم؛ منع در ادم حاد ریه.
ضدآریتمی‌ها (ووگان ویلیامز):
رده Ia: کینیدین، پروکائین‌آمید (لوپوس دارویی)؛ طولانی‌کننده QT و تورساد دی‌پوینت.
رده Ib: لیدوکائین؛ انتخابی آریتمی بطنی پس از MI و مسمومیت دیگوکسین.
رده Ic: فلکائینید؛ منع در بیماری ساختاری قلب.
رده II: بتابلاکرها (متوپرولول).
رده III: آمیودارون؛ کانال پتاسیم؛ عوارض درازمدت: فیبروز ریوی، اختلال تیروئید، رنگ آبی-خاکستری پوست، رسوب قرنیه.
رده IV: کلسیم بلوکرها (وراپامیل).
متفرقه: آدنوزین (ایست موقت گره AV برای رفع PSVT).

۳. فارماکولوژی مامایی، زایمان و اورژانس‌ها

اکسی‌توسیک‌ها:
اکسی‌توسین: القای زایمان و مهار PPH؛ تزریق بولوس سریع ممنوع (افت ناگهانی فشار)؛ دوز بالا با سرم قندی خطر مسمومیت با آب و تشنج دارد.
متیل‌ارگونوین (مترژین): آلکالوئید ارگوت؛ انقباض تتانیک رحم؛ فقط پس از خروج جفت؛ منع در فشارخون بالا و پره‌اکلامپسی.
پروستاگلاندین‌ها: دینوپروستون (شیاف نرم‌کننده سرویکس)؛ میزوپروستول (قرص سقط و PPH؛ تب و لرز شایع)؛ کاربوپروست (عضلانی در PPH؛ منع در آسم).
پره‌اکلامپسی، توکولیتیک‌ها و بلوغ ریه:
سولفات منیزیم: پیشگیری از تشنج اکلامپسی؛ پایش فرمول BURP (فشار، ادرار بالای 30cc، تنفس بالای ۱۲، رفلکس زانو)؛ پادزهر: گلوکونات کلسیم ۱۰٪.
لابتالول و هیدرالازین وریدی: درمان اورژانس فشارخون پره‌اکلامپسی.
توکولیتیک‌ها: ایندومتاسین (قبل هفته ۳۲؛ خطر بسته شدن مجرای شریانی PDA جنین)؛ نیفدیپین؛ آتوسیبان.
کورتون‌های ریه جنین: بتامتازون (۲ دوز ۱۲mg به فاصله ۲۴ ساعت) یا دگزامتازون (۴ دوز ۶mg به فاصله ۱۲ ساعت) بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری.
تراتوژن‌های رده X: تالیدومید (فوکومليا)، راکوتان (ناهنجاری صورت و مغز)، وارفارین (نقص استخوان بینی)، تتراسیکلین (سیاهی دندان).

سطح سوم: دایره‌المعارف رتبه اول و تسلط ۱۰۰٪ (ویژه نمره ۲۰)

شامل مونوگراف کامل، تفصیلی و موشکافانه تمامی ۱۸۴ داروی حاضر در جزوات دکتر بهزاد فروتن با مکانیسم‌های مولکولی، اسامی تجاری، هشدارهای جعبه سیاه، مقادیر آزمایشگاهی و نکات انحصاری

بخش ۱: سیستم عصبی خودمختار (کولینرژیک، آدرنرژیک و بلوکرها)

دارو 1: استیل کولین | Acetylcholine (ACh)

نام‌های تجاری شاخص: Miochol-E
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست مستقیم کولینرژیک (استر کولین / درون‌زاد)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک توأم گیرنده‌های موسکارینی (M1, M2, M3) و نیکوتینی (NMJ و گانگلیونی)؛ افزایش IP3/DAG و کاهش cAMP
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: ایجاد میوز سریع در جراحی‌های چشم کاتاراکت؛ تست تشخیصی واکنش‌پذیری عروق کرونر
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برادیکاردی شدید، هایپوتنشن، برونکواسپاسم، افزایش شدید بزاق و عرق، کرامپ شکمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: طول اثر فوق‌العاده کوتاه (چند ثانیه) به دلیل هیدرولیز سریع توسط آنزیم استیل‌کولین‌استراز پلاسمایی و بافتی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات (آنتاگونیست رقابتی موسکارینی)

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۷، ۸، ۲۱، ۲۳، ۲۴

دارو 2: متاکولین | Methacholine

نام‌های تجاری شاخص: Provocholine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست موسکارینی سنتتیک (استر کولین مقاوم‌تر به هیدرولیز)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 راه‌های هوایی برونش با حداقل اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تست تشخیصی چالش برونشیال جهت ارزیابی بیش‌واکنشی راه‌های هوایی در تشخیص آسم بالینی و ساب‌کلینیکال
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برونکواسپاسم حاد مرگبار، هایپوکسی، تنگی نفس شدید، سرفه حاد، سردرد، گیجی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تست باید منحصراً در مراکز مجهز ریوی با حضور کادر ورزیده احیا و آمادگی اکسیژن و سالبوتامول انجام شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات وریدی + سالبوتامول استنشاقی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵

دارو 3: کارباکول | Carbachol

نام‌های تجاری شاخص: Miostat, Isopto Carbachol
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست توأم موسکارینی و نیکوتینی (مقاوم به استیل‌کولین‌استراز)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک مستقیم گیرنده‌های M3 عنبیه و گیرنده‌های نیکوتینی گانگلیونی؛ ایجاد میوز پایدار و تسهیل خروج زلالیه
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم زاویه باز مقاوم، ایجاد میوز کامل در جراحی‌های چشم
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اسپاسم جسم مژگانی، سردرد بالای حدقه، تاری دید شبانه، افت فشارخون، تعریق، کرامپ گوارشی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: به دلیل اثرات نیکوتینی عوارض سیستمیک بیشتری از پیلوکارپین دارد؛ پس از مصرف قطره چشمی گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه فشرده شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵

دارو 4: بتانکول | Bethanechol

نام‌های تجاری شاخص: Urecholine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست اختصاصی گیرنده‌های موسکارینی (فاقد اثرات نیکوتینی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 عضله دترسور مثانه و لوله گوارش؛ افزایش تون عضلانی و تخلیه ادرار بدون اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: احتباس ادراری غیرانسدادی بعد از عمل جراحی یا زایمان، آتونی معده و ایلئوس فلجی، مگاکولون مادرزادی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تعریق شدید، گرگرفتگی، اسهال، کرامپ شکمی، تهوع، افزایش ترشح اسید معده، برادیکاردی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در انسداد مکانیکی مثانه و روده، آسم برونشیال، بیماری اولسر پپتیک و نارسایی عروق کرونر؛ مصرف ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا جهت کاهش تهوع.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات (۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم عضلانی/وریدی)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶

دارو 5: پیلوکارپین | Pilocarpine

نام‌های تجاری شاخص: Isopto Carpine, Salagen
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آلکالوئید طبیعی آگونیست موسکارینی (آمین نوع سوم با جذب عالی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک قوی گیرنده‌های M3 عضله اسفنکتر عنبیه و تحریک ترشح غدد بزاقی و اشکی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان اورژانس گلوکوم زاویه بسته حاد، گلوکوم زاویه باز، خشکی دهان در سندرم شوگرن و پس از رادیوتراپی سر و گردن
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اسپاسم مژگانی و درد پیشانی، کاهش بینایی در نور کم، تعریق مفرط، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: آموزش به بیمار جهت پرهیز از رانندگی در شب؛ در بیماران قلبی و آسمی به دلیل خطرات سیستمیک با احتیاط تجویز شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۶، ۲۵، ۲۶

دارو 6: سویملین | Cevimeline

نام‌های تجاری شاخص: Evoxac
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست صناعی اختصاصی موسکارینی M1 و M3
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 غدد برون‌ریز دهانی با کمترین اثر بر گیرنده‌های قلبی M2
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان خشکی شدید دهان (گزروستومیا) در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تعریق بیش از حد، رینیت، تهوع، اسهال، اختلالات بینایی، فارنژیت
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: همراه با یک لیوان پر آب مصرف شود؛ پایش مصرف مایعات بیمار به علت تعریق مداوم.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۵

دارو 7: نیکوتین | Nicotine

نام‌های تجاری شاخص: Nicorette, Nicoderm CQ
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی (NN و NM)

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به گیرنده‌های یونوتروپیک نیکوتینی در گانگلیون‌های سمپاتیک/پاراسمپاتیک و CNS؛ تحریک رهایش دوپامین در سیستم پاداش مغز
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کمکی ترک دخانیات و کنترل سندرم محرومیت از سیگار (پچ، آدامس، آب‌نبات مکیدنی)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تاکیکاردی، هایپرتنشن، سوزش دهان و گلو، تهوع، بی‌خوابی، تشنج و فلج عضلات تنفسی در دوزهای سمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تعویض پچ روزانه در پوستی تمیز و بدون مو؛ منع استفاده همزمان با مصرف سیگار به علت خطر سکته قلبی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی تنفسی، بنزودیازپین برای تشنج، آتروپین برای برادیکاردی شدید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵

دارو 8: وارنیکلین | Varenicline

نام‌های تجاری شاخص: Chantix, Champix
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست نسبی انتخابی گیرنده‌های نیکوتینی آلفا-۴ بتا-۲
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال اختصاصی به گیرنده‌های 42 نیکوتینی مغز؛ ایجاد سطح ملایم دوپامین جهت مهار میل به سیگار و مسدود کردن اثر لذت‌بخش نیکوتین استنشاقی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان دارویی ترک سیگار و وابستگی به نیکوتین
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تهوع شدید، رویاهای غیرعادی، کابوس شبانه، تغییرات خلقی، افکار خودکشی، پرخاشگری (Black Box Warning)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: شروع دارو ۱ تا ۲ هفته قبل از روز ترک؛ پایش مداوم وضعیت روانی، علائم افسردگی یا تغییر رفتار به اطرافیان آموزش داده شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو و اقدامات حمایتی روان‌پزشکی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۴

دارو 9: فیزوستیگمین | Physostigmine

نام‌های تجاری شاخص: Antilirium
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده برگشت‌پذیر کولین‌استراز (آمین نوع ۳ با نفوذ عالی به CNS)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به AChE و مهار هیدرولیز استیل‌کولین؛ افزایش غلظت ACh در سیناپس‌های مرکزی و محیطی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پادزهر اختصاصی و نجات‌بخش مسمومیت مرگبار با آنتی‌کولینرژیک‌ها (آتروپین، بلادونا، هیوسین، آنتی‌هیستامین‌ها، TCA)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برادیکاردی شدید، آسیستول قلبی، تشنج در تزریق سریع، اسپاسم حنجره، تعریق و اسهال شدید
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق وریدی باید بسیار آهسته (طی ۵ تا ۱۰ دقیقه) انجام شود؛ مانیتورینگ نوار قلب و آماده بودن سرنگ آتروپین جهت مقابله با برادیکاردی ناگهانی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، ۲۷

دارو 10: نئوستیگمین | Neostigmine

نام‌های تجاری شاخص: Prostigmin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده برگشت‌پذیر AChE (آمین نوع چهارم قطبی فاقد عبور از BBB)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار استیل‌کولین‌استراز + تحریک مستقیم گیرنده‌های نیکوتینی صفحه محرکه عضلانی؛ تقویت انقباض عضلانی مخطط
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان میاستنی گراویس، خنثی کردن اثر داروهای بلوک‌کننده عضلانی غیردپلاریزان (اتراکوریوم/وکورونیوم)، ایلئوس پس از عمل
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افزایش ترشحات تنفسی، برادیکاردی، فاشیکولاسیون عضلانی، تهوع، کرامپ، اسهال، بحران کولینرژیک
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: همیشه برای خنثی کردن بلوک عصبی-عضلانی بیهوشی، نئوستیگمین همراه با آتروپین یا گلیکوپیرولات تزریق می‌شود تا عوارض برادیکاردی مهار گردد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۵

دارو 11: پیریدوستیگمین | Pyridostigmine

نام‌های تجاری شاخص: Mestinon
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده کولین‌استراز طویل‌الاثر محیطی (آمین ۴ ظرفیتی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار مداوم هیدرولیز ACh در محل اتصال عصب-عضله؛ بهبود قدرت انتقال عصبی بدون تحریک یا سمیت مرکزی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان طولانی‌مدت نگهدارنده بیماری میاستنی گراویس، پیشگیری از اثرات گازهای اعصاب جنگی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): کرامپ‌های شکمی، اسهال، افزایش ترشحات برونش، تعریق، کرامپ پاها، برادیکاردی خفیف
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: طول اثر طولانی‌تر (۳ تا ۶ ساعت) نسبت به نئوستیگمین؛ مصرف دقیق سر ساعت مشخص حتی در طول شب در صورت ضعف شدید عضلات تنفسی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۵

دارو 12: ادروفونیوم | Edrophonium

نام‌های تجاری شاخص: Tensilon
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده کولین‌استراز فوق‌کوتاه‌اثر (پیوند هیدروژنی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال سریع و سست به جایگاه کاتالیتیک AChE؛ افزایش غلظت استیل‌کولین به مدت بسیار کوتاه (۵ الی ۱۰ دقیقه)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تست تشخیصی تنسیلون برای میاستنی گراویس؛ افتراق بحران میاستنیک (نیاز به داروی بیشتر) از بحران کولینرژیک (مسمومیت)

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برادیکاردی ناگهانی شدید، آسیستول قلبی، اسپاسم برونش، افت فشار خون، افزایش بزاق
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: سرنگ آتروپین سولفات ۱ میلی‌گرم باید به صورت پرشده و متصل به سه‌راهی آنژیوکت بیمار آماده باشد؛ پایش مداوم اکسیژناسیون و ECG.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات وریدی فوری
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۵

دارو 13: ریواستیگمین | Rivastigmine

نام‌های تجاری شاخص: Exelon
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده مرکزی آنزیم‌های AChE و BuChE
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار هیدرولیز استیل‌کولین در کورتکس مغز و هیپوکامپ با ایجاد مهار دوگانه بر استیل و بوتیریل‌کولین‌استراز
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان دمانس و بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط، دمانس ناشی از بیماری پارکینسون
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تهوع و استفراغ شدید، بی‌اشتهایی، کاهش وزن قابل توجه، اسهال، خستگی، سرگیجه، برادیکاردی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پچ پوستی ترانس‌درمال ترجیح داده می‌شود زیرا عوارض گوارشی را به شدت کاهش می‌دهد؛ هر روز پچ جدید در محل متفاوت نصب شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶

دارو 14: دونپزیل | Donepezil

نام‌های تجاری شاخص: Aricept
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده بسیار اختصاصی برگشت‌پذیر AChE مغزی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک انتخابی AChE نورون‌های مغز با حداقل اثرات نامطلوب محیطی؛ نیمه‌عمر طولانی ۷۰ ساعته
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان علامتی بیماری آلزایمر در تمام مراحل خفیف، متوسط و شدید
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اسهال، بی‌خوابی، رویاهای واضح، کرامپ عضلانی، برادیکاردی و سنکوپ، خستگی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تجویز یک بار در شبانه روز هنگام خواب؛ در صورت ایجاد بی‌خوابی یا کابوس به نوبت صبح تغییر یابد؛ کنترل نبض.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶

دارو 15: تاکرین | Tacrine

نام‌های تجاری شاخص: Cognex
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده کولین‌استراز مرکزی نسل اول
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: افزایش غلظت استیل‌کولین مغزی از طریق مهار غیرانتخابی کولین‌استراز
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان تاریخی بیماری آلزایمر (امروزه به دلیل سمیت شدید کبدی منسوخ شده است)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هپاتوتوکسیسیتی کشنده (افزایش شدید آنزیم‌های کبدی تا چند برابر حد مجاز)، تهوع شدید، آتاکسی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نیاز به نمونه‌گیری هفتگی آنزیم‌های کبدی؛ عدم مصرف به ویژه در سالمندان به علت ضعف متابولیسم کبد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری دارو، درمان‌های محافظت سلول‌های کبدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۶

دارو 16: سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب | Organophosphates (Sarin, Tabun, Malathion)

نام‌های تجاری شاخص: Chemical Warfare / Insecticides
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های غیرقابل برگشت AChE (پیوند کووالان فسفوریله)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: فسفوریلاسیون سرین جایگاه فعال آنزیم و رخداد پدیده کهولت (Aging)؛ تجمع عظیم استیل‌کولین و بحران کولینرژیک همه‌جانبه
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: سموم دفع آفات کشاورزی و سلاح‌های شیمیایی جنگی کشتار جمعی (سارین، تابون، سومان، VX)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): طوفان DUMBELS (میوز نقطه‌ای، ترشح کف‌آلود برونش و برونکواسپاسم، اسهال، تعریق شدید، فلج دیافراگم، تشنج و کما)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: برقراری راه هوایی مطمئن و ساکشن ممتد ترشحات؛ تعویض لباس‌های آلوده و شستشوی پوست؛ ایمنی پرسنل درمان.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آتروپین سولفات با دوز بالا (۲-۵ میلی‌گرم هر ۳-۵ دقیقه تا رفع خفگی ترشحی) + پرالیدوکسیم (2-PAM)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۲۵، ۲۷

دارو 17: پرالیدوکسیم | Pralidoxime (2-PAM)

نام‌های تجاری شاخص: Protopam
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ترکیب اکسیم)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: پیوند با بخش ارگانوفسفره متصل به آنزیم و جدا کردن آن قبل از پیر شدن آنزیم (Aging)؛ بازگرداندن عملکرد هیدرولیتیک AChE
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با حشره‌کش‌های ارگانوفسفره و گازهای اعصاب جنگی (سارین و تابون)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپرتنشن، تاکی‌کاردی، ضعف عضلانی گذرا، تاری دید، سرگیجه
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: باید در سریع‌ترین زمان ممکن (زیر ۲۴ ساعت) تجویز شود؛ انفوزیون وریدی ۱ تا ۲ گرم در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین طی ۳۰ دقیقه.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: ندارد (خود پادزهر تخصصی است)

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۲۷

دارو 18: آتروپین سولفات | Atropine Sulfate

نام‌های تجاری شاخص: AtroPen, Isopto Atropine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار گیرنده‌های M1, M2, M3؛ افزایش ضربان قلب از طریق مسدود کردن واگ، گشادکننده برونش و مهار ترشحات تمام غدد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: برادیکاردی سینوسی علامت‌دار، ارست قلبی (PEA/آسیستول)، پادزهر مسمومیت ارگانوفسفره‌ها، داروی قبل بیهوشی برای کاهش ترشحات، قطره چشمی میدریاز
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خشکی شدید دهان، تاری دید، فوتوفوبیا، تاکی‌کاردی، یبوست، احتباس ادرار، تب ناشی از مهار تعریق (به ویژه در نوزادان و کودکان)، هذیان و جنون آتروپینی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ دوزهای زیر ۰/۵ میلی‌گرم ممکن است برادیکاردی پارادوکسیکال مرکزی بدهد؛ در کودکان به دلیل مهار تعریق ریسک شوک گرمایی مرگبار دارد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فیزوستیگمین سالیسیلات تزریقی آهسته
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۶، ۲۴، ۲۶، ۲۷؛ جزوه قلب ص ۲

دارو 19: هیوسین / اسکوپولامین | Hyoscine / Scopolamine

نام‌های تجاری شاخص: Buscopan, Transderm-Scop
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌موسکارینی و اسپاسمولیتیک احشایی (هیوسین آمین ۴ ظرفیتی، اسکوپولامین آمین ۳ ظرفیتی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار گیرنده‌های موسکارینی عضلات صاف دستگاه گوارش، صفراوی و ادراری و مهار گیرنده‌های هسته‌های وستیبولار مغز
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع سفر، کولیک کلیوی و صفراوی، دردهای اسپاستیک گوارشی و دیسمنوره
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی شدید، خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار، فراموشی، گیجی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پچ اسکوپولامین حداقل ۴ ساعت قبل از سفر در ناحیه بدون موی پشت گوش نصب شود؛ شستشوی دست‌ها پس از لمس پچ الزامی است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فیزوستیگمین
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۶، ۲۷

دارو 20: اکسی‌بوتینین و تولترودین | Oxybutynin & Tolterodine

نام‌های تجاری شاخص: Ditropan & Detrol
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌موسکارینی‌های اختصاصی عضله دترسور مثانه
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار گیرنده‌های M3 در عضله صاف دترسور مثانه؛ مهار انقباضات غیرارادی مثانه و افزایش ظرفیت ادراری
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان سندرم مثانه بیش‌فعال (OAB)، بی‌اختیاری فوریتی ادرار، شب‌ادراری اطفال
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خشکی دهان و چشم، یبوست، تاری دید، خواب‌آلودگی، گیجی در سالمندان
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف در گلوکوم و احتباس ادرار؛ تولترودین عوارض خشکی دهان و تاری دید کمتری نسبت به اکسی‌بوتینین دارد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی و سوند ادراری
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۶

دارو 21: بنزتروپین و بی‌پریدن | Benztropine & Biperiden

نام‌های تجاری شاخص: Cogentin & Akineton
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌کولینرژیک‌های انتخابی با اثرات برجسته در سیستم اعصاب مرکزی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار گیرنده‌های موسکارینی مرکزی در عقده‌های قاعده‌ای و برقراری مجدد تعادل میان دوپامین و استیل‌کولین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کمکی پارکینسون (کاهش لرزش و سفتی)، کنترل اورژانس واکنش‌های دیستونیک حاد دارویی ناشی از آنتی‌سایکوتیک‌ها
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تاری دید، یبوست، احتباس ادرار، خواب‌آلودگی، توهم و اختلال حواس در افراد مسن
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: فرم تزریقی عضلانی/وریدی برای درمان اورژانس دیستونی گردن و چشم؛ عدم قطع ناگهانی دارو.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فیزوستیگمین وریدی آهسته
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۷؛ جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲

دارو 22: ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم | Ipratropium & Tiotropium

نام‌های تجاری شاخص: Atrovent & Spiriva
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌کولینرژیک‌های استنشاقی برونکودیلاتور (SAMA و LAMA)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک موضعی گیرنده‌های M3 عضلات صاف برونش؛ مهار تون انقباضی عصب واگ و برونکودیلاتاسیون بدون جذب سیستمیک
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان نگهدارنده و حملات COPD (برونشیت مزمن/آمفیزم)، درمان ترکیبی حملات آسم حاد مقاوم
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خشکی دهان، طعم نامطبوع، سرفه، تپش قلب، تشدید گلوکوم در صورت پاشیده شدن ذرات به چشم
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: استفاده از ماسک مناسب جهت جلوگیری از ورود دارو به چشم‌ها؛ تیوتروپیوم داروی ۲۴ ساعته بوده و کپسول‌های آن استنشاقی هستند نه خوراکی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۳؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳

دارو 23: اپی‌نفرین / آدرنالین | Epinephrine / Adrenaline

نام‌های تجاری شاخص: Adrenalin, EpiPen
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست قوی آدرنرژیک (آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک آلفا-۱ (انقباض عروق و رفع کلاپس)، بتا-۱ (اینوتروپ و کرونوتروپ مثبت)، بتا-۲ (برونکودیلاتاسیون قوی و مهار رهایش واسطه‌های ماست‌سل)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: شوک آنافیلاکسی کشنده، ارست قلبی (VF/VT بدون نبض، آسیستول)، حملات آسم حاد شدید، هموستاز موضعی جراحی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تاکی‌آریتمی، فیبریلاسیون بطنی، بحران فشار خون و خونریزی مغزی، اضطراب شدید، لرزش، نکروز بافتی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در آنافیلاکسی تزریق داخل عضلانی (IM) قدام ران الزامی است؛ هرگز همراه با بی‌حسی موضعی در انگشتان و نوک بینی تزریق نشود (گانگرن ایسکمیک).
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فنتولامین (برای وازواسپاسم)، لابتالول / اسمولول
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۸، ۹، ۲۱، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲، ۱۶

دارو 24: نوراپی‌نفرین | Norepinephrine

نام‌های تجاری شاخص: Levophed
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست انتخابی آدرنرژیک با اثر غالب آلفا-۱ و بتا-۱ (فاقد بتا-۲)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: انقباض شدید عروق خونی سیستمیک از طریق آلفا-۱؛ افزایش چشمگیر مقاومت عروقی محیطی و افزایش فشار خون با برادیکاردی رفلکسی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان شوک سپتیک، شوک اتساعی و هایپوتنشن شدید مقاوم به مایعات
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): ایسکمی و گانگرن اندام‌ها، نکروز شدید بافتی در صورت نشت (اکستراوازیشن)، آریتمی قلبی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق فقط از طریق کاتتر ورید مرکزی (CVC) با پمپ؛ بررسی مداوم انگشتان و نبض‌های محیطی جهت رد ایسکمی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فنتولامین مزیلات موضعی در ناحیه نشت دارو
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۱، ۲۴، ۲۸

دارو 25: دوپامین و دوبوتامین | Dopamine & Dobutamine

نام‌های تجاری شاخص: Intropin & Dobutrex
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: کاتکول‌آمین‌های اینوتروپیک و وازوپرسور قلبی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: دوپامین: اثر وابسته به دوز (D1 در دوز پایین، بتا-۱ در دوز متوسط، آلفا-۱ در دوز بالا)؛ دوبوتامین: آگونیست انتخابی بتا-۱ قلبی (افزایش قدرت انقباض بدون تاکی‌کاردی شدید)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: شوک کاردیوژنیک، نارسایی حاد احتقانی قلب (ADHF)، افت فشار خون شدید پس از جراحی قلب
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تاکی‌کاردی سینوسی، آریتمی بطنی، تشدید ایسکمی میوکارد، تهوع و استفراغ
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: انفوزیون پیوسته با پمپ سرنگ و مانیتورینگ نوار قلب؛ پرهیز از انفوزیون همزمان در خط حاوی بی‌کربنات سدیم قلیایی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: اسمولول یا لابتالول، فنتولامین در صورت اکستراوازیشن
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۱۳

دارو 26: کلونیدین و متیل‌دوپا | Clonidine & Methyldopa

نام‌های تجاری شاخص: Catapres & Aldomet
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست‌های گیرنده آلفا-۲ آدرنرژیک مرکزی (مهار خروجی سمپاتیک)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک گیرنده‌های آلفا-۲ در بصل‌النخاع؛ کاهش خروجی ایمپالس‌های سمپاتیک مغز به عروق و قلب؛ کاهش مقاومت محیطی و ضربان قلب
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: متیل‌دوپا: خط اول درمان فشارخون بارداری؛ کلونیدین: پرفشاری خون، کاهش علائم ترک اوپیوئید و الکل
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی و سداسیون شدید، خشکی دهان، برادیکاردی؛ کلونیدین: هایپرتنشن واکنشی شدید در قطع ناگهانی؛ متیل‌دوپا: تست کومبس مثبت و هپاتیت
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: کلونیدین هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر سکته مغزی و مرگ)؛ بررسی دوره‌ای تست کومبس و عملکرد کبد در مصرف متیل‌دوپا.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع تدریجی دارو، درمان‌های علامتی حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۵، ۲۲؛ جزوه قلب ص ۲، ۳

دارو 27: سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین | Salbutamol, Terbutaline & Ritodrine

نام‌های تجاری شاخص: Ventolin, Bricanyl, Yutopar
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست‌های گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (برونکودیلاتور و توکولیتیک)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک انتخابی بتا-۲؛ افزایش cAMP داخل سلولی و اتساع عضلات صاف برونش و میومتر رحم
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تسکین سریع حمله آسم (سالبوتامول)؛ توکولیز و توقف انقباضات زایمان زودرس (تربوتالین و ریتودرین)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تاکی‌کاردی مادر و جنین، لرزش دست‌ها، هایپوکالمی، هایپرگلیسمی مادر، ادم حاد ریوی مادر در مصرف توکولیتیک
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش مداوم ضربان قلب مادر و جنین؛ در صورت بروز ضربان قلب مادر بالای ۱۲۰ یا تنگی نفس دارو قطع شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: پروپرانولول یا لابتالول وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳

دارو 28: سالمترول و فورموترول | Salmeterol & Formoterol

نام‌های تجاری شاخص: Serevent & Foradil

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست‌های بتا-۲ طولانی‌اثر استنشاقی (LABA)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک مداوم گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی به مدت بیش از ۱۲ ساعت؛ برونکودیلاتاسیون پایدار
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آسم مزمن (همیشه همراه کورتون استنشاقی) و COPD
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تاکیکاردی، لرزش، هایپوکالمی، تشدید حملات مرگبار آسم در صورت مصرف انفرادی بدون کورتیکواستروئید (Black Box Warning)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: هرگز برای رفع حمله حاد و ناگهانی آسم مصرف نشوند؛ هرگز بدون کورتیکواستروئید استنشاقی تجویز نگردند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو در مسمومیت حاد
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴

دارو 29: افدرین و سودوافدرین | Ephedrine & Pseudoephedrine

نام‌های تجاری شاخص: Ephedrine, Sudafed
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: سمپاتومیمتیک‌های با اثر مختلط مستقیم و غیرمستقیم (آلفا و بتا)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک گیرنده‌های آلفا و بتا + تسهیل رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان هایپوتنشن ناشی از بی‌حسی اسپاینال حین زایمان سزارین (افدرین)؛ احتقان بینی و شیپور استاش (سودوافدرین)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تاکی‌کاردی، افزایش فشار خون، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، احتباس حاد ادراری در بزرگی پروستات
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: افدرین جریان خون جفتی را بهتر از فنیل‌افرین حفظ می‌کند؛ سودوافدرین نباید همراه با داروهای مهارکننده MAO مصرف شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بتابلوکرها، داروهای کاهنده فشار خون
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸

دارو 30: آمفتامین و متیل‌فنیدات | Amphetamine & Methylphenidate

نام‌های تجاری شاخص: Adderall & Ritalin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: محرک‌های قوی سیستم عصبی مرکزی (مهار بازجذب کاتکول‌آمین‌ها)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: افزایش رهایش و مهار بازجذب دوپامین و نوراپی‌نفرین در سیناپس‌های قشر کورتکس و سیستم لیمبیک
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه (ADHD) در کودکان و بزرگسالان، نارکولپسی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): وابستگی شدید و سوءمصرف، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن، هایپرتنشن، تپش قلب، سایکوز
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش منظم قد و وزن در کودکان؛ آخرین نوبت دارو باید قبل از غروب مصرف شود تا مانع خواب نگردد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بنزودیازپین‌ها برای آرامبخشی، اسیدی کردن ادرار با کلرید آمونیوم جهت دفع آمفتامین
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۸، ۲۹

دارو 31: فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین | Phenoxybenzamine & Phentolamine

نام‌های تجاری شاخص: Dibenzyline & Regitine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک (آلفا-۱ و آلفا-۲)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: فنوکسی‌بنزامین: پیوند کووالان برگشت‌ناپذیر با گیرنده‌های آلفا؛ فنتولامین: بلوک رقابتی برگشت‌پذیر آلفا؛ مهار وازوکانستریکسیون
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کنترل فشار خون در فئوکروموسیتوما؛ فنتولامین: درمان فوری نکروز بافتی ناشی از اکستراوازیشن کاتکول‌آمین‌ها
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افت شدید فشار خون وضعیتی (ارتواستاتیک)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، احتقان بینی، ناتوانی در انزال
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در نشت نوراپی‌نفرین یا دوپامین، فنتولامین ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم فوراً در پوست ناحیه آسیب‌دیده تزریق شود؛ جبران حجم با مایعات.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات وریدی و وضعیت ترندلنبرگ
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰

دارو 32: پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین | Prazosin, Terazosin & Tamsulosin

نام‌های تجاری شاخص: Minipress, Hytrin, Flomax
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های انتخابی آلفا-۱ آدرنرژیک (پرازوسین و ترازوسین عروقی / تامسولوسین اختصاصی پروستات)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک آلفا-۱ عروق و گردن مثانه؛ شل شدن عضلات صاف پروستات و تسهیل ادرار بدون ایجاد تاکی‌کاردی رفلکسی شدید
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH)، تسکین علائم انسدادی خروج ادرار
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): پدیده سنکوپ با اولین دوز (First-dose syncope)، هایپوتنشن وضعیتی، سرگیجه، سردرد، انزال پس‌رونده (تامسولوسین)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: اولین دوز پرازوسین یا ترازوسین حتماً در زمان خواب مصرف شود؛ هشدار به بیمار جهت تغییر وضعیت آهسته از خوابیده به ایستاده.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات کریستالوئید وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۳۰؛ جزوه قلب ص ۲، ۳

دارو 33: پروپرانولول و تیمولول | Propranolol & Timolol

نام‌های تجاری شاخص: Inderal & Timoptic
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های بتا (بتا-۱ و بتا-۲)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک توأم بتا-۱ (کاهش ضربان، قدرت و برون‌ده قلب و رنین) و بتا-۲ (برونکواسپاسم)؛ تیمولول: کاهش تولید زلالیه در چشم
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، آنژین صدری، آریتمی قلبی، لرزش اساسی، پیشگیری از میگرن، طوفان تیروئیدی؛ تیمولول: گلوکوم زاویه باز
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برادیکاردی، برونکواسپاسم مرگبار در آسم، پوشاندن علائم افت قند خون در دیابت، خستگی مفرط،

[redacted]

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در بیماران آسم و COPD؛ هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر ایسکمی حاد میوکارد و مرگ ناگهانی)؛ کنترل نبض قبل از مصرف.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: گلوکاگون وریدی (محرک انقباض قلب مستقل از گیرنده بتا)، آتروپین، ایزوپروترنول

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۵، ۳۰، ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵، ۲۴

دارو 34: متوپرولول، آتنولول و اسمولول | Metoprolol, Atenolol & Esmolol

نام‌های تجاری شاخص: Lopressor, Tenormin, Brevibloc

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو انتخابی بتا-۱ (نسل دوم)

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار اختصاصی بتا-۱ قلبی در دوزهای درمانی؛ کاهش اکسیژن مصرفی میوکارد با حداقل اثر بر عضلات برونش؛ اسمولول نیمه‌عمر ۹ دقیقه‌ای دارد

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، آنژین مزمن، کاهش مرگ‌ومیر پس از انفارکتوس حاد و نارسایی قلبی (متوپرولول)؛ کنترل فوری SVT (اسمولول)

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برادیکاردی، هایپوتنشن، خستگی، سرگیجه؛ در دوزهای بالا از دست رفتن کاردیوسلکتیویتی و ایجاد برونکواسپاسم

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش منظم ضربان قلب و فشار خون؛ اسمولول فقط به صورت انفوزیون ممتد وریدی با مانیتورینگ نوار قلب تجویز شود.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: گلوکاگون وریدی، آتروپین

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵

دارو 35: کارودیلول و لابتالول | Carvedilol & Labetalol

نام‌های تجاری شاخص: Coreg & Trandate

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده‌های توأم آلفا-۱ و بتا آدرنرژیک (نسل سوم)

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک گیرنده‌های بتا-۱، بتا-۲ و آلفا-۱؛ کاهش مقاومت عروقی محیطی همزمان با محافظت قلب از اثرات سمی سمپاتیک

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کارودیلول: خط اول درمان نارسایی مزمن قلب (کاهش مورتالیتی)؛ لابتالول: خط اول درمان کرایسیس فشار خون بارداری و پره‌اکلامپسی

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افت فشار خون وضعیتی، برادیکاردی، سرگیجه، سوزن‌سوزن شدن پوست سر (لابتالول)، احتباس موقت مایعات

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: کارودیلول همراه با غذا مصرف شود تا جذب آهسته شود و سنکوپ رخ ندهد؛ لابتالول داروی برگزیده و ایمن وریدی در بارداری است.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: گلوکاگون، کلسیم، مایعات وریدی

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۳، ۴

دارو 36: رزرپین و گوانتیدین | Reserpine & Guanethidine

نام‌های تجاری شاخص: Serpasil & Ismelin

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروهای سمپاتولیتیک تخلیه‌کننده کاتکول‌آمین‌ها و مهارکننده پایانه‌های عصبی

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: رزرپین: مهار پمپ VMAT وزیکولی و تخلیه نوراپی‌نفرین/دوپامین؛ گوانتیدین: مهار رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان پرفشاری خون شدید و مقاوم (امروزه به دلیل عوارض سنگین محدود شده است)

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افسردگی روانی کشنده و تمایل شدید به خودکشی (رزرپین)، افت فشار وضعیتی شدید، اسهال شدید، زخم معده

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در افسردگی و سابقه زخم پپتیک؛ رزرپین اثراتی دارد که تا هفته‌ها پس از قطع در بدن باقی می‌ماند.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی و مایعات وریدی

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۰؛ جزوه قلب ص ۲

بخش ۲: داروهای پرفشاری خون (RAAS، کلسیم بلوکرها و وازودیلاتورها)

دارو 37: کاپتوپریل | Captopril

نام‌های تجاری شاخص: Capoten

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI دارای گروه سولفیدریل)

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II؛ مهار ترشح آلدوسترون و مهار تخریب برادی‌کینین (وازودیلاتاسیون شریانی و وریدی)

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، اختلال عملکرد بطن چپ پس از MI، نفروپاتی دیابتی

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سرفه خشک مداوم ناشی از برادی‌کینین، هایپرکالمی، آنژیوادم کشنده سروگردن، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه، دیس‌گوزی (اختلال چشایی)

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در سه ماهه دوم و سوم بارداری (تراتوژن رده D: دیس‌ژنز کلیه جنین و الیگوهیدروآمنیوس)؛ مصرف ۱ ساعت قبل غذا؛ کنترل کراتینین و پتاسیم سرم.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان آنژیوادم با اپی‌نفرین و آنتی‌هیستامین، کایگزالات برای هایپرکالمی

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۵، ۱۰

دارو 38: انالاپریل و انالاپریلات | Enalapril & Enalaprilat

نام‌های تجاری شاخص: Vasotec
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پیش‌داروی ACEI (انالاپریل خوراکی) و متابولیت فعال وریدی (انالاپریلات)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: انالاپریل پیش‌دارویی است که در کبد به متابولیت فعال انالاپریلات دآستریفیه می‌شود؛ مهار پایدار سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون اساسی، نارسایی احتقانی قلب با کسر جهشی پایین، انالاپریلات وریدی در اورژانس‌های فشارخون
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سرفه خشک، سرگیجه، هایپوتنشن با اولین دوز، هایپرکالمی، نارسایی کلیوی، آنژیوادم
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش فشار خون ۳ ساعت پس از اولین دوز به دلیل افت شدید فشارخون؛ فرم وریدی تنها ACEI تزریقی موجود در مراقبت‌های ویژه است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: انفوزیون نرمال سالین در هایپوتنشن، اپی‌نفرین در آنژیوادم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴، ۲۴

دارو 39: لیزینوپریل | Lisinopril

نام‌های تجاری شاخص: Prinivil, Zestril
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده مستقیم ACE محلول در آب (فاقد نیاز به فعال‌سازی کبدی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار پیوسته و ۲۴ ساعته آنزیم ACE بدون نیاز به متابولیسم کبدی؛ دفع کاملاً دست‌نخورده از طریق کلیه
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: فشار خون بالا، نارسایی مزمن قلبی، بهبود بقای بیماران ظرف ۲۴ ساعت اول پس از انفارکتوس میوکارد، نفروپاتی دیابتی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سرفه مقاوم بدون خلط، هایپرکالمی، افت فشار خون وضعیتی، سمیت جنینی در بارداری
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تنظیم دقیق دوز در نارسایی کلیوی بر مبنای GFR؛ عدم مصرف مکمل‌های پتاسیم یا دیورتیک‌های حابس پتاسیم همزمان با لیزینوپریل.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی و قطع دارو
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴

دارو 40: بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل | Benazepril, Ramipril & Fosinopril

نام‌های تجاری شاخص: Lotensin, Altace, Monopril
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های ACE با قدرت بافتی بالا (لیپوفیلیک)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار پرقدرت ACE بافتی در عروق و قلب؛ رامیپریل کاهش‌دهنده اثبات‌شده مرگ‌ومیر قلبی-عروقی (مطالعه HOPE)؛ فوزینوپریل دارای دفع دوگانه کبدی/کلیوی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، کاهش خطر سکته مغزی و انفارکتوس در بیماران پرخطر، نارسایی قلبی؛ فوزینوپریل داروی ایمن در نارسایی خفیف کلیه
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سرفه خشک، گیجی، هایپرکالمی، آنژیوادم، نوتروپنی نادر
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: فوزینوپریل به دلیل جبران دفع کبدی در بیماران با اختلال کلیوی نیاز کمتری به تعدیل دوز دارد؛ انجام آزمایش‌های دوره‌ای الکترولیت‌ها.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، اقدامات حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴

دارو 41: کویناپریل | Quinapril

نام‌های تجاری شاخص: Accupril
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده ACE با تمایل شدید به بافت عروق خونی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار سنتز آنژیوتانسین II در دیواره رگ‌ها؛ کاهش بازسازی و هیپرتروفی نامطلوب عروق و بطن چپ
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون و درمان کمکی نارسایی قلبی احتقانی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سرفه، سردرد، تهوع، هایپرکالمی، آنژیوادم مخاطی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در دوران بارداری به دلیل ناهنجاری‌های مرگبار استخوانی و کلیوی جنین.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴

دارو 42: لوزارتان | Losartan

نام‌های تجاری شاخص: Cozaar
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین II (ARB) نسل اول)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مسدود کردن انتخابی گیرنده‌های AT1 بدون اثر بر گیرنده‌های AT2 و فاقد اثر بر کینیناز II؛ جلوگیری از وازوکانستریکسیون و بازسازی عروق بدون ایجاد سرفه برادی‌کینینی؛ دارای اثر اوریکوزوریک (کاهش اسید اوریک)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون در بیماران ناسازگار با ACEI (به دلیل سرفه)، نفروپاتی در دیابت نوع ۲، کاهش خطر سکته مغزی در هیپرتروفی بطن چپ
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپرکالمی، گیجی، هایپوتنشن، نارسایی کلیوی در تنگی شریان رنال، سمیت شدید جنینی (رده D)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: برخلاف کاپتوپریل سرفه خشک و آنژیوادم بسیار نادر است؛ اثر اوریکوزوریک اختصاصی آن برای بیماران مبتلا به نقرس همزمان بسیار مفید است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات وریدی، تصحیح هایپرکالمی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰

دارو 43: والسارتان | Valsartan

نام‌های تجاری شاخص: Diovan
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده AT1 آنژیوتانسین
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار مستقیم اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده‌های AT1 با تمایل ۲۰ هزار برابر بیشتر نسبت به گیرنده AT2
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، نارسایی قلبی احتقانی (کاهش بستری و مورتالیتی)، بهبود وضعیت پس از انفارکتوس میوکارد
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، خستگی، هایپرکالمی، نقص عملکرد کلیوی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش پتاسیم و کراتینین سرم؛ منع مصرف در تنگی دوطرفه شریان کلیه و بارداری.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۳

دارو 44: کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان | Candesartan, Irbesartan & Telmisartan

نام‌های تجاری شاخص: Atacand, Avapro, Micardis
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های گیرنده AT1 با اتصال طولانی و تمایل شدید (ARBs نوین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال محکم و تفکیک‌ناپذیر به گیرنده AT1؛ تلمیسارتان علاوه بر بلوک AT1 آگونیست گیرنده PPAR-gamma نیز هست (بهبود حساسیت به انسولین) با نیمه‌عمر ۲۴ ساعته
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، نفروپاتی دیابتی پیشرفته (ایربسارتان)، نارسایی قلبی شدید و کاهش مورتالیتی قلبی-عروقی (کاندسارتان)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه، اختلال عملکرد حاد کلیه در هیپوولمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تلمیسارتان کنترل یکنواخت ۲۴ ساعته فشار خون را به دلیل طولانی‌ترین نیمه‌عمر در میان تمام سارتان‌ها فراهم می‌سازد؛ پرهیز اکید از بارداری حین مصرف.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: اقدامات حمایتی و هیدراتاسیون وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴

دارو 45: آلیسکیرن | Aliskiren

نام‌های تجاری شاخص: Tekturna
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده مستقیم آنزیم رنین (Direct Renin Inhibitor - DRI)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار اختصاصی نقطه آغازین آبشار RAAS با اتصال مستقیم به جایگاه فعال آنزیم رنین؛ جلوگیری از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان پرفشاری خون اساسی به صورت تک‌دارویی یا همراه با سایر داروهای ضد فشارخون
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اسهال (به ویژه در دوزهای بالا)، هایپرکالمی شدید، سرگیجه، سرفه نادر، آنژیوادم، سمیت جنینی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق همزمان با ACEIها یا ARBها در بیماران مبتلا به دیابت یا نارسایی کلیوی به دلیل ریسک نارسایی حاد کلیه و هایپرکالمی مرگبار (مطالعه ALTITUDE).
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان مایعات و تصحیح الکترولیت‌ها
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴

دارو 46: نیتروپروساید سدیم | Sodium Nitroprusside

نام‌های تجاری شاخص: Nitropress
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: گشادکننده مستقیم و قدرتمند شریانی و وریدی (وازودیلاتور مخلوط اورژانس)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: آزادسازی خودبه‌خودی اکسید نیتریک (NO) در خون بدون نیاز به آنزیم؛ فعال‌سازی گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ کاهش آنی و همزمان بار پس (شریانی) و بار پیش (وریدی)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان اورژانس‌های حاد بحران فشار خون (Hypertensive Crisis)، نارسایی حاد بطن چپ ناشی از بار پس بالا، کنترل فشار حین جراحی آئورت
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افت شدید و کشنده فشار خون، مسمومیت مرگبار با سیانید و تیوسیانات (اسیدوز لاکتیک متابولیک، تشنج، کما)، متهموگلوبینمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: دارو بسیار حساس به نور است و شیشه و ست سرم باید با فویل آلومینیومی مات پوشانده شوند؛ انفوزیون پیوسته با پمپ؛ انفوزیون بیش از ۴۸-۷۲ ساعت یا با دوز بالا نیازمند پایش سطح تیوسیانات است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تیوسولفات سدیم (جهت تبدیل سیانید به تیوسیانات غیرسمی) و هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12a)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳

دارو 47: دیازوکساید | Diazoxide

نام‌های تجاری شاخص: Hyperstat, Proglycem
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: وازودیلاتور شریانی و بازکننده کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: باز کردن کانال‌های K-ATP در عضلات صاف شریانی و هایپرپلاریزاسیون غشا؛ اتساع شدید شریانچه‌ها بدون اثر بر وریدها + باز کردن کانال‌های K سلول‌های بتای پانکراس و مهار ترشح انسولین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: اورژانس‌های پرفشاری خون حاد به صورت بولوس سریع وریدی؛ درمان هایپوگلیسمی ناشی از هیپرانسولینیسم (انسولینوما)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افت فشار خون شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، ایسکمی میوکارد، هایپرگلیسمی شدید و دیابتیک کتواسیدوز، احتباس آب و نمک
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق وریدی باید به صورت بولوس سریع (طی ۳۰ ثانیه) انجام شود چون سریعاً به آلبومین متصل می‌شود؛ مانیتورینگ دقیق قند خون در تمام طول درمان.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تجویز مایعات وریدی، بتابلوکرها برای تاکی‌کاردی، انسولین برای کنترل هایپرگلیسمی

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳

دارو 48: هیدرالازین | Hydralazine

نام‌های تجاری شاخص: Apresoline
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: وازودیلاتور مستقیم آرتریولار (گشادکننده اختصاصی شریانچه‌ها)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: آزادسازی NO از اندوتلیوم و هایپرپلاریزاسیون عضلات صاف شریانچه‌ها؛ کاهش شدید مقاومت عروقی محیطی و بار پس بدون اتساع وریدها
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون شدید بارداری و پره‌اکلامپسی، بحران فشارخون، نارسایی قلبی مزمن در سیاهپوستان (همراه با ایزوسورباید دی‌نیترات / BiDil)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-induced SLE با ANA مثبت به ویژه در استیلاتورهای کند)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، سردرد ضربان‌دار، احتباس سدیم و ادم
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: همیشه همراه با یک بتابلوکر (جهت مهار تاکی‌کاردی رفلکسی) و یک دیورتیک (جهت مهار احتباس نمک) تجویز می‌شود؛ داروی انتخابی خوراکی و وریدی در بارداری.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بتابلوکرها (پروپرانولول/لابتالول) برای تاکی‌کاردی، کورتیکواستروئیدها برای لوپوس ناشی از دارو
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۵، ۳۰

دارو 49: مینوکسیدیل | Minoxidil

نام‌های تجاری شاخص: Loniten, Rogaine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: گشادکننده بسیار قوی شریانچه‌ای و بازکننده کانال‌های K-ATP
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: متابولیزه شدن به سولفات مینوکسیدیل فعال در کبد؛ باز کردن کانال‌های پتاسیم و شل شدن عضلات صاف شریانچه‌ها؛ اتساع فوق‌العاده قوی عروقی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان پرفشاری خون بسیار وخیم و مقاوم به چند دارو (به ویژه در نارسایی مزمن کلیه)؛ محلول موضعی جهت درمان ریزش مو و آلوپسی آندروژنیک
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): احتباس شدید و خطرناک آب و نمک، افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، هیرسوتیسم و هیپرتریکوز (رشد موهای زاید در صورت و بدن)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: حتماً باید به صورت همزمان همراه با دیورتیک قوس قوی (فوروسماید با دوز بالا) و یک بتابلوکر مصرف شود تا از ادم ریه و نارسایی قلبی جلوگیری گردد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، فوروسماید وریدی، پریکاردیوسنتز در صورت تامپوناد
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳

دارو 50: فنولدوپام | Fenoldopam

نام‌های تجاری شاخص: Corlopam
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست انتخابی گیرنده دوپامینی D1 پس‌سیناپسی (مشتق بنزازپین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک اختصاصی گیرنده‌های دوپامینی D1 در بستر عروقی کلیه، عروق کرونر و مزانتر؛ اتساع عروق خونی همراه با حفظ و افزایش پرفیوژن کلیوی و ناتریورز
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کوتاه‌مدت اورژانس‌های حاد پرفشاری خون بیمارستانی، به ویژه در بیماران با اختلال حاد یا مزمن عملکرد کلیه
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپوتنشن شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی، برافروختگی، سردرد، تهوع، افزایش فشار داخل کره چشم (IOP)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ مزیت بزرگ آن نسبت به نیتروپروساید عدم ایجاد مسمومیت با سیانید و حفظ برون‌ده ادراری کلیه است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع انفوزیون (نیمه‌عمر دارو کمتر از ۵ دقیقه است)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳

دارو 51: نیفدیپین | Nifedipine

نام‌های تجاری شاخص: Adalat, Procardia
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (CCB آرتریولار انتخابی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های کلسیمی نوع L وابسته به ولتاژ در عضلات صاف شریانچه‌ها؛ مهار ورود یون کلسیم و وازودیلاتاسیون قوی بدون تضعیف گره SA و AV
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون مزمن، آنژین پایدار و واریانت پرینزمتال، داروی خط اول توکولیتیک جهت مهار زایمان زودرس، فشار خون بارداری
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): ادم محیطی گوده‌گذار مچ پا (مقاوم به دیورتیک)، برافروختگی، سردرد ضربان‌دار، تاکی‌کاردی رفلکسی؛ کپسول‌های سریع‌الاثر زیرزبانی ممنوع هستند (خطر سکته مغزی و MI)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: کپسول سریع‌الاثر نیفدیپین به دلیل افت ناگهانی و رفلکس سمپاتیک کشنده در اورژانس‌های فشارخون منع مصرف دارد؛ فقط فرم‌های پیوسته رهش (Retard/XL) مصرف شوند; توکولیتیک خوراکی خط اول با عوارض مادری بسیار کمتر از بتا-آگونیست‌ها.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ وریدی، مایعات، گلوکاگون
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳۰

دارو 52: آملودیپین | Amlodipine

نام‌های تجاری شاخص: Norvasc
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی نسل دوم (طویل‌الاثرترین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال بسیار آهسته و تدریجی به کانال‌های نوع L کلسیم عروقی با نیمه‌عمر طولانی ۳۰ تا ۵۰ ساعت؛ اتساع یکنواخت عروق بدون

[redacted]

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان پرفشاری خون اساسی، آنژین پایدار مزمن، آنژین واریانت (پرینزمتال)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): ادم دوطرفه مچ پا و ساق پا (ناشی از افزایش فشار هیدروستاتیک پره‌کاپیلری نه احتباس مایع)، سرگیجه، تپش قلب، خستگی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: ادم مچ پا با مصرف توأم ACEIها یا ARBها بهبود می‌یابد (به دلیل اتساع وریدچه‌ها)؛ تجویز یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز با یا بدون غذا.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: کلسیم وریدی، وازوپرسورها در مسمومیت شدید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴

دارو 53: نیکاردیپین و فلودیپین | Nicardipine & Felodipine

نام‌های تجاری شاخص: Cardene & Plendil
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده‌های کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی با تمایل قوی عروقی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک انتخابی کانال‌های کلسیمی شریانچه‌های سیستمیک، کرونر و مغزی با کمترین اثر منفی اینوتروپیک روی میوکارد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، آنژین؛ نیکاردیپین وریدی یکی از بهترین داروها در اورژانس‌های پرفشاری خون با سکته مغزی حاد و جراحی قلب
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افت فشار خون، سردرد، سرگیجه، هایپرپلازی لثه، تاکی‌کاردی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نیکاردیپین وریدی باید از طریق رگ‌های درشت انفوزیون شود تا از فلبیت جلوگیری شود؛ تعویض محل سرم هر ۱۲ ساعت.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تزریق گلوکونات کلسیم ۱۰٪، مایعات وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴

دارو 54: نیمودیپین | Nimodipine

نام‌های تجاری شاخص: Nimotop
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی بسیار لیپوفیلیک مغزی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: نفوذ سریع و اختصاصی به عروق خونی مغز و بلوک کانال‌های کلسیمی آرتریول‌های ساب‌آراکنوئید؛ مهار وازوپلاسم شریانی ناشی از نشت خون
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و درمان عوارض نورولوژیک ناشی از وازوپلاسم مغزی پس از خونریزی زیر عنکبوتیه (Subarachnoid Hemorrhage - SAH)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپوتنشن، سردرد، تهوع، کرامپ، اختلال در عملکرد کبدی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: فقط باید از راه خوراکی یا سوند معده (NG-tube) تجویز شود؛ تزریق وریدی آن اکیداً ممنوع و مرگبار است (Black Box Warning)؛ شروع درمان ظرف ۹۶ ساعت اول پس از خونریزی مغزی به مدت ۲۱ روز متوالی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات وریدی و قطع موقت دارو
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴

دارو 55: وراپامیل | Verapamil

نام‌های تجاری شاخص: Calan, Isoptin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق فنیل‌آلکیل‌آمین / کاردیوتروپیک)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک پرقدرت کانال‌های کلسیمی نوع L در گره‌های SA و AV و بافت میوکارد قلب؛ کاهش شدید سرعت هدایت AV، مهار ضربان‌سازها و اثر اینوتروپ منفی قوی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کنترل تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)، کنترل ریتم و ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، آنژین صدری، پرفشاری خون، پیشگیری از میگرن
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): یبوست شدید و شایع (مهار کلسیم عضلات روده)، برادیکاردی سینوسی شدید، بلوک کامل گره AV، تشدید شدید نارسایی احتقانی قلب (ادم ریه)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در همراهی با بتابلوکرها (خطر ارست قلبی و آسیستول)؛ منع مصرف در نارسایی قلبی پیشرفته با کسر انقباضی پایین (LVEF<40%)؛ مصرف فیبر و آب فراوان برای رفع یبوست.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: گلوکونات کلسیم وریدی، انسولین با دوز بالا همراه با دکستروز (HIET)، پیس‌میکر موقت
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶

دارو 56: دیلتیازم | Diltiazem

نام‌های تجاری شاخص: Cardizem, Tiazac
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق بنزوتیازپین / متعادل)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های کلسیمی با اثری متعادل بین اتساع عروقی محیطی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (AV node)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون، آنژین پایدار و آنژین وازواسپاستیک، کنترل فوری و نگهدارنده تعداد ضربان بطنی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برادیکاردی، افت فشارخون، ادم مچ پا، اختلالات گوارشی، بلوک قلبی در همراهی با بتابلوکرها
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش مداوم ECG و فشارخون در انفوزیون وریدی؛ فرم‌های طولانی‌اثر نباید جویده شوند؛ عدم تجویز همزمان با بتابلوکرهای وریدی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: گلوکونات کلسیم ۱۰٪، گلوکاگون، آتروپین
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶

دارو 57: بپریدیل | Bepridil

نام‌های تجاری شاخص: Vascor

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده کانال کلسیم با اثر همزمان بلوک کانال‌های سدیم و پتاسیم
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار ورود کلسیم و سدیم و طولانی کردن پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری میوکارد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آنژین صدری مزمن مقاوم به سایر داروها (امروزه بسیار محدود شده است)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): آریتمی بطنی مرگبار تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، طولانی شدن شدید فاصله QT، آگرانولوسیتوز
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نیاز به مانیتورینگ نوار قلب و اندازه‌گیری روزانه فاصله QTc؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه مصرف دارو فوراً متوقف شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، کلسیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۱۵

بخش ۳: دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های انتقال کلیوی

دارو 58: فوروسماید | Furosemide

نام‌های تجاری شاخص: Lasix
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: دیورتیک قوس هنله (مشتق سولفونامیدی / دیورتیک سقف بلند High-ceiling)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار هم‌ترانسپورت Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم بالارونده قوس هنله (TAL)؛ دفع عظیم سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم + اتساع حاد عروق ریوی وابسته به پروستاگلاندین‌ها
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: ادم حاد ریوی اورژانس، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، سیروز کبدی همراه با آسیت، نارسایی حاد و مزمن کلیه، هایپرکلسمی شدید اورژانس
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپوکالمی شدید و آریتمی قلبی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک هایپوکلرمیک، اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی موقت یا دائم (به ویژه در تزریق سریع یا همزمان با آمینوگلیکوزیدها)، هایپومنیزیمی، افزایش اسید اوریک
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق وریدی نباید سریع‌تر از ۴ میلی‌گرم در دقیقه باشد (پیشگیری از سمیت شنوایی)؛ مانیتورینگ دقیق پتاسیم سرم، برون‌ده ادراری و فشار خون؛ کنترل روزانه وزن بیمار.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: جبران مایعات کریستالوئید و انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴، ۶، ۷، ۹؛ جزوه مامایی ص ۱۰

دارو 59: بومتانايد و تورسماید | Bumetanide & Torsemide

نام‌های تجاری شاخص: Bumex & Demadex
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: دیورتیک‌های قوس هنله پرقدرت (بومتانايد ۴۰ برابر قوی‌تر از فوروسماید)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار هم‌ترانزیتور سدیم-پتاسیم-دو کلر در قوس هنله با جذب خوراکی بسیار یکنواخت‌تر و زیست‌دست‌یابی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی؛ تورسماید نیمه‌عمر طولانی‌تری نسبت به فوروسماید دارد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: ادم مقاوم به فوروسماید در نارسایی احتقانی قلب، سندرم نفروتیک و آسیت کبدی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اختلالات شدید الکترولیتی، هایپوولمی، کاهش شنوایی، کرامپ عضلانی، نارسایی حاد پیش‌کلیوی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: ۱ میلی‌گرم بومتانايد معادل ۴۰ میلی‌گرم فوروسماید و ۲۰ میلی‌گرم تورسماید است؛ انتخابی عالی در بیمارانی که جذب روده‌ای فوروسماید به دلیل ادم مخاطی روده مختل شده است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تزریق سرم نرمال سالین و کلرید پتاسیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۷

دارو 60: اسید اتاکرینیک | Ethacrynic Acid

نام‌های تجاری شاخص: Edecrin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: دیورتیک قوس هنله فنوکسی‌استیک اسید (غیر سولفونامیدی خالص)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار انتقال Na+/K+/2Cl- در قوس هنله مشابه فوروسماید اما فاقد هرگونه ساختار سولفونامیدی؛ مهار آنزیم‌های میتوکندری کلیه
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان ادم شدید و اورژانس در بیمارانی که سابقه حساسیت و آلرژی مرگبار به داروهای سولفونامیدی دارند
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): بالاترین خطر اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی غیرقابل برگشت در میان تمام دیورتیک‌ها، اسهال شدید آبکی و خونریزی گوارشی، هایپوکالمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق همزمان با آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی (جنتامایسین/توبرامایسین) به علت خطر قطعی کری دائمی؛ پایش دقیق شنوایی و بالانس مایعات.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، اصلاح مایعات و الکترولیت‌ها
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۷

دارو 61: هیدروکلروتیازید | Hydrochlorothiazide (HCTZ)

نام‌های تجاری شاخص: Esidrix, Microzide
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: دیورتیک تیازیدی مهارکننده توبول دیستال (سردسته تیازیدها / مشتق سولفونامید)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار هم‌ترانزیتور Na+/Cl- در ابتدای لوله پیچیده دیستال (DCT)؛ مهار بازجذب ۵ تا ۱۰ درصد سدیم فیلتره‌شده + افزایش بازجذب کلسیم در کلیه (کاهش کلسیموری)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان دارویی پرفشاری خون اساسی، ادم خفیف تا متوسط در نارسایی قلبی پایدار، پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیمی کلیه، دیابت بی‌مزه نفروژنیک
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپوکالمی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک، هایپرماریسمی و نقرس حاد، هایپرگلیسمی در دیابتی‌ها، هایپرلیپیدمی، حساسیت پوستی به نور

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه اثربخشی دیورتیک خود را از دست می‌دهد؛ مصرف در نوبت صبح جهت پیشگیری از نوکتوریا (شب‌ادراری)؛ تشویق به مصرف مرکبات و موز غنی از پتاسیم.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات وریدی حاوی پتاسیم و سدیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲، ۴، ۷، ۸؛ جزوه مامایی ص ۱۰

دارو 62: کلروتیازید و کلرتالیدون | Chlorothiazide & Chlorthalidone

نام‌های تجاری شاخص: Diuril & Hygroton
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: دیورتیک تیازیدی وریدی (کلروتیازید) و شبه‌تیازید فوق‌طویل‌الاثر (کلرتالیدون)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: کلرتالیدون نیمه‌عمر طولانی ۴۰ تا ۶۰ ساعته دارد و در گلبول‌های قرمز ذخیره می‌شود؛ کلروتیازید تنها تیازید با فرم تزریقی وریدی است
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پرفشاری خون اساسی (کلرتالیدون داروی برگزیده بر اساس کارآزمایی ALLHAT جهت کاهش سکته و مرگ قلبی)؛ ادم حاد بیمارستانی (کلروتیازید وریدی)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپوکالمی شدیدتر از HCTZ به دلیل طول اثر مداوم، هایپوناترمی، خستگی، کرامپ عضلانی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: کلرتالیدون به دلیل طول اثر دو برابر نسبت به HCTZ نیاز به پایش مکرر پتاسیم سرم دارد؛ کنترل فشارخون در وضعیت نشسته و ایستاده.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: سرم‌تراپی و مکمل پتاسیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۷

دارو 63: اینداپامید و متولازون | Indapamide & Metolazone

نام‌های تجاری شاخص: Lozol & Zaroxolyn
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: دیورتیک‌های شبه‌تیازیدی (مشتقات سولفونامیدی غیر تیازیدی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: متولازون دیورتیک قدرتمندی است که حتی در نارسایی پیشرفته کلیه (GFR < 20) موثر است؛ اینداپامید علاوه بر دیورز دارای اثر اتساع مستقیم عروق با بلوک کانال کلسیم است
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: متولازون: ادم بسیار شدید و مقاوم به دیورتیک‌های قوس (ایجاد اثر هم‌افزایی سینرژیک شگفت‌انگیز با فوروسماید)؛ ایندایامید: فشارخون با حداقل اختلال چربی و قند
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): دیورز فوق‌العاده شدید و کلاپس گردش خون در صورت مصرف همزمان متولازون و فوروسماید، هایپوکالمی و هایپوناترمی مرگبار
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تجویز متولازون ۳۰ دقیقه قبل از فوروسماید جهت باز کردن نفرون و دستیابی به پاسخ دیورتیک حداکثری؛ نیازمند پایش ساعتی ادرار و الکترولیت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: انفوزیون سریع مایعات ایزوتونیک و تصحیح فوری پتاسیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۷

دارو 64: اسپیرونولاکتون | Spironolactone

نام‌های تجاری شاخص: Aldactone
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون (دیورتیک حابس پتاسیم استروئیدی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی در لوله جمع‌کننده قشری (CCT)؛ مهار سنتز کانال‌های ENaC و پمپ Na+/K+-ATPase؛ افزایش ترشح سدیم و احتباس پتاسیم و یون هیدروژن
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: نارسایی احتقانی پیشرفته قلب (کاهش چشمگیر مورتالیتی در مطالعه RALES)، آسیت ناشی از سیروز کبدی (خط اول درمان)، هیپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان)، پرفشاری خون مقاوم، هیرسوتیسم و آکنه زنان
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپرکالمی تهدیدکننده حیات (به ویژه در نارسایی کلیه یا همراهی با ACEI/ARB)، اسیدوز متابولیک هایپرکالمیک، ژنیکوماستی دردناک در مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات قاعدگی در زنان (ناشی از اثرات آنتی‌آندروژنیک)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق همزمان با مکمل‌های پتاسیم؛ پایش منظم سطح پتاسیم سرم و کراتینین (قطع در صورت پتاسیم > ۵/۵ mEq/L)؛ عدم مصرف جایگزین‌های نمک حاوی کلرید پتاسیم.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (تثبیت غشای میوکارد در هایپرکالمی)، انسولین + گلوکز، رزین کایگزالات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه مامایی ص ۸

دارو 65: اپلرنون | Eplerenone

نام‌های تجاری شاخص: Inspra
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده آلدوسترون (فاقد اثرات آنتی‌آندروژنی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک انتخابی گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی با تمایل بسیار ناچیز به گیرنده‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن؛ مهار بازسازی بطنی ناشی از آلدوسترون
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: نارسایی قلبی و کسر انقباضی پایین پس از انفارکتوس میوکارد حاد (کاهش مورتالیتی در مطالعه EPHESUS)، درمان فشار خون بالا
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپرکالمی، گیجی، اسهال، سرفه، افزایش کراتینین سرم؛ فاقد عارضه ژنیکوماستی و درد پستان
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: جایگزین ایده‌آل اسپیرونولاکتون در آقایانی که به دلیل ژنیکوماستی و حساسیت پستان قادر به تحمل آن نیستند؛ بررسی تداخل با مهارکننده‌های قوی CYP3A4.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تصحیح هایپرکالمی با کلسیم وریدی و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۸

دارو 66: تریامترن و آمیلوراید | Triamterene & Amiloride

نام‌های تجاری شاخص: Dyrenium & Midamor
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده‌های مستقیم کانال‌های سدیمی لوله جمع‌کننده (دیورتیک‌های حابس پتاسیم غیراستروئیدی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک مستقیم کانال‌های سدیمی اپی‌تلیالی (ENaC) در غشای لومینال سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کورتیکال؛ مهار ورود سدیم و مهار الکتریکی خروج پتاسیم به ادرار مستقل از آلدوسترون
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و درمان هایپوکالمی ناشی از تیازیدها یا دیورتیک‌های قوس (غالباً به صورت قرص ترکیبی تریامترن-H)، درمان دیابت بی‌مزه ناشی از لیتیم (آمیلورایید)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپرکالمی، اسیدوز متابولیک، تهوع، سرگیجه؛ تریامترن می‌تواند رسوب کرده و باعث سنگ کلیه و نارسایی حاد اینترستیشیال کلیه شود
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: آمیلوراید داروی انتخابی در درمان مسمومیت کلیوی و دیابت بی‌مزه با لیتیم است زیرا ورود لیتیم از کانال ENaC را مهار می‌کند؛ هیدراتاسیون کافی برای تریامترن جهت جلوگیری از سنگ کلیه.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان اورژانس هایپرکالمی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۸

دارو 67: استازولامید | Acetazolamide

نام‌های تجاری شاخص: Diamox
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز (مشتق سولفونامید / ادرارآور قلیایی‌کننده)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز درون‌سلولی و حاشیه مسواکی لوله پیچیده نزدیک (PCT)؛ مهار بازجذب بی‌کربنات سدیم و افزایش چشمگیر دفع NaHCO3؛ کاهش تولید زلالیه چشم و مایع مغزی-نخاعی (CSF)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان گلوکوم زاویه باز و حاد، پیشگیری و درمان بیماری حاد کوهستان (Altitude sickness)، قلیایی کردن ادرار جهت دفع سموم اسیدی (آسپرین و متوترکسات)، درمان ادم همراه با آلکالوز متابولیک شدید
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک خودمحدودشونده، هایپوکالمی، گزگز و پارستزی در انگشتان و دور دهان، خواب‌آلودگی، تشکیل سنگ‌های کلیوی فسفات کلسیم به دلیل قلیایی شدن ادرار، حساسیت متقاطع سولفونامیدی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: اثر دیورتیک آن پس از ۲ تا ۳ روز به دلیل تخلیه بی‌کربنات خون خودبه‌خود متوقف می‌شود (Self-limiting)؛ در بیماران مبتلا به سیروز منع مصرف دارد چون اسیدوز و قلیایی شدن ادرار مانع دفع آمونیاک شده و آنسفالوپاتی کبدی ایجاد می‌کند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و مکمل پتاسیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۵، ۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰

دارو 68: دورزولامید و برینزولامید | Dorzolamide & Brinzolamide

نام‌های تجاری شاخص: Trusopt & Azopt
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های موضعی چشمی کربنیک آنهیدراز
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز نوع II در جسم مژگانی چشم؛ کاهش تشکیل یون‌های بی‌کربنات و کاهش تولید مایع زلالیه؛ افت فشار داخل کره چشم (IOP)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان پرفشاری داخل چشم و گلوکوم زاویه باز بدون ایجاد عوارض اسیدوز سیستمیک استازولامید خوراکی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سوزش و قرمزی چشم، طعم تلخ در دهان پس از چکاندن قطره، تاری دید گذرا، کراتیت سطحی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: فشار دادن گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه پس از چکاندن قطره؛ در صورت حساسیت شدید به مشتقات سولفونامید با احتیاط مصرف شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: شستشوی چشم با نرمال سالین
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۶

دارو 69: مانیتول | Mannitol

نام‌های تجاری شاخص: Osmitrol
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: دیورتیک اسمزی وریدی (قند ۶ کربنه غیرقابل جذب)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: فیلتراسیون کامل از گلومرول بدون هیچ‌گونه بازجذب توبولی؛ کشیدن آب از بافت‌های داخل جمجمه و کره چشم به عروق بر اساس شیب اسمزی و مهار بازجذب آب در لوله نزدیک (PCT) و شاخه نزولی قوس هنله
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کاهش اورژانس فشار داخل جمجمه (ICP) و ادم مغزی در ترومای سر، کاهش فشار داخل کره چشم (IOP) در گلوکوم حاد مقاوم، برقراری جریان ادرار در فاز اولیه نارسایی حاد اولیگوریک کلیه
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): انبساط حاد و ناگهانی حجم مایع خارج سلولی و وقوع ادم حاد ریه و نارسایی احتقانی قلب، کم‌آبی شدید داخل سلولی و هایپرناترمی، نارسایی حاد کلیه ناشی از دوزهای بالا (نفروز اسمزی)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق فقط داخل وریدی با ست سرم فیلتردار (به دلیل خطر تشکیل کریستال در دمای محیط)؛ قبل از تزریق ویال از نظر کریستالیزاسیون بررسی شود و در صورت وجود کریستال در آب گرم حل گردد؛ منع مصرف مطلق در نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ثابت‌شده.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری انفوزیون، همودیالیز در موارد اضافه بار اسمزی شدید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۸؛ جزوه مامایی ص ۸

دارو 70: وازوپرسین و دسموپرسین | Vasopressin & Desmopressin (DDAVP)

نام‌های تجاری شاخص: Pitressin & Minirin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست‌های پپتیدی هورمون ضد ادرار (ADH)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: دسموپرسین آگونیست انتخابی V2 در سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کلیه (افزایش کانال‌های آب آکواپورین-۲ و احتباس آب) + تحریک رهایش فاکتور فون‌ویلبراند و فاکتور VIII؛ وازوپرسین محرک گیرنده‌های V1 (انقباض عروقی شدید)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: دیابت بی‌مزه مرکزی ناشی از کمبود هیپوفیز، شب‌ادراری اولیه کودکان (اسپری/قرص دسموپرسین)، بیماری هموفیلی A خفیف و ون‌ویلبراند، شوک سپتیک و ارست قلبی (وازوپرسین)

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): مسمومیت با آب و هایپوناترمی رقیق‌شده شدید ناشی از احتباس آب (تشنج و کما)، اسپاسم عروق کرونر و آنژین میوکارد (وازوپرسین)، کرامپ شکمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: محدود کردن دریافت مایعات در طول مصرف دسموپرسین به ویژه در کودکان؛ پایش مکرر سطح سدیم سرم جهت پیشگیری از تشنج هایپوناترمیک مرگبار.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، فوروسماید وریدی، تجویز سرم سالین هیپرتونیک ۳٪ در تشنج هایپوناترمیک
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۸، ۹

دارو 71: دمکلوسیکلین و لیتیم | Demeclocycline & Lithium Carbonate

نام‌های تجاری شاخص: Declomycin & Eskalith
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک هورمون ضد ادرار (ADH)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار آبشار سیگنال‌دهی گیرنده V2 و مهار تشکیل cAMP ناشی از ADH در لوله جمع‌کننده کلیه؛ ایجاد دیابت بی‌مزه نفروژنیک دارویی و افزایش دفع آب آزاد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان سندرم ترشح نامتناسب هورمون ضد ادرار (SIADH) مزمن ناشی از بدخیمی‌ها یا آسیب مغزی؛ لیتیم: تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): کم‌آبی شدید و هایپرناترمی، سمیت کلیوی، سمیت گوش، لیتیم: لرزش، آریتمی، سمیت حاد مغزی، آسیب غده تیروئید (هایپوتیروئیدی)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: دمکلوسیکلین یک مشتق تتراسایکلین است و در کودکان و بارداری به دلیل تغییر رنگ دائمی دندان‌ها و اختلال رشد استخوان منع مصرف دارد؛ پایش مکرر الکترولیت‌های سرم.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، هیدراتاسیون و تصحیح سدیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۸، ۹؛ جزوه مامایی ص ۸، ۱۰

دارو 72: کنیواپتان و تولواپتان | Conivaptan & Tolvaptan

نام‌های تجاری شاخص: Vaprisol & Samsca
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های مستقیم گیرنده وازوپرسین (Vaptans / Aquaretic)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تولواپتان بلوکر انتخابی گیرنده V2 کلیوی (خوراکی)؛ کنیواپتان بلوکر دوگانه گیرنده‌های V1a و V2 (وریدی)؛ افزایش دفع اختصاصی آب خالص بدون از دست رفتن الکترولیت‌ها (Aquaretic)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان هایپوناترمی هایپروولمیک و یوولمیک مقاوم بستری (نارسایی قلبی، سیروز، SIADH)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اصلاح بیش از حد سریع سدیم و وقوع سندرم میلینولیز مرکزی پل مغزی (Central Pontine Myelinolysis)، تولواپتان (خشکی دهان، تشنگی شدید، آسیب کبدی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: سرعت افزایش سدیم نباید از ۱۰ تا ۱۲ میلی‌اکی‌والان در ۲۴ ساعت فراتر رود تا از آسیب عصبی غیرقابل برگشت مغز پیشگیری شود؛ طول مصرف تولواپتان به دلیل سمیت کبدی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: انفوزیون آب مقطر یا دکستروز ۵٪ در صورت بالا رفتن سریع سدیم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۸، ۹

بخش ۴: آنژین صدری، نیترات‌ها و مهارکننده‌های PDE-5

دارو 73: نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول | Nitroglycerin (TNG)

نام‌های تجاری شاخص: Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Bid, Minitran
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: گشادکننده عروقی وریدچه‌ای انتخابی (اهداکننده اکسید نیتریک / نیترات آلی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: دینیتراسیون آنزیمی توسط آلدهید دهیدروژناز میتوکندریایی (ALDH2) در عضلات صاف؛ آزادسازی اکسید نیتریک (NO)، تحریک گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ اتساع بارز سیستم خازنی وریدچه‌ها، کاهش بازگشت وریدی و بار پیش قلب (Preload) و کاهش شدید فشار دیاستولی بطن چپ؛ اتساع شریان‌های اپی‌کاردیال کرونر
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان فوری و تسکین حملات حاد آنژین صدری، پیشگیری از آنژین ناشی از فعالیت، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، کنترل پرفشاری خون و بار پیش حین جراحی قلب، تسکین ادم حاد ریوی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد ضربان‌دار شدید و مقاوم ناشی از اتساع عروق مننژ، افت شدید فشار خون وضعیتی، تاکی‌کاردی رفلکسی، گرگرفتگی صورت و گردن، متهموگلوبینمی در دوزهای بالا، پدیده تحمل نیتراتی (Tolerance) به دلیل تخلیه گروه‌های سولفیدریل (-SH)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: قرص‌های زیرزبانی باید در ظروف شیشه‌ای تیره اصلی و دور از نور و رطوبت نگهداری شوند؛ در زمان درد حاد قفسه سینه، بیمار باید در وضعیت نشسته قرار گیرد، یک قرص زیر زبان بگذارد؛ در صورت عدم تسکین بعد از ۵ دقیقه می‌توان دوز دوم و سوم را تا حداکثر ۳ قرص در عرض ۱۵ دقیقه تکرار کرد و در صورت تداوم درد با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود؛ جهت پیشگیری از پدیده تحمل (Tolerance) دوره عاری از نیترات (Nitrate-free interval) به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز (برداشتن پچ پوستی در شب) رعایت شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری دارو، خواباندن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ و انفوزیون مایعات ایزوتونیک؛ متیلن بلو در صورت متهموگلوبینمی شدید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲

دارو 74: ایزوسورباید دی‌نیترات | Isosorbide Dinitrate (ISDN)

نام‌های تجاری شاخص: Isordil, Sorbitrate
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: نیترات آلی طویل‌الاثر خوراکی و زیرزبانی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تولید اکسید نیتریک در دیواره رگ‌ها و افزایش cGMP؛ متابولیزه شدن در کبد به دو متابولیت فعال ایزوسورباید ۲-مونونیترات و ایزوسورباید ۵-مونونیترات؛ کاهش مداوم بار پیش و بار پس قلب

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و درمان درازمدت آنژین صدری مزمن پایدار، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب در ترکیب با هیدرالازین (فرمولاسیون BiDil) (جهت بهبود بقا در سیاهپوستان
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد مداوم، سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، تاکی‌کاردی رفلکسی، سنکوپ، ضعف
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: رعایت فاصله زمانی نامتقارن در مصرف قرص‌های خوراکی (مثلاً ساعت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر) تا دوره عاری از دارو در شب ایجاد شود؛ آموزش بیمار جهت تعویض وضعیت آهسته به حالت ایستاده.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: انفوزیون نرمال سالین وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲

دارو 75: ایزوسوربید مونونیترات | Isosorbide Mononitrate (ISMN)

نام‌های تجاری شاخص: Imdur, Monoket
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: متابولیت فعال خالص نیترات (فاقد متابولیسم گذر اول کبدی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: زیست‌دست‌یابی ۱۰۰٪ بدون عبور اولیه از کبد؛ آزادسازی پایدار NO با پروفایل فارماکوکینتیک بسیار پایدار و نیمه‌عمر حدود ۵ ساعت
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری طولانی‌مدت از حملات آنژین صدری پایدار ناشی از بیماری عروق کرونر (CAD)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد در ابتدای شروع درمان (معمولاً پس از چند روز کاهش می‌یابد)، برافروختگی، خستگی، افت فشار خون
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: قرص‌های پیوسته رهش (Imdur) باید در نوبت صبح مصرف شوند؛ قرص نباید جویده یا خرد شود؛ برای تسکین حمله حاد و ناگهانی کاربردی ندارد و صرفاً پیشگیرانه است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات وریدی و ترندلنبرگ
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱

دارو 76: آمیل نیتریت | Amyl Nitrite

نام‌های تجاری شاخص: Vaporole
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: استنشاق بخارات از راه ریه و جذب فوری به جریان خون؛ اتساع سریع و گسترده سیستم وریدی و اکسیداسیون آهن هموگلوبین جهت تشکیل متهموگلوبین Fe^{3+} به Fe^{2+}
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان تشخیصی سوفل‌های قلبی، تسکین فوری آنژین حاد (تاریخی)، خط اول پادزهر در مسمومیت حاد و مرگبار با گاز سیانید (متهموگلوبین تمایل شدیدی به سیانید دارد و سیانومت‌هموگلوبین غیرسمی می‌سازد)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افت شدید و آنی فشار خون، سنکوپ، تاکی‌کاردی شدید، سردرد ضربانی، برافروختگی صورت، متهموگلوبینمی شدید و هایپوکسی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: آمپول‌های شیشه‌ای پوشیده با پارچه که با فشار دست شکسته شده و گاز متصاعدشده جلوی بینی بیمار گرفته می‌شود؛ پایش دقیق درصد متهموگلوبین در مسمومیت سیانید.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: متیلن بلو ۱٪ وریدی (در صورتی که متهموگلوبینمی بیش از ۳۰٪ باشد)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱

دارو 77: سیلدنافیل | Sildenafil

نام‌های تجاری شاخص: Viagra, Revatio
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ (PDE-5 Inhibitor)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار اختصاصی آنزیم تجزیه‌کننده cGMP (یعنی PDE-5) در عضلات صاف اجسام غاری آلت تناسلی (Corpus cavernosum) و بستر عروقی ریه؛ افزایش شدید و پایدار سطوح cGMP و القای نعوظ پرقدرت و وازودیلاتاسیون ریوی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان اختلال نعوظ در مردان (Erectile Dysfunction - ED)، پرفشاری خون شریان ریوی (PAH تحت نام Revatio)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه، اختلال دید و دید آبی‌رنگ یا تاری دید (Cyanopsia ناشی از مهار همزمان شبکیه)، احتقان بینی، پری‌آپیسم (نعوظ دردناک مداوم بیش از ۴ ساعت)، افت فشار خون مرگبار در مصرف همزمان با نیتراتها PDE-6
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق و قطعی (Black Box Warning) تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سیلدنافیل با هرگونه داروی حاوی نیترات (نیتروگلیسیرین، ایزوسورباید) به دلیل ایجاد شوک عروقی غیرقابل برگشت و ارست قلبی؛ در صورت بروز پری‌آپیسم بیمار باید فوراً به اورژانس ارولوژی مراجعه کند تا از نکروز بافت آلت جلوگیری شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: در تداخل کشنده با نیترات: احیای تهاجمی حجم با سرم نرمال سالین، ترندلنبرگ، وازوپرسورهای آلفا-۱ خالص مانند فنیل‌افرین وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲

دارو 78: تادالافیل و واردنافیل | Tadalafil & Vardenafil

نام‌های تجاری شاخص: Cialis & Levitra
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های پرقدرت PDE-5 (تادالافیل با طول اثر ۳۶ ساعته / Weekend pill)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک انتخابی کاتابولیسم cGMP با نیمه‌عمر طولانی ۱۷/۵ ساعت (تادالافیل) و اختصاصیت بالا نسبت به PDE-5؛ واردنافیل اثر مهاری بسیار قوی دارد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: اختلال نعوظ، هایپرتروفی خوش‌خیم پروستات (تادالافیل روزانه ۵ میلی‌گرم جهت بهبود علائم ادراری)، هیپرتانسیون شریان ریوی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): کمردرد و میالژی (ناشی از مهار نسبی PDE-11 در عضلات اسکلتی توسط تادالافیل)، سردرد، افت فشارخون، گرگرفتگی، کوری ناگهانی ناشی از نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی (NAION)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف همزمان با ترکیبات نیترات تا حداقل ۴۸ ساعت پس از مصرف تادالافیل (به دلیل نیمه‌عمر طولانی)؛ منع مصرف در بیماران با بیماری قلبی ناپایدار که فعالیت جنسی برایشان خطرناک است.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: نوراپی‌نفرین / فنیل‌افرین وریدی، حجم‌دهی با مایعات ایزوتونیک
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲

بخش ۵: اینوتروپ‌های مثبت، دیگوکسین و نارسایی قلبی

دارو 79: دیگوکسین | Digoxin

نام‌های تجاری شاخص: Lanoxin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: گلیکوزید قلبی و داروی اینوتروپیک مثبت / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار مستقیم پمپ غشایی Na+/K+-ATPase در سارکولم میوکارد؛ افزایش سدیم درون‌سلولی و در نتیجه مهار خروج کلسیم توسط مبادله‌گر Na+/Ca2+؛ افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلولی و افزایش قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ مثبت) + تحریک تون عصب واگ مرکزی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (کرونوتروپ و دروموتروپ منفی)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: نارسایی احتقانی مزمن قلب (CHF) علامت‌دار همراه با کسر انقباضی کاهش‌یافته، کنترل تعداد پاسخ بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): پنجره درمانی بسیار باریک (محدوده درمانی ۰/۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر)؛ مسمومیت دیژیتالی مرگبار (شامل انواع آریتمی‌ها: اکستراسیستول بطنی PVC چندکانونی، تاکی‌کاردی بطنی دوراهی Bidirectional VT، بلوک کامل AV)؛ عوارض گوارشی: بی‌اشتهایی شدید (اولین علامت مسمومیت)، تهوع و استفراغ؛ عوارض عصبی-بینایی: دیدن هاله زرد یا سبز در اطراف اشیاء (Xanthopsia)، تاری دید، هذیان، توهم؛ تشدید شدید سمیت با هایپوکالمی، هایپومنیزیمی و هایپرکلسمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: همیشه قبل از تجویز یک دوز دیگوکسین باید ضربان قلب اپیکال (Apical pulse) به مدت یک دقیقه کامل شمارش شود؛ اگر نبض کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه بود دوز دارو متوقف شده و به پزشک اطلاع داده شود؛ سطح پتاسیم سرم باید به طور منظم بالای ۴ mEq/L حفظ شود زیرا هایپوکالمی تمایل اتصال دیگوکسین به پمپ را به شدت بالا برده و مسمومیت کشنده ایجاد می‌کند؛ داروها مانند کینیدین، وراپامیل و آمیودارون کلیرانس دیگوکسین را مهار کرده و غلظت خونی آن را دو برابر می‌کنند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطعات آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind)؛ در آریتمی‌های بطنی تجویز لیدوکائین یا فنی‌توئین؛ کلرید پتاسیم در هایپوکالمی؛ آتروپین در برادیکاردی شدید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸

دارو 80: دیژیتوکسین | Digitoxin

نام‌های تجاری شاخص: Crystodigin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: گلیکوزید قلبی بسیار لیپوفیلیک با متابولیسم کبدی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مشابه دیگوکسین از طریق مهار پمپ Na+/K+-ATPase، با این تفاوت که نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (حدود ۷ روز) داشته و تقریباً به طور کامل توسط کبد متابولیزه می‌شود (دفع کلیوی ندارد)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: نارسایی قلبی و کنترل فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارانی که نارسایی شدید و پیشرفته کلیه دارند
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): مسمومیت بسیار طولانی‌مدت به دلیل نیمه‌عمر یک هفته‌ای، آریتمی‌های بطنی، علائم گوارشی و زردبینی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در صورت وقوع مسمومیت، عوارض سمی دارو ممکن است تا هفته‌ها باقی بماند؛ دیژی‌بایند برای خنثی‌سازی آن نیز موثر است؛ ترجیح بالینی به مصرف دیگوکسین به دلیل نیمه‌عمر کوتاه‌تر (۳۶ ساعت).
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digibind) + کلستیرامین خوراکی جهت مهار چرخه روده‌ای-کبدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴

دارو 81: آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین | Digoxin Immune Fab

نام‌های تجاری شاخص: Digibind, DigiFab
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پادزهر اختصاصی ایمونولوژیک مسمومیت با دیژیتال‌ها
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: قطعات متصل‌شونده به آنتی‌ژن (Fab) حاصل از ایمن‌سازی گوسفند با دیگوکسین؛ اتصال با تمایل فوق‌العاده بالا به دیگوکسین آزاد در پلاسما و بافت‌ها و خارج کردن آن از گیرنده‌های قلبی و دفع ادراری کمپلکس
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: مسمومیت حاد و مزمن تهدیدکننده حیات با دیگوکسین یا دیژیتوکسین (سطح سرمی دیگوکسین > ۱۰ ng/mL، هایپرکالمی شدید > ۵ mEq/L، آریتمی‌های پیش‌رونده بطنی یا برادی‌آریتمی‌های مقاوم به آتروپین)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپوکالمی ناگهانی ناشی از فعال شدن مجدد پمپ سدیم-پتاسیم، تشدید نارسایی قلبی به دلیل قطع اثر اینوتروپ دیگوکسین، واکنش‌های حساسیتی و آنافیلاکسی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پس از تجویز دیژی‌بایند، سنجش‌های معمول آزمایشگاهی سطح دیگوکسین کل سرم را اندازه‌گیری می‌کنند و عدد به شدت کاذب بالا می‌رود (نباید ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد)؛ مانیتورینگ دقیق و مداوم سطح پتاسیم سرم در حین و پس از انفوزیون.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: ندارد (خود پادزهر نهایی است)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴

دارو 82: میلرینون و اینامرینون | Milrinone & Inamrinone (Amrinone)

نام‌های تجاری شاخص: Primacor & Inocor
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های آنزیم فسفودی‌استراز-۳ (PDE-3 Inhibitors) / اینودیلاتورها (Inodilators)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار کاتابولیسم cAMP در میوسیت‌های قلبی و عضلات صاف عروقی؛ افزایش کلسیم داخل سلولی در قلب (اینوتروپ مثبت) همزمان با شل شدن عروق محیطی شریانی و وریدی (کاهش بار پیش و بار پس)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کوتاه‌مدت داخل وریدی نارسایی احتقانی حاد و جبران‌نشده قلب (ADHF) مقاوم به دیورتیک‌ها و گشادکننده‌های عروق، نارسایی قلبی پس از عمل جراحی قلب باز
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): آریتمی‌های بطنی و فوق بطنی کشنده (VT/VF)، ترومبوسیتوپنی شدید (به ویژه با اینامرینون)، هایپوتنشن، ایسکمی میوکارد، افزایش مورتالیتی در مصرف طولانی‌مدت خوراکی

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: فقط برای مصرف وریدی کوتاه‌مدت در ICU/CCU؛ مانیتورینگ نوار قلب و پلاکت‌ها؛ فرم‌های خوراکی به دلیل افزایش قطعی آمار مرگ و میر منسوخ شده‌اند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع انفوزیون، داروهای وازوپرسور در هایپوتنشن، بتابلوکرها برای آریتمی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۳

دارو 83: نسریتاید | Nesiritide

نام‌های تجاری شاخص: Natrecor
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: فرم نوترکیب پپتید ناتریورتیک نوع B مغزی (rhBNP)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به گیرنده‌های پپتید ناتریورتیک متصل به گوانیلیل سیکلاز نوع A در عروق و کلیه؛ افزایش cGMP؛ اتساع بارز شریان‌ها و وریدها همراه با دیورز و ناتریورز سدیم بدون تاکی‌کاردی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان بستری وریدی نارسایی حاد قلبی احتقانی با تنگی نفس در حالت استراحت
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افت فشارخون شدید وابسته به دوز، نارسایی حاد عملکرد کلیه، افزایش خفیف در مورتالیتی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش مداوم فشار خون؛ در صورت افت فشار خون تزریق باید متوقف یا دوز کاهش یابد؛ عدم استفاده به عنوان درمان خط اول روتین.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع انفوزیون، سرم نرمال سالین
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۳

دارو 84: ساکوبیتریل / والسارتان | Sacubitril / Valsartan

نام‌های تجاری شاخص: Entresto
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده نپریلیزین و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین (ARNI)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: ساکوبیتریل پیش‌دارویی است که آنزیم نپریلیزین (تجزیه‌کننده BNP، برادی‌کینین و آدرنومدولین) را مهار می‌کند؛ والسارتان گیرنده AT1 را بلوک می‌کند؛ افزایش پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی همراه با مهار اثرات مخرب RAAS
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان دارویی نارسایی مزمن قلب با کسر جهشی کاهش‌یافته (HFrEF) جهت کاهش بستری و مورتالیتی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): هایپوتنشن، هایپرکالمی، سرفه، سرگیجه، آنژیوادم، اختلال کلیوی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق همزمان با داروهای ACEI؛ در صورت تعویض از ACEI به انترستو، باید حداقل ۳۶ ساعت دوره شستشو (Washout period) رعایت شود تا از بروز آنژیوادم مرگبار جلوگیری گردد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان هایپرکالمی و آنژیوادم
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳، ۱۳

بخش ۶: داروهای ضد آریتمی قلبی (کلاس‌های I تا IV و آدنوزین)

دارو 85: کینیدین | Quinidine

نام‌های تجاری شاخص: Quinidex, Cardioquin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده کانال سدیم و کانال پتاسیم با اثر آنتی‌موسکارینی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: کاهش شیب فاز صفر پتانسیل عمل میوکارد و طولانی کردن مدت پتانسیل عمل (APD) و دوره تحریک‌ناپذیری موثر (ERP) از طریق بلوک جریان سدیم و کانال‌های تاخیری پتاسیم IKr + مهار گیرنده‌های موسکارینی واگ (افزایش هدایت AV)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: حفظ ریتم سینوسی پس از کاردیوورژن در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، پیشگیری از عود تاکی‌کاردی‌های بطنی و فوق‌بطنی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سندرم سینکونیسم (Cinchonism: وزوز گوش، کاهش شنوایی، تاری دید، هذیان، سردرد، گیجی)، تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) و سنکوپ کینیدینی، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، تهوع و اسهال شدید در ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: به دلیل اثر آنتی‌کولینرژیک (وازدمی) قبل از شروع کینیدین در AF حتماً باید یک داروی مهارکننده گره AV (دیگوکسین، بتابلوکر یا وراپامیل) تجویز شود تا از انتقال ۱:۱ دهلیز به بطن و ایست قلبی جلوگیری گردد؛ غلظت دیگوکسین را دو برابر می‌کند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت خنثی کردن بلوک سدیمی غشا)، سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 86: پروکائین‌آمید | Procainamide

نام‌های تجاری شاخص: Pronestyl
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد آریتمی کلاس IA مشتق پروکائین
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ و طولانی کردن رپلاریزاسیون؛ متابولیزه شدن توسط N-استیل ترانسفراز به متابولیت فعال NAPA که خواص کلاس III خالص دارد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان تاکی‌کاردی بطنی پایدار با همودینامیک باثبات، آریتمی‌های حاد دهلیزی و سندرم ولف پارکینسون وایت (WPW)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-Induced Lupus) در مصرف مزمن (در یک‌سوم بیماران پس از ۶ ماه رخ می‌دهد با تست ANA مثبت و آنتی‌بادی هیستون مثبت)، اگرانولوسیتوز کشنده، هایپوتنشن شدید در تزریق سریع وریدی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق وریدی باید با سرعت بسیار آهسته (کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تحت مانیتورینگ مداوم فشار خون و نوار قلب انجام شود؛ در استیلاتورهای کند پدیده لوپوس بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد؛ انجام آزمایش CBC و ANA دوره‌ای.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و کورتیکواستروئیدها در عوارض شبه‌لوپوس
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 87: دیسوپیرامید | Disopyramide

نام‌های تجاری شاخص: Norpace
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد آریتمی کلاس IA با اثرات آنتی‌کولینرژیک و اینوتروپ منفی بسیار شدید
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: کاهش هدایت قلبی و طولانی کردن تحریک‌ناپذیری توأم با قوی‌ترین اثر اینوتروپ منفی در میان تمام داروهای کلاس I و اثرات بارز آتروپینی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی (HOCM به دلیل تضعیف انقباض بطن و باز کردن مجرای خروجی)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): رسوب شدید نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ناشی از سرکوب شدید انقباضی، احتباس حاد ادراری، تاری دید، خشکی دهان، تورساد دی پوینت
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در بیماران با نارسایی قلبی پیش‌زمینه یا کسر جهشی پایین؛ منع مصرف در هایپرتروفی پروستات و گلوکوم زاویه باریک.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بی‌کربنات سدیم، سوند ادراری، اینوتروپ‌های مثبت (دوپامین/دوبوتامین)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 88: لیدوکائین | Lidocaine

نام‌های تجاری شاخص: Xylocaine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ضد آریتمی کلاس IB و بی‌حس‌کننده موضعی آمیدی (سردسته IB)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک انتخابی و سریع کانال‌های سدیم غیرفعال شده (Inactivated) به ویژه در بافت‌های ایسکمیک، دپلاریزه‌شده و بطنی؛ کاهش مدت پتانسیل عمل (APD) بدون تغییر در فواصل شایع ECG؛ عدم اثر بر بافت دهلیزی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان اورژانس آریتمی‌های بطنی خطرناک (VT و VF مقاوم پس از دفیبریلاسیون)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین و کاتترگذاری قلبی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سمیت شدید سیستم عصبی مرکزی (تشنج، لرزش، نیستاگموس، لتارژی، پارستزی، گیجی)، ایست تنفسی، برادیکاردی شدید در دوزهای بالا
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: فقط به صورت داخل وریدی در تاکی‌آریتمی کاربرد دارد (به دلیل عبور اول کبدی ۱۰۰٪ فرم خوراکی ندارد)؛ ویال‌های حاوی اپی‌نفرین هرگز نباید برای درمان آریتمی تزریق وریدی شوند؛ در نارسایی کبد و نارسایی قلبی دوز دارو به دلیل کاهش کلیرانس نصف شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع انفوزیون، تزریق وریدی بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام) برای مهار تشنج، امولسیون چربی وریدی (Intralipid 20%)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۶، ۲۱

دارو 89: مگزیلتین | Mexiletine

نام‌های تجاری شاخص: Mexitil
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنالوگ خوراکی لیدوکائین (ضد آریتمی کلاس IB)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های سدیم در بافت میوکارد بطنی با جذب خوراکی کامل و عبور ناچیز از متابولیسم اول کبدی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آریتمی‌های بطنی بدخیم پس از ترخیص از بیمارستان، درد نوروپاتیک دیابتی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تهوع و استفراغ شدید، لرزش دست، آتاکسی، سرگیجه، تاری دید، تشدید آریتمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: مصرف همراه با غذا یا آنتی‌اسید جهت کاهش عوارض شدید گوارشی؛ پایش نورولوژیک بیمار از نظر لرزش و گیجی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی و قطع دارو
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 90: فلکائینید و انکائینید | Flecainide & Encainide

نام‌های تجاری شاخص: Tambocor & Enkaid
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد آریتمی‌های کلاس IC (مسدودکننده‌های بسیار قدرتمند کانال سدیم)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک پرقدرت فاز صفر با کینتیک اتصال و جداسازی بسیار آهسته از کانال سدیم؛ کند کردن چشمگیر هدایت الکتریکی در تمام بافت‌های قلبی و عریض کردن کمپلکس QRS بدون تغییر در APD
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی در بیمارانی که قلب ساختاری کاملاً نرمال دارند (فاقد بیماری عروق کرونر، هایپرتروفی یا نارسایی قلبی)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اثر پیش‌آریتمی کشنده (Proarrhythmic effect) و افزایش دو و نیم برابری مرگ ناگهانی ناشی از آریتمی بطنی پس از انفارکتوس قلبی (مطالعه مشهور CAST)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در بیماران با سابقه سکته قلبی (MI)، ایسکمی قلبی یا نارسایی ساختاری قلب (Black Box Warning)؛ در صورت پهن شدن کمپلکس QRS ، مصرف دارو باید فوراً قطع شود. به میزان بیش از ۵۰٪.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بی‌کربنات سدیم وریدی پرقدرت
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 91: پروپافنون و موریسیزین | Propafenone & Moricizine

نام‌های تجاری شاخص: Rythmol & Ethmozine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروهای ضد آریتمی کلاس IC (پروپافنون دارای خواص بتابلوکر خفیف)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های سدیمی فاز صفر + مهار خفیف گیرنده‌های بتا آدرنرژیک و تا حدی مسدودکننده کانال کلسیم
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کنترل و پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی حمله‌ای و آریتمی‌های فوق بطنی مقاوم در غیاب بیماری ساختاری قلب (استراتژی قرص در جیب Pill-in-the-pocket)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): طعم فلزی در دهان (Metallic taste)، تشدید نارسایی قلبی، برادیکاردی، برونکواسپاسم در بیماران مبتلا به آسم، پیش‌آریتمی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف در آسم و بیماری انسدادی ریه به علت اثرات بتابلوکری؛ کنترل نوار قلب از نظر طول مدت QRS و PR.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بی‌کربنات سدیم و مایعات وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 92: آمیودارون | Amiodarone

نام‌های تجاری شاخص: Cordarone, Pacerone
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ضد آریتمی کلاس III با خصوصیات هر چهار کلاس ووگان-ویلیامز (حاوی ۳۷٪ ید)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک پرقدرت کانال‌های تاخیری پتاسیم (IKr/IKs) و طولانی کردن قابل توجه فاز ۳ و ERP + بلوک کانال‌های سدیم غیرفعال (اثر کلاس I) + بلوک گیرنده‌های آلفا و بتا (اثر کلاس II) + بلوک کانال‌های کلسیم (اثر کلاس IV)؛ دارای کمترین میزان خطر القای تورساد دی پوینت با وجود افزایش فاصله QT
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان دارویی ارست قلبی ناشی از VF/VT بدون نبض مقاوم به شوک، کاردیوورژن و حفظ ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی‌کاردی بطنی با ثبات همودینامیک، آریتمی‌های کشنده در حضور نارسایی قلبی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (۴۰ تا ۶۰ روز)؛ فیبروز ریوی مرگبار (Pulmonary Fibrosis) همراه با سرفه و تنگی نفس؛ اختلالات شدید غده تیروئید (هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی کشنده ناشی از ید)؛ سمیت حاد و مزمن کبدی؛ رسوبات ریز قرنیه (Corneal microdeposits) در مواجهه با نور؛ (Blue-gray skin discoloration) در تمام بیماران مصرف‌کننده مزمن)؛ خاکستری-آبی شدن رنگ پوست صورت و دست‌ها سمیت عصبی و آتاکسی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: عکس قفسه سینه (CXR) و تست عملکرد ریوی (PFT)، آزمایش‌های تیروئید (TSH/T3/T4) و تست‌های کبدی (LFT) سالین رسوب می‌کند)؛ تداخلات شدید با افزایش غلظت وارفارین و دیگوکسین.
رقیق و انفوزیون شود (در PVCقبل از شروع درمان و هر ۶ ماه تکرار شوند؛ آمیودارون وریدی باید فقط با ست فیلتردار داخل سرم دکستروز ۵٪ در ظروف غیر
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو (عوارض تا ماه‌ها باقی می‌ماند)، کورتیکواستروئیدها برای سمیت ریوی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 93: سوتالول | Sotalol

نام‌های تجاری شاخص: Betapace
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد آریتمی با خواص ترکیبی کلاس II (بتابلوکر غیرانتخابی) و کلاس III (بلوک کانال پتاسیم)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: انانتیومر d و l کانال‌های پتاسیم IKr را بلوک می‌کنند (طولانی شدن APD) و انانتیومر l دارای اثرات مسدودکننده بتا آدرنرژیک است
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خطر بسیار بالای القای آریتمی کشنده تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) به ویژه در زنان، هیپوکالمی و نارسایی کلیه؛ برادیکاردی، برونکواسپاسم شدید
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: شروع دارو مستلزم بستری حداقل ۳ روزه در بیمارستان با تله‌متری مداوم قلب است؛ اندازه فاصله QTc باید هر روز محاسبه شود؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه دوز کاهش یافته یا قطع شود; دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، گلوکاگون برای اثر بتابلوکر
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 94: ایبوتیلید و دوفتیلید | Ibutilide & Dofetilide

نام‌های تجاری شاخص: Corvert & Tikosyn
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد آریتمی‌های کلاس III خالص انتخابی (مسدودکننده اختصاصی IKr)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک بسیار انتخابی جریان خروجی پتاسیم تاخیری (IKr) در میوکارد دهلیز و بطن بدون اثر بر گیرنده‌های سمپاتیک؛ ایبوتیلید جریان ورود آهسته سدیم را نیز فعال می‌کند
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تبدیل فوری دارویی فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی اخیر به ریتم سینوسی طبیعی (کاردیوورژن شیمیایی ایبوتیلید وریدی)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خطر شدید آریتمی تورساد دی پوینت بطنی (در ۴ تا ۸ درصد بیماران نیازمند شوک الکتریکی فوری DC)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: حین انفوزیون ایبوتیلید و حداقل تا ۴ ساعت پس از آن دستگاه دفیبریلاتور مجهز بر بالین بیمار آماده باشد؛ بررسی و تصحیح کامل پتاسیم (>۴) و منیزیم (>۲) قبل از تزریق.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تزریق سریع سولفات منیزیم وریدی و شوک الکتریکی غیرسینکرون
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 95: درونداron | Dronedarone

نام‌های تجاری شاخص: Multaq
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مشتق ساختاری آمیودارون فاقد اتم‌های ید (کلاس III نوین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار چندکاناله پتاسیم، سدیم و کلسیم و مهار آدرنرژیک مشابه آمیودارون اما فاقد ریشه‌های یددار؛ نیمه‌عمر کوتاه ۲۴ ساعته
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کاهش بستری ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران با سابقه حمله که ریتم سینوسی فعلی دارند
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سمیت شدید کبدی، منع مصرف قطعی و مرگبار در بیماران با نارسایی احتقانی قلبی متوسط تا شدید (مطالعه ANDROMEDA نشان‌دهنده دو برابر شدن مرگ بود)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در بیماران نارسایی قلبی کلاس III و IV یا سابقه بستری اخیر نارسایی قلب؛ پایش مکرر آنزیم‌های کبدی LFT.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری دارو و اقدامات حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 96: آدنوزین | Adenosine

نام‌های تجاری شاخص: Adenocard

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: نوکلئوزید طبیعی ضد آریتمی فوق‌کوتاه‌اثر (کلاس متفرقه)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک گیرنده‌های پورینرژیک A1 در گره دهلیزی-بطنی (AV node)؛ فعال‌سازی کانال‌های پتاسیم حساس به استیل‌کولین/آدنوزین (IKACh) و مهار جریان کلسیم؛ ایجاد هایپرپلاریزاسیون شدید و توقف کامل و موقت هدایت گره AV به مدت چند ثانیه
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: داروی خط اول و انتخابی در قطع فوری تاکی‌کاردی فوق‌بطنی حمله‌ای ناشی از بازچرخش (PSVT / AVNRT)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): احساس وحشتناک سنگینی و درد قفسه سینه، فلاشینگ شدید صورت، احساس توقف کامل قلب و مرگ قریب‌الوقوع، تنگی نفس و اسپاسم برونش، خط صاف ایزوالکتریک (آسیستول گذرا) در مانیتور
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نیمه‌عمر دارو کمتر از ۱۰ ثانیه است؛ باید به صورت بولوس وریدی فوق‌سریع (طی ۱ تا ۲ ثانیه) از طریق یک رگ بزرگ محیطی (ترجیحاً حفره آنتی‌کوبیتال) تزریق شده و بلافاصله ۲۰ میلی‌لیتر سرم نرمال سالین با سرعت فلاش شود و دست بیمار بالا برده شود؛ توضیح قبلی به بیمار در مورد احساس ناخوشایند چند ثانیه‌ای؛ متیل‌گزانتین‌ها (تئوفیلین/کافئین) اثر آن را مهار و دی‌پیریدامول اثر آن را تشدید می‌کند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آمینواسترازهای اندوتلیال سریعاً آن را هیدرولیز می‌کنند؛ در صورت برونکواسپاسم طولانی یا مسمومیت، تئوفیلین آنتاگونیست رقابتی گیرنده A1 است.
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶

دارو 97: سولفات منیزیم | Magnesium Sulfate (MgSO4)

نام‌های تجاری شاخص: Magnesium Sulfate 20% & 50%
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: الکترولیت ضد آریتمی و تثبیت‌کننده غشا (آنتاگونیست طبیعی کلسیم)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار جریان‌های ورودی کلسیم به میوسیت‌ها، تثبیت فعالیت الکتریکی غشا و تنظیم فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان دارویی وریدی آریتمی چندشکلی بطنی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیژیتال‌ها، هیپومنیزیمی حاد، پیشگیری و کنترل تشنج در پره‌اکلامپسی و اکلامپسی مامایی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): از بین رفتن رفلکس‌های تاندونی عمقی (DTR) در سطح سرمی بالای ۸-۱۰ mEq/L، ایست تنفسی در غلظت بالای ۱۲، کلاپس قلبی-عروقی و ایست قلبی در سطوح بالای ۱۵
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش منظم رفلکس جهش زانو (پاتلار)، تعداد تنفس (نباید کمتر از ۱۲ بار در دقیقه باشد) و برون‌ده ادراری (نباید کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت باشد)؛ سرنگ ۱۰ سی‌سی گلوکونات کلسیم ۱۰٪ به عنوان پادزهر باید بر بالین بیمار آماده باشد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ داخل وریدی (تزریق آهسته ۱ گرم طی ۵ الی ۱۰ دقیقه)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰

بخش ۷: داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت و ترومبولیتیک

دارو 98: هپارین تجزیه‌نشده | Unfractionated Heparin (UFH)

نام‌های تجاری شاخص: Heparin Sodium
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد انعقاد تزریقی گلیکوزآمینوگلیکان با بار منفی شدید (پلی‌ساکارید اسیدی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به آنتی‌ترومبین III (AT-III) از طریق توالی پنتاساکاریدی و تسریع ۱۰۰۰ برابری فعالیت مهاری آن بر ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa به نسبت مساوی ۱:۱
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان و پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه (PE)، سندرم حاد عروق کرونر (آنژین ناپایدار و STEMI)، آنتی‌کواگولاسیون حین جراحی بای‌پس قلب و آنژیوپلاستی عروق، ضد انعقاد در دیالیز
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی ماژور تهدیدکننده حیات، ترومبوسیتوپنی القاشده با هپارین (HIT نوع ۲ با واسطه ایمنی و پاتوژنز ترومبوزهای سفید مرگبار)، پوکی استخوان در مصرف طولانی، واکنش‌های آلرژیک، هایپرکالمی ناشی از مهار آلدوسترون
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش مکرر زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده (aPTT) و حفظ آن در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ برابر مقدار کنترل پایه؛ شمارش منظم پلاکت‌ها (در صورت افت بیش از ۵۰٪ پلاکت‌ها فوراً HIT شک شود و هپارین قطع گردد)؛ به دلیل بار منفی بالا و وزن مولکولی سنگین از جفت عبور نمی‌کند و در بارداری ضد انعقاد انتخابی است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: پروتامین سولفات وریدی (۱ میلی‌گرم پروتامین به ازای هر ۱۰۰ واحد هپارین تزریق‌شده در ۲ ساعت اخیر)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴

دارو 99: انوکساپارین و دالتپارین | Enoxaparin & Dalteparin

نام‌های تجاری شاخص: Lovenox & Fragmin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH مشتق از UFH)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: توالی پنتاساکاریدی کوتاه که عمدتاً فاکتور Xa را از طریق AT-III مهار می‌کند با نسبت مهار فاکتور Xa به ترومبین حدود ۳:۱ تا ۴:۱؛ عدم نیاز به پایش روتین انعقادی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و درمان DVT و آمبولی ریه، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، ترومبوپروفیلاکسی بعد از جراحی‌های ارتوپدی و زایمان
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی، هماتوم شدید نخاعی/اپیدورال حین بی‌حسی اسپاینال (خطر فلج دائم)، بروز نادر HIT نسبت به UFH
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق منحصراً زیرجلدی (SC) در ناحیه چربی شکم (ناحیه Love handles) با زاویه ۹۰ درجه بدون هواگیری سرنگ از پیش پر شده؛ در نارسایی کلیوی نیاز به تعدیل دوز بر اساس کلیرانس کراتینین دارد؛ در بیماران چاق و باردار سطح ضد فاکتور Xa پایش شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: پروتامین سولفات (اثر مهار فاکتور IIa را کاملاً اما اثر ضد Xa را تنها حدود ۶۰٪ خنثی می‌کند)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۲۰

دارو 100: فوندافارینوکس | Fondaparinux

نام‌های تجاری شاخص: Arixtra

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید خالص)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال اختصاصی و برگشت‌پذیر به AT-III و القای مهار فوق‌العاده انتخابی فاکتور Xa فعال بدون هیچ‌گونه فعالیتی علیه ترومبین ؛ عدم اتصال به پلاکت‌ها(IIa)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی (DVT/PE) در جراحی‌های لگن و زانو، جایگزین ضدانعقاد در بیماران با سابقه HIT
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی، ترومبوسیتوپنی خفیف، منع مصرف در نارسایی کلیه با GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پروتامین سولفات هیچ اثری بر خنثی‌سازی فونداپارینوکس ندارد؛ عدم ایجاد سندروم HIT ناشی از عدم واکنش متقاطع با آنتی‌بادی فاکتور ۴ پلاکتی (PF4).
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فاکتور VIIa نوترکیب، آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸

دارو 101: وارفارین | Warfarin

نام‌های تجاری شاخص: Coumadin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد انعقاد خوراکی آنتاگونیست ویتامین K (مشتق کومارینی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار رقابتی آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز (VKORC1) در کبد؛ مهار فعال‌سازی و گاماکربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K یعنی فاکتورهای II (پروترومبین)، VII، IX و X و پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی C و S
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی عمیق، آمبولی ریه، پیشگیری از سکته ترومبوآمبولیک در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، ضد انعقاد اجباری در دریچه‌های مکانیکی قلب
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی‌های شدید گوارشی و داخل جمجمه‌ای، نکروز پوستی ناشی از وارفارین (Warfarin-induced skin necrosis)، تراتوژن مرگبار در بارداری (سندرم وارفارین جنینی، هایپوپلازی بینی و ناهنجاری‌های اسکلتی استخوان)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش مداوم نسبت بین‌المللی نرمال‌شده (INR) و حفظ آن بین ۲ تا ۳ (در دریچه‌های مکانیکی ۲/۵ تا ۳/۵)؛ شروع همزمان با هپارین به مدت حداقل ۵ روز تا رسیدن INR به محدوده درمانی؛ منع مصرف مطلق در دوران بارداری (رده X)؛ رژیم غذایی پایدار از نظر سبزیجات با برگ سبز حاوی ویتامین K؛ تداخل شدید با داروهای متسع‌کننده و القاکننده CYP2C9.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: ویتامین K1 خوراکی یا وریدی آهسته (فیتونادیون) + کنسانتره کمپلکس پروترومبین ۴ فاکتوره (4F-PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) در خونریزی فعال
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۵

دارو 102: دابیگاتران | Dabigatran

نام‌های تجاری شاخص: Pradaxa
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده مستقیم ترومبین خوراکی (DOAC / Direct Thrombin Inhibitor)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال مستقیم، اختصاصی و برگشت‌پذیر به جایگاه فعال ترومبین آزاد و ترومبین متصل به لخته؛ مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و مهار فعال‌سازی پلاکتی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه‌ای، درمان DVT و PE
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سوءهاضمه و گاستریت شدید (به دلیل وجود هسته اسید تارتاریک در کپسول)، خونریزی گوارشی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: کپسول‌ها نباید باز، خرد یا جویده شوند زیرا زیست‌دست‌یابی ۷۵٪ بالا رفته و ریسک خونریزی کشنده دارد؛ باید در قوطی شیشه‌ای اصلی با درپوش جاذب رطوبت نگهداری شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی آیدارسیماب (Idarucizumab / Praxbind)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸

دارو 103: ریواروکسابان و آپیکسابان | Rivaroxaban & Apixaban

نام‌های تجاری شاخص: Xarelto & Eliquis
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های مستقیم خوراکی فاکتور Xa فعال (NOACs / DOACs)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار مستقیم، انتخابی و پرقدرت فاکتور Xa در هر دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری از سکته در AF غیردریچه‌ای، درمان و پیشگیری ثانویه DVT و آمبولی ریه، پروفیلاکسی پس از تعویض مفصل ران و زانو
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی‌های ماژور، هماتوم اپیدورال، افزایش آنزیم‌های کبدی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: ریواروکسابان با دوزهای ۱۵ و ۲۰ میلی‌گرم حتماً باید همراه با وعده غذایی اصلی مصرف شود تا جذب کامل گردد؛ عدم نیاز به پایش روتین آزمایشگاهی انعقاد خون.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: پادزهر اختصاصی آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸

دارو 104: آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید | Aspirin (ASA)

نام‌های تجاری شاخص: Aspirin, Plavix-A
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد پلاکت مهارکننده سیکلواکسیژناز-۱ (مهار برگشت‌ناپذیر کووالان COX-1)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: استیلاسیون غیرقابل برگشت اسید آمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) پلاکت‌ها؛ مهار دائمی سنتز ترومبوکسان A2 (TXA2) به مدت کل طول عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری ثانویه از انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، درمان سندرم حاد عروق کرونر (ACS)، پروفیلاکسی پره‌اکلامپسی در زنان باردار پرخطر (با دوز کم ۸۰ میلی‌گرم از هفته ۱۲ بارداری)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): زخم پپتیک معده و خونریزی حاد گوارشی، آسم القاشده با آسپرین (برونکواسپاسم ناشی از شیفت اسید آراشیدونیک به مسیر لوکوترین‌ها)، سندرم ری (Reye syndrome) در کودکان مبتلا به عفونت ویروسی، مسمومیت حاد سالیسیلاتی (وزوز گوش، آلکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک شدید)

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در کودکان با تب و عفونت ویروسی آبله‌مرغان یا آنفولانزا اکیداً منع مصرف دارد (خطر نارسایی کبد و ادم مغزی سندرم ری)؛ قطع دارو ۷ تا ۱۰ روز قبل از جراحی‌های بزرگ اختیاری؛ قرص‌های انتریک کوت با غذا مصرف شوند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت افزایش یونیزاسیون و دفع کلیوی سالیسیلات)، همودیالیز در مسمومیت شدید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۱۰، ۱۳

دارو 105: کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین | Clopidogrel & Ticlopidine

نام‌های تجاری شاخص: Plavix & Ticlid
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های گیرنده پلاکتی ADP پی۲وای۱۲ (مشتقات تینه‌پیریدینی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: پیش‌داروهایی که در کبد توسط آنزیم‌های سیتوکروم (به ویژه CYP2C19 برای کلوپیدوگرل) فعال شده و به صورت برگشت‌ناپذیر گیرنده P2Y12 آدنوزین دی‌فسفات را روی پلاکت مسدود می‌کنند؛ مهار فعال‌سازی کمپلکس گلیکوپروتئین IIb/IIIa
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری از ترومبوز استنت‌های عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی (همراه با آسپرین در DAPT)، سندرم حاد کرونری، پیشگیری از سکته مغزی ایسکمیک
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP مرگبار)، تیکلوپیدین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف همزمان کلوپیدوگرل با مهارکننده پمپ پروتون امپرازول (امپرازول آنزیم CYP2C19 را مهار کرده و مانع فعال شدن کلوپیدوگرل می‌شود؛ پنتوپرازول ترجیح دارد)؛ قطع ۵ روز قبل از عمل قلب باز CABG.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تزریق پلاکت تازه (پلاکت‌های جدید سالم جایگزین پلاکت‌های مهارشده می‌شوند)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱

دارو 106: پراسوگرل و تیکاگرلور | Prasugrel & Ticagrelor

نام‌های تجاری شاخص: Effient & Brilinta
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های نوین P2Y12 (پراسوگرل کینتیک قوی‌تر / تیکاگرلور مهارکننده برگشت‌پذیر غیرتینه‌پیریدینی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار فوق‌العاده سریع و یکنواخت اتصال ADP به پلاکت‌ها؛ تیکاگرلور پیش‌دارو نبوده و مستقیماً و برگشت‌پذیر متصل می‌شود و همچنین بازجذب سلولی آدنوزین را مهار می‌کند
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان سندرم‌های حاد عروق کرونر (ACS) تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی‌های خطرناک، تنگی نفس (Dyspnea در تیکاگرلور به دلیل افزایش آدنوزین پلاسما)، مکث‌های بطنی در نوار قلب
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق پراسوگرل در بیماران با سابقه سکته مغزی یا TIA قبلی (خطر خونریزی داخل مغزی کشنده)؛ تیکاگرلور باید دو بار در روز مصرف شود و دوز آسپرین همراه نباید از ۱۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تزریق پلاکت، آندوتلیال فاکتورها، درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰

دارو 107: آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان | Abciximab, Eptifibatide & Tirofiban

نام‌های تجاری شاخص: ReoPro, Integrilin, Aggrastat
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های گیرنده گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (آنتی‌بادی منوکلونال و پپتیدهای صناعی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مسدود کردن مستقیم گیرنده GP IIb/IIIa بر روی غشای پلاکت؛ مهار اتصال فیبرینوژن و فاکتور فون‌ویلبراند به پلاکت‌ها و بلوک کامل مسیر نهایی تجمع پلاکتی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آنژیوپلاستی عروق کرونر با ریسک بالا (PCI)، سندرم حاد کرونری بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی ماژور شدید (به ویژه در محل دسترسی شریانی در کشاله ران)، ترومبوسیتوپنی حاد شدید و ایمونولوژیک
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: مانیتورینگ ساعتی محل کاتتر شریانی فمورال و بررسی نبض‌های محیطی پا؛ پایش هموگلوبین و پلاکت‌ها ظرف ۲ تا ۴ ساعت پس از شروع انفوزیون.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری دارو، تزریق کنسانتره پلاکت (به ویژه برای آبسی‌کسیماب)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱

دارو 108: دی‌پیریدامول | Dipyridamole

نام‌های تجاری شاخص: Persantine, Aggrenox
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده فسفودی‌استراز پلاکت و مهارکننده بازجذب آدنوزین
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار آنزیم PDE پلاکتی و افزایش cAMP + مهار برداشت آدنوزین سلولی؛ مهار تجمع پلاکتی و وازودیلاتاسیون کرونری
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری ثانویه از سکته مغزی ایسکمیک (همراه با آسپرین در فرمولاسیون اگرنوکس)، تست استرس دارویی میوکارد در پزشکی هسته‌ای
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد ضربان‌دار، برافروختگی، پدیده دزدی عروق کرونر (Coronary Steal Syndrome) و القای ایسکمی قلبی، سرگیجه
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف در بیماران با آنژین ناپایدار؛ در صورت بروز ایسکمی حین تست اسکن قلب با تزریق آمینوفیلین اثر آن سریعاً خنثی می‌شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آمینوفیلین وریدی (آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰

دارو 109: استرپتوکیناز | Streptokinase

نام‌های تجاری شاخص: Streptase
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ترومبولیتیک فیبرینولیتیک غیرانتخابی باکتریایی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال ۱:۱ با پلاسمینوژن و تشکیل کمپلکس فعال‌کننده؛ تبدیل سیستمیک پلاسمینوژن آزاد و متصل به لخته به پلاسمین فعال و هضم فیبرین در تمام بدن
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان ترومبولیتیک انفارکتوس حاد میوکارد (STEMI)، آمبولی ریه ماسیو تهدیدکننده حیات، ترومبوز حاد عروق محیطی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی مغزی کشنده، واکنش‌های شدید آلرژیک و شوک آنافیلاکسی (به دلیل ساختار پروتئینی باکتریایی استرپتوکوک)، هایپوتنشن شدید حین تزریق
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: هرگز نباید در بیماری که در طول یک سال گذشته استرپتوکیناز دریافت کرده یا عفونت استرپتوکوکی داشته مجدداً مصرف شود (به علت وجود آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده و خطر شوک آنافیلاکسی مرگبار)؛ مانیتورینگ دقیق سطح هوشیاری جهت تشخیص زودهنگام خونریزی مغزی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: اسید آمینوکاپروئیک یا ترانگزامیک اسید (مهارکننده‌های فیبرینولیز) + کرایوپریسیپیتات و پلاکت
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰

دارو 110: آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز | Alteplase (tPA), Reteplase & Tenecteplase

نام‌های تجاری شاخص: Activase, Retavase, TNKase
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: فعال‌کننده‌های نوترکیب بافتی پلاسمینوژن اختصاصی فیبرین (rtPA)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال ترجیحی به فیبرین موجود در شبکه لخته خون و تبدیل موضعی پلاسمینوژن متصل به لخته به پلاسمین؛ انحلال انتخابی ترومبوز با حداقل تجزیه فیبرینوژن در گردش سیستمیک؛ تنکتپلاز دارای بالاترین مقاومت به PAI-1 و امکان تزریق به صورت تک‌بولوس سریع است
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: سکته مغزی ایسکمیک حاد ظرف ۴/۵ ساعت اول از شروع علائم (آلتپلاز)، STEMI حاد ظرف ۱۲ ساعت اول، آمبولی ریه ماسیو با شوک
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خونریزی داخل جمجمه‌ای (ICH در حدود ۱٪ تا ۶٪ بیماران)، خونریزی‌های داخلی، آنژیوادم اوروفارنژیال
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: بررسی دقیق چک‌لیست موارد منع مصرف مطلق ترومبولیتیک (سابقه خونریزی مغزی قبلی، ضایعه عروقی مغز، جراحی بزرگ در ۳ هفته اخیر، فشارخون غیرقابل کنترل بالای ۱۸۵/۱۱۰)؛ تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از سوندگذاری ترومماتیک، رگ‌گیری شریانی و تزریق عضلانی پرهیز شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: اسید ترانگزامیک (TXA) وریدی، کرایوپریسیپیتات (تأمین فیبرینوژن)، پلاکت
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰

دارو 111: پروتامین سولفات | Protamine Sulfate

نام‌های تجاری شاخص: Protamine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پادزهر اختصاصی شیمیایی هپارین (پلی‌پپتید بازی بسیار کاتیونی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال یونیزه با بار مثبت قوی به مولکول‌های هپارین با بار منفی شدید؛ تشکیل یک کمپلکس نمکی پایدار و کاملاً فاقد فعالیت ضد انعقادی (آنتاگونیسم شیمیایی)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خنثی‌سازی فوری اثر ضد انعقادی هپارین در خونریزی‌های تهدیدکننده حیات یا در پایان عمل جراحی بای‌پس قلبی-ریوی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افت شدید و ناگهانی فشار خون در صورت تزریق سریع، برادیکاردی، هایپرتنشن ریوی حاد و ادم ریه ناشی از وازوپلاسم عروق ریه، شوک آنافیلاکسی در بیماران حساس به ماهی یا دریافت‌کنندگان قبلی انسولین NPH (پروتامین دار)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق وریدی باید بسیار کند باشد (حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در مدت ۱۰ دقیقه)؛ در بیماران با سابقه وازکتومی یا آلرژی به ماهی احتمال واکنش شدید وجود دارد؛ در مصرف بیش از حد خود پروتامین اثر ضد انعقادی ضعیف دارد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: ندارد (خود پادزهر پایه است)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴

دارو 112: ویتامین K1 / فیتونادیون | Phytonadione (Vitamin K1)

نام‌های تجاری شاخص: AquaMEPHYTON, Konakion
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پادزهر فیزیولوژیک وارفارین و کوفاکتور کاربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تأمین مستقیم فرم احیاشده ویتامین K برای آنزیم گاما گلوتامیل کربوکسیلاز کبد و سنتز مجدد فاکتورهای فعال انعقادی II, VII, IX, X
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان و پیشگیری از خونریزی ناشی از افزایش بیش از حد INR با وارفارین، پیشگیری از بیماری هموراژیک نوزادان در بدو تولد (تزریق روتین عضلانی در اتاق زایمان)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): واکنش شبه‌انافیلاکسی کشنده در تزریق سریع وریدی ناشی از حلال‌های پلی‌اکسی‌اتیلن، هایپربیلیروبینمی در نوزادان با دوزهای بالا، مقاومت به وارفارین برای چندین هفته
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق وریدی باید بسیار رقیق و با سرعت بسیار آهسته انفوزیون شود؛ تجویز خوراکی ایمن‌ترین و موثرترین روش در افزایش INR بدون خونریزی است؛ در تمام نوزادان بلافاصله پس از تولد ۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم داخل عضلانی تزریق می‌شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: ندارد
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۸

دارو 113: اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید | Aminocaproic Acid & Tranexamic Acid (TXA)

نام‌های تجاری شاخص: Amicar & Cyklokapron
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های سنتتیک آنزیم فیبرینولیز (آنتی‌فیبرینولیتیک‌ها)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک رقابتی جایگاه‌های اتصال به لیزین در مولکول پلاسمینوژن و پلاسمین؛ مهار اتصال پلاسمین به فیبرین و مهار هضم لخته خون
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان خونریزی‌های تهدیدکننده حیات ناشی از داروهای ترومبولیتیک (tPA و استرپتوکیناز)، مهار خونریزی پس از زایمان (PPH در مامایی بر اساس مطالعه WOMAN)، خونریزی شدید قاعدگی، هموفیلی حین کشیدن دندان

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): ترومبوز داخل عروقی، انسداد حالب توسط لخته و نارسایی حاد کلیه در هماچوری فوقانی، رابدومیولیز و میوپاتی در مصرف طولانی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: ترانگزامیک اسید در خونریزی پس از زایمان (PPH) باید ظرف ۳ ساعت اول پس از زایمان تزریق شود؛ در بیمارانی که خونریزی از مجاری فوقانی ادرار دارند منع مصرف دارد به دلیل انسداد لگنچه با لخته پایدار.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، هیدراتاسیون
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۴

بخش ۸: دارودرمانی آسم و بیماری‌های تنفسی

دارو 114: لوالبوترول و پیربوترول | Levalbuterol & Pirbuterol

نام‌های تجاری شاخص: Xopenex & Maxair
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست‌های کوتاه اثر انتخابی بتا-۲ (R-انانتیومر خالص آلبوترول)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک اختصاصی گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی با حذف فرم S-انانتیومر که موجب انقباض و تحریک‌پذیری برونش می‌گردد؛ اتساع سریع برونش با حداقل تاکی‌کاردی و لرزش
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان فوری و رفع حمله حاد آسم در بیماران حساس به عوارض قلبی آلبوترول (کودکان و سالمندان)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): لرزش عضلانی خفیف، سردرد، عصبی شدن، هایپوکالمی گذرا
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: جایگزین انتخابی برای آلبوترول در بیمارانی که با ونتولین دچار تاکی‌کاردی شدید یا آریتمی قلبی می‌شوند؛ استفاده از محفظه دمی‌یار.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بتابلوکر کاردیوسلکتیو در صورت آریتمی شدید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳

دارو 115: فلوتیکازون | Fluticasone Propionate

نام‌های تجاری شاخص: Flovent HFA, Flonase
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: کورتیکواستروئید استنشاقی پرقدرت با جذب سیستمیک بسیار ناچیز (ICS)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی سیتوپلاسمی؛ مهار فاکتور رونویسی NF-kB و مهار ساخت سیتوکین‌های التهابی (IL-4, مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و افزایش بیان گیرنده‌های بتا-۲ ،IL-5)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان ضدالتهابی نگهدارنده در آسم مداوم (خفیف تا شدید)، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): کاندیدیازیس دهانی-حلقی (برفک دهان ناشی از سرکوب موضعی ایمنی)، دیسفونی و گرفتگی صدا ناشی از میوپاتی تارهای صوتی، سرفه ناشی از محرک اسپری، در مصرف دوز بالا اختلال رشد خفیف در کودکان
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: بیمار باید بلافاصله پس از هر بار استنشاق، دهان و حلق خود را با آب کاملاً قرقره کرده و آب را بیرون بریزد تا از بروز برفک و خشونت صدا جلوگیری شود؛ استفاده مداوم از محفظه دمی‌یار (Spacer).
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: نیستاتین موضعی دهانی برای درمان برفک
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴

دارو 116: بودزونايد | Budesonide

نام‌های تجاری شاخص: Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: کورتیکواستروئید استنشاقی با کلیرانس کبدی سریع (استریفیه شدن درون‌سلولی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: ایجاد پیوند استری با اسیدهای چرب درون‌سلولی در بافت ریه؛ ایجاد مخزن موضعی دارو در راه‌های هوایی و مهار التهاب مداوم با حداقل ورود به خون سیستمیک
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان نگهدارنده آسم مزمن در بزرگسالان و اطفال، درمان کروپ (خروسک حاد تنفسی) در اطفال با سوسپانسیون نبولایزر (Respules)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): عفونت قارچی کاندیدیاز دهان، سرفه، فارنژیت، خشونت صدا
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تنها کورتیکواستروئید استنشاقی است که در دوران بارداری در رده B قرار دارد و ایمن‌ترین ICS در بارداری محسوب می‌شود؛ فرم نبولایزر برای شیرخواران و کودکان بسیار مناسب است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: شستشوی دهان، نیستاتین موضعی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴

دارو 117: بکلومتازون و فلونیزولید | Beclomethasone & Flunisolide

نام‌های تجاری شاخص: Qvar & Aerobid
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با اندازه ذرات فوق‌العاده ریز (Extra-fine particles)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بکلومتازون دی‌پروپیونات یک پیش‌دارو است که در ریه توسط استرازها به منوپروپیونات فعال تبدیل می‌شود؛ ذرات ریز آن تا عمق مجاری هوایی کوچک و آلوئول‌ها نفوذ می‌کنند
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان نگهدارنده آسم پایدار، کنترل التهاب مجاری هوایی محیطی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برفک دهانی، خشکی گلو، سرفه، تحریک مجاری فوقانی تنفسی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: به دلیل اندازه ریز ذرات معلق (با تکنولوژی محلول HFA)، رسوب دهانی کمتری نسبت به پودرهای سنتی دارد اما شستشوی دهان کماکان الزامی است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان علامتی و ضدقارچ موضعی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴

دارو 118: سیکلسونواید و مومتازون | Ciclesonide & Mometasone

نام‌های تجاری شاخص: Alvesco & Asmanex Twisthaler
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: کورتیکواستروئیدهای استنشاقی نسل جدید با تمایل بسیار بالا به گیرنده
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: سیکلسونواید در اوروفارنکس کاملاً غیرفعال است و فقط پس از استنشاق به راه‌های هوایی تحتانی توسط استرازهای ریوی فعال می‌شود (کمترین میزان برفک دهانی)؛ مومتازون قوی‌ترین تمایل اتصالی به گیرنده گلوکوکورتیکوئید را دارد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کنترل روزانه آسم پایدار، کاهش نیاز به کورتون‌های خوراکی در آسم وابسته به استروئید
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد، فارنژیت، سینوزیت، عفونت‌های مجاری فوقانی تنفس
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: سیکلسونواید به دلیل فعال‌سازی منحصراً در ریه، شیوع کاندیدیازیس دهانی را به زیر ۱٪ می‌رساند؛ مصرف یک بار در روز در شب.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع مصرف یا کاهش دوز
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴

دارو 119: فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی | Fluticasone/Salmeterol, Budesonide/Formoterol & Mometasone/Formoterol

نام‌های تجاری شاخص: Advair Diskus, Symbicort, Dulera
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: اسپری‌های ترکیبی ثابت کورتیکواستروئید استنشاقی + آگونیست طولانی‌اثر بتا-۲ (ICS/LABA)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: هم‌افزایی مولکولی فوق‌العاده: کورتیکواستروئیدها بیان گیرنده‌های بتا-۲ را افزایش داده و از حساسیت‌زدایی آنها جلوگیری می‌کنند و آگونیست‌های بتا-۲ انتقال گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی به هسته را تسهیل می‌سازند
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کنترل طولانی‌مدت آسم متوسط تا شدید پایدار کنترل‌نشده با ICS به تنهایی، درمان نگهدارنده COPD شدید
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خشونت صدا، برفک دهان، لرزش دست‌ها، تپش قلب، خطرات مربوط به LABA در صورت مصرف نامناسب
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: سیمبیکورت (بودزونواید/فورموترول) بر اساس استراتژی SMART می‌تواند هم به عنوان داروی نگهدارنده روزانه و هم داروی تسکین‌دهنده سریع در زمان حمله (به دلیل شروع اثر سریع فورموترول) استفاده شود؛ شستشوی دهان پس از هر بار مصرف الزامی است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان علامتی و شستشوی دهان
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴

دارو 120: مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست | Montelukast & Zafirlukast

نام‌های تجاری شاخص: Singulair & Accolate
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های انتخابی گیرنده لوکوترین D4 (LTRA)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مسدود کردن گیرنده‌های CysLT1 در عضلات صاف مجاری تنفسی و سلول‌های التهابی؛ مهار برونکواسپاسم، ادم مخاطی و ترشح موکوس ناشی از LTC4, LTD4, LTE4
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کمکی آسم مداوم، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت ورزشی (EIB)، درمان رینیت آلرژیک، داروی انتخابی در آسم حساس به آسپرین (Aspirin-exacerbated respiratory disease)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تغییرات عصبی-روانی جدی (Nightmares، کابوس‌های شبانه، افسردگی، بی‌قراری، افکار خودکشی / Black Box Warning)، سمیت کبدی با زافیرلوکاست، سردرد، درد شکمی، سندرم چرگ اشتراوس (ائوزینوفیلی و واسکولیت)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: قرص مونته‌لوکاست باید عصرها مصرف شود؛ به والدین کودکان در خصوص تغییرات رفتاری، پرخاشگری و کابوس‌های شبانه هشدار جدی داده شود و در صورت مشاهده دارو فوراً قطع گردد؛ زافیرلوکاست باید با معده خالی (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا) مصرف شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری دارو، پایش روانی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰

دارو 121: زیلوتون | Zileuton

نام‌های تجاری شاخص: Zyflo
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز (5-LOX Inhibitor)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز و مسدود کردن سنتز تمام لوکوترین‌ها (شامل LTB4 و سیستئینیل لوکوترین‌ها) از اسید آراشیدونیک
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان پیشگیرانه و مزمن آسم در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سمیت شدید کبدی و افزایش ترانس‌آمینازها (در ۳ تا ۵ درصد بیماران)، تداخلات شدید دارویی با تئوفیلین و وارفارین (افزایش غلظت خونی آنها)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: بررسی منظم آنزیم‌های کبدی ALT در ابتدای درمان و ماهیانه برای ۶ ماه اول؛ بیمار باید از نظر علائم هپاتیت (یرقان، خستگی، ادرار تیره) پایش شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲

دارو 122: تئوفیلین و آمینوفیلین | Theophylline & Aminophylline

نام‌های تجاری شاخص: Elixophyllin, Theo-24, Aminophylline
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: متیل‌گزانتین‌ها (مهارکننده‌های غیراختصاصی PDE و بلوکرهای گیرنده آدنوزین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار آنزیم فسفودی‌استراز (PDE-3 و PDE-4) و افزایش cAMP داخل سلولی + آنتاگونیسم رقابتی گیرنده‌های آدنوزین A1 و A2 + فعال‌سازی هیستون داسیتیلاز-۲ (HDAC2) و مهار ژن‌های التهابی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان طولانی‌مدت آسم شبانه و COPD شدید، درمان آپنه نوزادان نارس (کافئین/تئوفیلین)، پادزهر بلوک و عوارض ناشی از دی‌پیریدامول و آدنوزین
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): شاخص درمانی بسیار باریک (سطح درمانی ۵ تا ۱۵ mcg/mL)؛ مسمومیت مرگبار در سطوح بالای ۲۰ (تهوع و استفراغ مقاوم، تپش قلب شدید، آریتمی‌های بطنی مرگبار VT/VF مقاوم به دفیبریلاسیون، تشنجات تونیک-کلونیک مقاوم به درمان)، بی‌خوابی، تحریک ترشح

[redacted]

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نیاز به مانیتورینگ منظم سطح سرمی دارو (TDM)؛ آمینوفیلین نمک محلول تئوفیلین با اتیلن دی‌آمین است (۱۰۰ میلی‌گرم آمینوفیلین معادل ۸۰ میلی‌گرم تئوفیلین است)؛ تجویز وریدی باید بسیار کند باشد (حداقل طی ۳۰ دقیقه) تا از کلاپس قلبی و تشنج پیشگیری شود؛ فاکتورهای افزاینده سطح تئوفیلین: نارسایی کبد، نارسایی قلبی، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین؛ فاکتورهای کاهنده سطح تئوفیلین: سیگار کشیدن، ریفامپین و فنوباربیتال.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع مصرف، ذغال فعال مکرر (Multiple-dose activated charcoal) جهت تسریع پاکسازی، هموپرفیوژن یا همودیالیز در سطوح بالای ۴۰، بتابلوکرها برای تاکی‌آریتمی، لورازپام برای تشنج

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰، ۲۲

دارو 123: کرومولین سدیم و نودوکرومیل | Cromolyn Sodium & Nedocromil

نام‌های تجاری شاخص: Intal, Nasalcrom & Tilade

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پایدارکننده‌های غشای ماست‌سل‌ها (Mast Cell Stabilizers)

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های کلرید در غشای ماست‌سل‌ها و مهار ورود کلسیم؛ مهار دگرانولاسیون و جلوگیری از آزادسازی هیستامین، لوکوترین‌ها و واسطه‌های شیمیایی التهاب ناشی از اتصال آنتی‌ژن به IgE

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری از حملات آسم آلرژیک در کودکان، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش و هوای سرد، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی) و کونژونکتیویت بهاره (قطره چشمی)

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): دارویی فوق‌العاده ایمن با حداقل عوارض جانبی؛ سوزش خفیف گلو، سرفه، طعم نامطبوع، سردرد

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: صرفاً داروی پیشگیری‌کننده است و در حمله حاد آسم هیچ‌گونه اثری ندارد؛ اثر درمانی آن پس از ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم و منظم ظاهر می‌شود؛ انتخابی بسیار ایمن در زنان باردار و کودکان به دلیل عدم جذب سیستمیک.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان علامتی (فاقد مسمومیت خطرناک)

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴

دارو 124: اومالیزوماب، رسلیزوماب و مپولیزوماب | Omalizumab, Reslizumab & Mepolizumab

نام‌های تجاری شاخص: Xolair, Cinqair & Nucala

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌بادی‌های منوکلونال درمانی ضد IgE و ضد IL-5 (داروهای بیولوژیک هدفمند)

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اومالیزوماب: اتصال انتخابی به دومین Fc مولکول IgE آزاد خون و مهار اتصال آن به گیرنده‌های FcRI روی بازوفیل‌ها و ماست‌سل‌ها؛ رسلیزوماب و مپولیزوماب: مهار اینترلوکین-۵ و مهار تولید و بقای ائوزینوفیل‌ها

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کمکی آسم آلرژیک شدید و مقاوم به دوز بالای ICS/LABA در بیماران با سطح بالای ائوزینوفیل یا IgE

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): شوک آنافیلاکسی حاد و تاخیری (Black Box Warning)، درد مفاصل، خستگی، تب، واکنش در محل تزریق زیرجلدی

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق زیرجلدی هر ۲ تا ۴ هفته بر اساس وزن و سطح سرمی پایه IgE؛ بیمار باید حداقل ۲ ساعت پس از تزریق‌های اول در کلینیک مجهز به تجهیزات احیا تحت نظر باشد زیرا آنافیلاکسی ممکن است ساعت‌ها بعد رخ دهد.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: اپی‌نفرین عضلانی، کورتیکواستروئید و آنتی‌هیستامین در آنافیلاکسی

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳

دارو 125: کورتیکواستروئیدهای سیستمیک | Prednisone, Prednisolone & Methylprednisolone

نام‌های تجاری شاخص: Deltasone, Prelone, Solu-Medrol

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: گلوکوکورتیکوئیدهای سیستمیک ضدالتهاب و سرکوب‌کننده ایمنی

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: سرکوب گسترده رونویسی ژن‌های سایتوکین‌های پیش‌التهابی، مهار نفوذپذیری مویرگ‌ها، کاهش تولید خلط و ادم مجاری هوایی، معکوس کردن مقاومت گیرنده‌های بتا-۲

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کنترل اورژانس حمالت حاد و شدید آسم (Exacerbation) که به برونکودیلاتور پاسخ نداده‌اند، آسم پایدار بسیار شدید

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق‌کلیه (HPA)، علائم سندرم کوشینگ، هایپرگلیسمی و تشدید دیابت، پوکی استخوان و استئونکروز سر فمور، نارسایی ایمنی و عفونت، زخم معده، اختلالات خلقی و سایکوز

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در حملات حاد باید به صورت دوره‌های کوتاه ۵ تا ۷ روزه (Burst therapy) بدون نیاز به کاهش تدریجی تجویز شوند؛ در مصرف بیش از ۲ هفته قطع دارو باید کاملاً تدریجی (Tapering) باشد تا بحران کشنده آدیسون ناشی از آتروفی آدرنال رخ ندهد؛ همراه با وعده‌های غذایی مصرف شود.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: کاهش تدریجی دوز، انسولین برای قند، آنتی‌اسید

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۵، ۸

بخش ۹: آنتی‌هیستامین‌ها و H2 بلوکرها

دارو 126: دیفن‌هیدرامین | Diphenhydramine

نام‌های تجاری شاخص: Benadryl

طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست رقابتی گیرنده H1 نسل اول (مشتق اتانول‌آمین با اثرات بارز مرکزی)

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک گیرنده‌های H1 هیستامینی در مغز و محیط + بلوک قابل توجه گیرنده‌های موسکارینی مرکزی و محیطی (اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید) + بلوک کانال‌های سدیم (خاصیت بی‌حس‌کنندگی موضعی قوی)

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کهیر و واکنش‌های آلرژیک حاد، درمان سرفه و احتقان سرماخوردگی (شربت)، درمان و پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع، کمک‌درمان بی‌خوابی کوتاه‌مدت، درمان عوارض دیستونیک اکستراپیرامیدال ناشی از داروهای ضدجنون

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی شدید و اختلال در عملکرد سایکوموتور، خشکی شدید دهان، تاری دید، احتباس ادرار، یبوست، گیجی و دلیریوم در سالمندان، تحریک‌پذیری پارادوکسیکال در اطفال

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: هشدار اکید به بیمار جهت پرهیز از رانندگی و کارهای نیازمند هوشیاری؛ فرم شربت اثر بی‌حسی موضعی در حلق ایجاد می‌کند؛ منع مصرف همراه با الکل و داروهای آرامبخش به علت تشدید کشنده تضعیف CNS.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فیزوستیگمین وریدی آهسته در مسمومیت شدید آنتی‌کولینرژیک
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۵، ۲۶

دارو 127: دیمن‌هیدرینات | Dimenhydrinate

نام‌های تجاری شاخص: Dramamine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: نمک ۸-کلروتئوفیلین دیفن‌هیدرامین (ضد استفراغ و تهوع سفر)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار تحریکات وستیبولار گوش داخلی و مهار گیرنده‌های کولینرژیک و هیستامینی در مرکز استفراغ مدولا
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و درمان تهوع، استفراغ و سرگیجه ناشی از بیماری حرکت (Motion Sickness) و بیماری منیر
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی، سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش، خشکی بینی و گلو
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: باید حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از شروع سفر مصرف شود؛ از مصرف همزمان با سایر تضعیف‌کننده‌های مغز پرهیز شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸

دارو 128: هیدروکسی‌زین | Hydroxyzine

نام‌های تجاری شاخص: Atarax, Vistaril
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق پی‌پرازین (آرامبخش و ضد خارش قوی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی و مهار فعالیت در نواحی ساب‌کورتیکال CNS؛ اثرات آنتی‌کولینرژیک و ضد اضطراب
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تسکین خارش‌های ناشی از کهیر حاد و درماتیت آتوپیک، تسکین اضطراب و تنش روانی کوتاه‌مدت، پیش‌داروی بیهوشی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی عمیق، خشکی دهان، طولانی شدن فاصله QT و آریتمی قلبی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق داخل وریدی (تزریق فقط خوراکی یا عضلانی عمیق با تکنیک Z-track؛ تزریق وریدی موجب ترومبوز و گانگرن می‌شود)؛ انجام نوار قلب در بیماران با ریسک آریتمی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی قلبی و مایعات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸

دارو 129: پرومتازین | Promethazine

نام‌های تجاری شاخص: Phenergan
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق فنوتیازین (ضد استفراغ، آرامبخش و آنتی‌کولینرژیک قوی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک گیرنده‌های H1، مهار گیرنده‌های دوپامینی D2 در ناحیه تحریک گیرنده کمورسپتور (CTZ) و بلوک گیرنده‌های آلفا-۱ و موسکارینی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و کنترل تهوع و استفراغ شدید، آرامبخشی قبل و بعد از عمل جراحی و زایمان، واکنش‌های حساسیتی حاد
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): آرامبخشی فوق‌العاده شدید، واکنش‌های اکستراپیرامیدال (دیستونی حاد)، هایپوتنشن ارتواستاتیک ناشی از بلوک آلفا، نکروز شدید بافتی و گانگرن در صورت نشت وریدی (Black Box Warning)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق داخل شریانی یا نشت به بافت دست منجر به ترومبوز شدید و قطع عضو شده است (ترجیح بر تزریق عضلانی عمیق)؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال به علت تضعیف تنفسی کشنده (Black Box Warning).
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: بی‌پریدن یا دیفن‌هیدرامین برای واکنش دیستونی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸

دارو 130: کلرفنیرامین و کلماستین | Chlorpheniramine & Clemastine

نام‌های تجاری شاخص: Chlor-Trimeton & Tavist
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌هیستامین‌های نسل اول آلکیل‌آمینی (آرامبخشی کمتر، مناسب مصرف روزانه)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک رقابتی H1 با خواب‌آلودگی کمتر نسبت به دیفن‌هیدرامین و هیدروکسی‌زین اما با حفظ اثرات ضد آلرژی قوی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی، تب یونجه، آب‌ریزش بینی و عطسه در سرماخوردگی‌ها
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی خفیف، تاری دید، خشکی دهان، اختلال تعادل در سالمندان
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: کلرفنیرامین جزء پرمصرف‌ترین آنتی‌هیستامین‌ها در داروهای ترکیبی سرماخوردگی خوراکی است؛ پایش عوارض احتباس ادرار در بیماران BPH.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷

دارو 131: سیپروهپتادین | Cyproheptadine

نام‌های تجاری شاخص: Periactin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت بسیار قوی ضد سروتونینی (آنتاگونیست HT2-5)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک توأم گیرنده‌های هیستامینی H1 و گیرنده‌های سروتونینی HT2-5 در هیپوتالاموس و سیستم محیطی؛ تحریک شدید مرکز اشتها
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کهیر سرمایی و درماتوگرافیسم، خط اول پادزهر در درمان سندرم سروتونین مرگبار ناشی از مهارکننده‌های بازجذب سروتونین (SSRIها)، تحریک اشتها در بی‌اشتهایی شدید
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افزایش وزن شدید و پرخوری مفرط، خواب‌آلودگی سنگین، خشکی دهان، گیجی

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: داروی نجات‌بخش در بخش اورژانس و مسمومیت برای مهار سندرم سروتونینی ناشی از تداخلات دارویی؛ منع استفاده صرفاً برای چاق شدن بدون تجویز پزشک.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷

دارو 132: لوراتادین و دسلوراتادین | Loratadine & Desloratadine

نام‌های تجاری شاخص: Claritin & Neotadin / Clarinex
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم و سوم غیرخواب‌آور (مشتقات پیپریدین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار بسیار اختصاصی گیرنده‌های محیطی H1 بدون عبور از سد خونی-مغزی (عدم نفوذ به CNS به دلیل قطبیت مولکولی بالا) و فاقد اثر بر گیرنده‌های موسکارینی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان رینیت آلرژیک فصلی و دائمی، کهیر مزمن ایدیوپاتیک، خارش‌های حساسیتی پوست بدون اختلال در هوشیاری
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد، خشکی خفیف دهان، خستگی نادر؛ عملاً فاقد خواب‌آلودگی در دوزهای درمانی استاندارد ۱۰ میلی‌گرم
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: بهترین انتخاب برای شاغلین، رانندگان و خلبانان به دلیل عدم تأثیر بر تمرکز و سایکوموتور؛ مصرف یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸

دارو 133: ستیریزین و لووستیریزین | Cetirizine & Levocetirizine

نام‌های تجاری شاخص: Zyrtec & Xyzal
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم مشتق کربوکسیله هیدروکسی‌زین (لووستیریزین R-انانتیومر خالص)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک قوی گیرنده‌های H1 محیطی همزمان با مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و مهار رهایش واسطه‌های التهابی فاز تاخیری
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آلرژی فصلی، رینیت آلرژیک، کهیر حاد و مزمن اطفال و بزرگسالان
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی ملایم در حدود ۱۰٪ افراد (بیشتر از لوراتادین و فکسوفنادین)، خشکی دهان، سردرد، خستگی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: به دلیل احتمال خواب‌آلودگی خفیف، توصیه می‌شود ترجیحاً شب‌ها قبل از خواب مصرف شود؛ لووستیریزین با نصف دوز اثر معادل با خواب‌آلودگی کمتر ایجاد می‌کند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸

دارو 134: فکسوفنادین | Fexofenadine

نام‌های تجاری شاخص: Allegra
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌هیستامین نسل دوم/سوم کاملاً غیرخواب‌آور (متابولیت ترجیحی ترفنادین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کاملاً انتخابی گیرنده‌های H1 محیطی؛ سوبسترای پمپ P-گلیکوپروتئین در بصل‌النخاع که مانع قطعی هرگونه ورود به مغز می‌شود؛ فاقد عارضه قلبی آریتمی ترفنادین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن در خلبانان، پزشکان و افرادی که به هوشیاری ۱۰۰٪ نیاز دارند
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد خفیف، تهوع، سوءهاضمه؛ خواب‌آلودگی معادل با دارونما (Zero-sedation)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نباید همراه با آب‌میوه‌ها (گریپ‌فروت، پرتقال، سیب) مصرف شود زیرا پمپ ناقل OATP1A2 روده‌ای را مهار کرده و جذب دارو را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهند؛ فقط با آب خالص مصرف شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷

دارو 135: سایمتیدین و رانیتیدین | Cimetidine & Ranitidine

نام‌های تجاری شاخص: Tagamet & Zantac
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست‌های رقابتی گیرنده H2 هیستامینی معده
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک گیرنده‌های H2 در سلول‌های پاریتال معده؛ کاهش ترشح اسید پایه و شبانه معده و ترشح تحریک‌شده با غذا و گاسترین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: زخم معده و دوازدهه، بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال (GERD)، سندرم زولینجر-الیسون، پروفیلاکسی زخم استرس در ICU
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سایمتیدین: مهارکننده بسیار قوی آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (افزایش غلظت وارفارین، تئوفیلین، فنی‌توئین، بتابلوکرها)، عوارض آنتی‌آندروژنی (ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی در مردان، گالاکتوره)؛ رانیتیدین به دلیل ناخالصی NDMA در بسیاری از کشورها جمع‌آوری شد
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: فاموتیدین به دلیل عدم تداخلات سیتوکرومی و عدم عوارض آندوکرین امروزه به عنوان داروی ارجح این کلاس مصرف می‌شود؛ پایش تداخلات دارویی متعدد سایمتیدین.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو و اقدامات حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰

دارو 136: فاموتیدین و نیزاتیدین | Famotidine & Nizatidine

نام‌های تجاری شاخص: Pepcid & Axid
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده H2 نسل جدید
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار پرقدرت و انتخابی گیرنده‌های H2 با قدرتی ۲۰ تا ۵۰ برابر سایمتیدین و فاقد تمایل به سیتوکروم P450 و گیرنده‌های هورمونی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان اولسر پپتیک، ریفلاکس معده به مری، پیشگیری از آسپیراسیون اسیدی حین بیهوشی جراحی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سردرد، سرگیجه، یبوست یا اسهال، ترومبوسیتوپنی بسیار نادر

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: ایمن‌ترین مسدودکننده H2 با کمترین تداخلات دارویی؛ تنظیم دوز در نارسایی کلیوی شدید.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶

بخش ۱۰: داروهای ضد پارکینسون و آلزایمر

دارو 137: لوودوپا و کاربی‌دوپا | Levodopa & Carbidopa

نام‌های تجاری شاخص: Sinemet, Sinemet CR
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پیش‌ساز دوپامین مغزی همراه با مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: لوودوپا از سد خونی-مغزی (BBB) عبور کرده و در پایانه‌های دوپامینرژیک استریاتوم توسط L-آروماتیک آمینواسید دکربوکسیلاز به دوپامین فعال تبدیل می‌شود؛ کاربی‌دوپا از BBB عبور نمی‌کند و مهارکننده دکربوکسیلاز محیطی است؛ کاربی‌دوپا مانع تبدیل زودرس لوودوپا به دوپامین در عروق و قلب شده و دسترسی مغزی را ۱۰ برابر افزایش داده و عوارض تهوع و آریتمی محیطی را به شدت مهار می‌کند
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول و موثرترین داروی درمان علامتی بیماری پارکینسون (کاهش برادی‌کینزی، سفتی عضلانی و لرزش)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): دیس‌کینزی‌های ناتوان‌کننده (حرکات پرتابی و رقص‌گونه غیرارادی کره و آتتوز پس از ۳ تا ۵ سال مصرف)، پدیده خاموش-روشن (On-Off Phenomenon) و سایش اثر در پایان دوز (Wearing-off)، توهمات بینایی و سایکوز، افت فشار خون وضعیتی، تهوع شدید
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نباید همراه با وعده‌های غذایی غنی از پروتئین (گوشت، تخم‌مرغ) مصرف شود زیرا اسیدهای آمینه خنثی با لوودوپا برای ورود به روده و مغز از طریق ناقل LAT1 رقابت می‌کنند؛ منع مصرف مطلق همزمان با داروهای مهارکننده غیرانتخابی MAO (خطر بحران فشارخون کشنده)؛ کاربی‌دوپا حداقل باید ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود تا مهار محیطی کامل گردد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، در سایکوز پارکینسونی داروی پیماوانسرین یا کوتیاپین و کلوزاپین انتخابی است
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵

دارو 138: انتاکاپون و تولکاپون | Entacapone & Tolcapone

نام‌های تجاری شاخص: Comtan & Tasmar
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های آنزیم کاتکول-O-متیل ترانسفراز (COMT Inhibitors)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار آنزیم COMT که لوودوپا را به ۳-O-متیل‌دوپا (3-OMD) تبدیل می‌کند؛ انتاکاپون مهارکننده محیطی COMT است و تولکاپون هم مهارکننده محیطی و هم مرکزی است؛ افزایش سطح خونی و نیمه‌عمر لوودوپا
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کمکی همراه با لوودوپا/کاربی‌دوپا جهت مهار پدیده فرسودگی اثر (Wearing-off) و نوسانات حرکتی در پارکینسون
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تولکاپون: سمیت حاد و مرگبار کبدی (Fatal Hepatotoxicity / Black Box Warning)؛ تغییر رنگ ادرار به نارنجی-قهوه‌ای تیره، تشدید دیس‌کینزی لوودوپا، اسهال انفجاری شدید
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: انتاکاپون به دلیل عدم سمیت کبدی داروی انتخابی روتین است؛ هشدار به بیمار مبنی بر بی‌خطر بودن رنگ نارنجی ادرار؛ تولکاپون نیازمند پایش آزمایشگاهی دو هفته‌ای آنزیم‌های LFT است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو و کاهش دوز لوودوپا
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳

دارو 139: سلژیلین و رازاگیلین | Selegiline & Rasagiline

نام‌های تجاری شاخص: Eldepryl, Azilect
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده‌های غیرقابل برگشت انتخابی منوآمین اکسیداز نوع B (MAO-B Inhibitors)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار اختصاصی ایزوآنزیم MAO-B در مغز که مسئول تجزیه دوپامین است بدون مهار MAO-A؛ افزایش غلظت و تداوم دوپامین در سیناپس‌های مخطط مغز
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان اولیه در مراحل ابتدایی پارکینسون جهت به تأخیر انداختن شروع لوودوپا، درمان کمکی همراه با سینمت برای رفع نوسانات حرکتی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): بی‌خوابی و هیجان (سلژیلین به متابولیت‌های آمفتامینی و مت‌آمفتامینی در بدن تبدیل می‌شود)، دیس‌کینزی، سردرد؛ در دوزهای بالای ۱۰ میلی‌گرم مهار اختصاصی از دست رفته و خطر بحران فشارخون با غذاهای حاوی تیرامین (پنیر کهنه و مخمرها) پدید می‌آید
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: سلژیلین باید صبح‌ها و ظهر مصرف شود و عصرها مصرف نشود تا مانع خواب نگردد؛ رازاگیلین متابولیت آمفتامینی ندارد و ۵ برابر قوی‌تر است؛ پرهیز از مصرف همزمان با SSRIها و دکسترومتورفان به دلیل خطر سندرم سروتونین کشنده.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فنتولامین در بحران فشار خون، سیپروهپتادین در سندرم سروتونین
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳

دارو 140: بروموکریپتین | Bromocriptine

نام‌های تجاری شاخص: Parlodel
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست دوپامینی مشتق از آلکالوئیدهای ارگوت (Ergot derivative)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های دوپامینی D2 در مغز و غده هیپوفیز؛ مهار قوی ترشح هورمون پرولاکتین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان بیماری پارکینسون، درمان هیپرپرولاکتینمی ناشی از آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما)، آکرومگالی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): فیبروز رتروپریتونئال، فیبروز پلور و فیبروز دریچه‌های قلب (مربوط به ساختار ارگوت)، وازوپلاسم محیطی و پدیده رینود، توهم و هذیان شدید، افت فشار خون وضعیتی شدید با اولین دوز
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: امروزه به دلیل خطر فیبروز شدید قلبی و ریوی جای خود را به آگونیست‌های غیرارگوت داده است؛ مصرف همراه با غذا جهت کاهش تهوع.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲

دارو 141: پرامی‌پکسول و روپینیرول | Pramipexole & Ropinirole

نام‌های تجاری شاخص: Mirapex & Requip
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست‌های انتخابی غیرارگوت گیرنده‌های دوپامینی D2 و D3
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک مستقیم گیرنده‌های D3 و D2 در استریاتوم بدون ایجاد عوارض فیبروتیک مشتقات ارگوت؛ محافظت نسبی از نورون‌های دوپامینرژیک
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان پارکینسون در افراد جوان‌تر جهت به تعویق انداختن عوارض لوودوپا، درمان خط اول سندرم پاهای بی‌قرار (Restless Legs Syndrome - RLS)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): حملات خواب ناگهانی مقاومت‌ناپذیر حین رانندگی (Sleep attacks)، اختلال کنترل تکانه (قماربازی وسواسی، ولخرجی مفرط، هایپرسکسوالیتی و خرید غیرقابل کنترل ناشی از تحریک گیرنده D3 لیمبیک)، توهم، هایپوتنشن ارتواستاتیک
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: هشدار اکید به بیمار و خانواده در خصوص امکان بروز رفتارهای پرخطر تکانه‌ای جنسی یا مالی و حملات ناگهانی خواب‌آلودگی؛ پرامی‌پکسول دفع کلیوی دارد و در اختلال کلیه باید دوز تعدیل شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: کاهش یا قطع دارو، آگونیست‌ها نباید ناگهانی قطع شوند تا سندرم محرومیت دوپامینی رخ ندهد
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲

دارو 142: آپومورفین و روتیگوتین | Apomorphine & Rotigotine

نام‌های تجاری شاخص: Apokyn & Neupro
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آگونیست‌های غیرارگوت تزریقی و ترانس‌درمال دوپامینی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: آپومورفین آگونیست بسیار سریع‌الاثر D2 و D1 به صورت تزریق زیرجلدی؛ روتیگوتین پچ پوستی ۲۴ ساعته یکنواخت
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آپومورفین: درمان نجات اورژانس حملات حاد قفل‌شدگی شدید حرکتی (Off episodes) در پارکینسون پیشرفته؛ روتیگوتین: درمان مداوم پارکینسون و RLS
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): آپومورفین باعث تهوع و استفراغ فوق‌العاده شدید می‌شود (نیازمند پیش‌درمان با تری‌متوبنزامید)، افت شدید فشارخون و سنکوپ
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق آپومورفین همراه با ضد تهوع‌های آنتاگونیست HT3-5 مانند اندانسترون به دلیل ایجاد افت شدید و کشنده فشار خون و کما.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: مایعات وریدی و آتروپین
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲

دارو 143: آمانتادین | Amantadine

نام‌های تجاری شاخص: Symmetrel
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ضد ویروس و ضد پارکینسون (آنتاگونیست ضعیف NMDA و محرک رهایش دوپامین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تسهیل آزادسازی دوپامین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی، مهار بازجذب دوپامین و بلوک غیررقابتی گیرنده‌های گلوتامات NMDA
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کاهش و کنترل دیس‌کینزی‌های ناشی از مصرف طولانی‌مدت لوودوپا، درمان مراحل ابتدایی پارکینسون، پیشگیری از آنفولانزای A
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): پدیدار شدن شبکه‌ای بنفش-قرمز روی پوست پاها (Livedo reticularis) ناشی از وازوپلاسم موضعی)، ورم مچ پا، توهم، تاری دید، تشنج در نارسایی کلیه
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در نارسایی کلیه نیاز به کاهش دوز دارد زیرا دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد؛ لیودو رتیکولاریس یک عارضه خوش‌خیم پوستی است که پس از قطع دارو برطرف می‌شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲

بخش ۱۱: داروهای آرامبخش، خواب‌آور و ضد اضطراب

دارو 144: کلردیازپوکساید | Chlordiazepoxide

نام‌های تجاری شاخص: Librium
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: بنزودیازپین طویل‌الاثر کلاسیک (سردسته بنزودیازپین‌ها)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تسهیل اتصال گابا (GABA) به گیرنده GABAA از طریق اتصال به جایگاه آلوستریک BZD؛ افزایش فرکانس باز شدن کانال‌های کلرید و هایپرپلاریزاسیون سلولی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: کنترل اضطراب حاد و کوتاه‌مدت، خط اول پیشگیری و درمان سندرم محرومیت حاد از الکل (Delirium Tremens - DTs)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی، آتاکسی، کاهش رفلکس‌ها، لتارژی در سالمندان به دلیل تجمع متابولیت‌های فعال طویل‌الاثر (دموکسی‌پام و دمتیل‌دیازپام)، وابستگی جسمی و روانی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در نارسایی کبدی و سالمندان به دلیل متابولیسم فاز I طولانی تجمع می‌یابد؛ داروی انتخابی در بخش‌های ترک اعتیاد جهت سم‌زدایی امن الکل.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فلومازنیل وریدی (تزریق با تیتراسیون محتاطانه)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱

دارو 145: دیازپام | Diazepam

نام‌های تجاری شاخص: Valium
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: بنزودیازپین طویل‌الاثر با حلالیت بسیار بالا در چربی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تعدیل‌کننده آلوستریک مثبت گیرنده GABAA؛ افزایش باز شدن کانال کلر و سرکوب قشر مخ و سیستم لیمبیک؛ نیمه‌عمر

[illegible]

اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان فوری وضعیت تشنجی مداوم (Status Epilepticus)، تسکین اسپاسم عضلات اسکلتی در بیماری‌های اسپاستیک (فلج مغزی، کزاز)، درمان اضطراب حاد و سندرم ترک الکل، پیش‌داروی بیهوشی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تضعیف تنفسی شدید، هایپوتنشن، آتاکسی، فراموشی پس‌گستر (Anterograde amnesia)، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق وریدی (به دلیل حلال پروپیلن گلیکول)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق وریدی باید در رگ‌های درشت به صورت آهسته (حداکثر ۵ میلی‌گرم در دقیقه) انجام شود؛ هرگز نباید با سایر محلول‌ها در یک سرنگ مخلوط شود چون رسوب می‌کند؛ ژل رکتال برای کنترل تشنج‌های مکرر کودکان در منزل کاربرد دارد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فلومازنیل وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱

دارو 146: لورازپام و اگزازپام | Lorazepam & Oxazepam

نام‌های تجاری شاخص: Ativan & Serax
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: بنزودیازپین‌های با طول اثر متوسط و فاقد متابولیسم فاز I کبدی (گروه LOT)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تقویت مهار گابائرژیک؛ متابولیزه شدن مستقیم از طریق کونژوگاسیون فاز II با اسید گلوکورونیک بدون تولید هیچ‌گونه متابولیت فعال
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: لورازپام: خط اول درمان دارویی وریدی در استاتوس اپی‌لپتیکوس (طول اثر ضد تشنجی طولانی‌تر از دیازپام به دلیل چربی‌دوستی کمتر و عدم خروج سریع از مغز)؛ اگزازپام: اضطراب در سالمندان و نارسایی کبدی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، سرگیجه، سرکوب تنفسی در همراهی با اوپیوئیدها
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: ایمن‌ترین بنزودیازپین‌ها در بیماران مبتلا به سیروز و نارسایی پیشرفته کبد و افراد بسیار مسن به دلیل عدم تداخل با سیتوکروم P450 و عدم تجمع دارویی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فلومازنیل
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰

دارو 147: کلونازپام و آلپرازولام | Clonazepam & Alprazolam

نام‌های تجاری شاخص: Klonopin & Xanax
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: بنزودیازپین‌های بسیار پرقدرت ضد تشنج و ضد حمله پانیک
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: آلپرازولام دارای ساختار تریازولو با شروع اثر سریع ضد اضطراب؛ کلونازپام افزایش‌دهنده آستانه تشنج و سرکوب فرکانس امواج صرعی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آلپرازولام: خط اول تسکین حملات پانیک (Panic disorder) و اضطراب شدید؛ کلونازپام: درمان صرع میوکلونیک و آتونیک، سندرم لنوکس-گستو، بیقراری حرکتی آکاتیزیا
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): پتانسیل فوق‌العاده بالا برای وابستگی روانی و اعتیاد، سندرم محرومیت شدید و تشنج در قطع ناگهانی آلپرازولام، خواب‌آلودگی، خستگی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: آلپرازولام هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر حملات پانیک راجعه شدید و تشنج)؛ کاهش دوز باید بسیار کند (مثلاً ۰/۲۵ میلی‌گرم هر دو هفته) انجام گیرد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فلومازنیل
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰

دارو 148: میدازولام | Midazolam

نام‌های تجاری شاخص: Versed
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: بنزودیازپین کوتاه‌اثر محلول در آب (داروی بیهوشی و آرامبخشی آندوسکوپی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: حلقه ایمیدازولی وابسته به pH (در ویال اسیدی محلول در آب، در pH بدن محلول در چربی و نفوذ فوق‌سریع به مغز)؛ ایجاد آرامبخشی عمیق و فراموشی کامل پس‌گستر
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آرامبخشی هشیارانه حین آندوسکوپی، کولونوسکوپی و جراحی‌های سرپایی، القاء بیهوشی، آرامبخشی بیماران تحت ونتیلاتور در ICU
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): ایست تنفسی حاد و هایپوکسی کشنده در تزریق سریع یا دوز نامتناسب، آپنه، هایپوتنشن شدید
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق حتماً باید در حضور متخصص با مانیتورینگ مداوم پالس‌اکسیمتری، کاپنوگرافی و اکسیژن آماده انجام شود؛ به عنوان داروی فراموشی‌زای عالی شناخته می‌شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فلومازنیل وریدی (پادزهر اختصاصی)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، ۴۱

دارو 149: فلورازپام و تریازولام | Flurazepam & Triazolam

نام‌های تجاری شاخص: Dalmane & Halcion
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: بنزودیازپین‌های اختصاصی خواب‌آور (فلورازپام طویل‌الاثر / تریازولام فوق‌کوتاه‌اثر)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تسهیل شروع و تداوم خواب از طریق مهار مناطق بیداری در سیستم مشبک فعال‌کننده ساقه مغز (ARAS)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (Insomnia)؛ تریازولام برای مشکل در به خواب رفتن، فلورازپام برای حفظ خواب و بیدار شدن‌های مکرر
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): فلورازپام: خواب‌آلودگی شدید در طول روز بعد (Hangover) و خطر سقوط در سالمندان؛ تریازولام: فراموشی حاد پس‌گستر، اضطراب شدید روزانه و بی‌خوابی بازگشتی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: مصرف به حداکثر ۲ تا ۳ هفته محدود شود تا وابستگی ایجاد نشود؛ تریازولام در سالمندان به علت پدیده دلیریوم و سردرگمی توصیه نمی‌شود.

پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فلومازنیل
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰

دارو 150: فنوباربیتال | Phenobarbital

نام‌های تجاری شاخص: Luminal
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: باربیتورات طویل‌الاثر ضد تشنج و آرامبخش (اسید ضعیف با pKa حدود ۷/۳)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: طولانی کردن مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید متصل به GABAA (برخلاف بنزودیازپین‌ها که فرکانس را بالا می‌برند) + بلوک گیرنده‌های گلوتامات AMPA در غلظت‌های بالا؛ در دوزهای بسیار بالا مستقیماً کانال کلرید را بدون نیاز به گابا باز می‌کند (علت سمیت مرگبار باربیتورات‌ها)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان دارویی تشنج در نوزادان، درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه و فوکال، درمان استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تضعیف کشنده بصل‌النخاع و مراکز تنفسی و قلبی، افت شدید فشارخون، سرکوب شناختی و خواب‌آلودگی سنگین، مگالوبلاستیک آنمی، القای شدید آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (کاهش اثر وارفارین، OCP و ده‌ها داروی دیگر)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش مکرر سطح سرمی دارو (محدوده ۱۵ تا ۴۰ mcg/mL)؛ آموزش به زنان باردار مصرف‌کننده مبنی بر کاهش اثربخشی قرص‌های ضدبارداری خوراکی؛ در مسمومیت، قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم دفع آن را تا ۵ برابر بالا می‌برد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فاقد پادزهر اختصاصی؛ قلیایی کردن ادرار با بیکربنات سدیم وریدی، همودیالیز و لوله‌گذاری تنفسی با ونتیلاتور
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۲۰

دارو 151: تیوپنتال سدیم | Thiopental Sodium

نام‌های تجاری شاخص: Pentothal
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: باربیتورات فوق‌کوتاه‌اثر گوگرددار (محلول در چربی فوق‌العاده بالا)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: ورود سریع به مغز ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه و خاموش کردن امواج کورتکس؛ پایان اثر آن پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه به دلیل بازتوزیع سریع دارو از مغز به بافت‌های عضلانی و چربی محیطی رخ می‌دهد نه متابولیسم
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: القاء بیهوشی عمومی جراحی، کاهش سریع فشار داخل جمجمه (ICP) در جراحی اعصاب، کنترل فوری استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم به درمان
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): ایست تنفسی و آپنه، افت فشار خون شدید ناشی از وازودیلاتاسیون و سرکوب میوکارد، لارنگواسپاسم شدید، نکروز بافتی و گانگرن در تزریق داخل شریانی اشتباهی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در بیماران مبتلا به پورفیری متناوب حاد (AIP چون آنزیم ALA سنتاز را القا کرده و حمله حاد عصبی مرگبار ایجاد می‌کند)؛ در صورت تزریق داخل شریانی تصادفی بلافاصله لیدوکائین یا هپارین جهت پیشگیری از گانگرن شریانی تزریق شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: حمایت تنفسی با ونتیلاتور مکانیکی، وازوپرسورها (فاقد پادزهر دارویی)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ جزوه مامایی ص ۱۵

دارو 152: پنتوباربیتال و سکوباربیتال | Pentobarbital & Secobarbital

نام‌های تجاری شاخص: Nembutal & Seconal
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: باربیتورات‌های با طول اثر کوتاه تا متوسط
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تضعیف عمیق سیستم عصبی مرکزی از طریق اتصال به جایگاه باربیتوراتی گیرنده GABAA؛ کاهش امپدانس غشایی و مهار قوی شلیک نورون‌ها
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی شدید، القای کمای باربیتوراتی جهت محافظت مغز در آسیب‌های شدید جمجمه، پیش‌داروی بیهوشی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): وابستگی شدید، سرکوب تنفسی، کاهش خواب REM و خواب متناوب، ایجاد کابوس و دلیریوم در قطع ناگهانی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق به عنوان داروی خواب‌آور معمولی به علت خطر بالای سوءمصرف و مرگ ناشی از اوردوز؛ نگهداری در گاوصندوق داروهای تحت کنترل.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: حمایت تنفسی و تخلیه معده با ذغال فعال
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰

دارو 153: زولپیدم و زالپلون | Zolpidem & Zaleplon

نام‌های تجاری شاخص: Ambien & Sonata
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروهای خواب‌آور غیربنزودیازپینی (Z-drugs / ایمیدازوپیریدین‌ها)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال فوق‌العاده انتخابی فقط به زیرواحد آلفا-۱ گیرنده GABAA مغز (جایگاه BZ1 اختصاصی خواب) بدون اثر بر سایر زیرواحدها؛ القای سریع خواب بدون اثرات برجسته ضد اضطراب، ضد تشنج یا شل‌کنندگی عضلانی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (مشکل در به خواب رفتن)؛ زالپلون کوتاه‌ترین نیمه‌عمر (۱ ساعت) را دارد و در بیداری شبانه مصرف می‌شود
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): رفتارهای پیچیده در حین خواب (خواب‌گردی، رانندگی در خواب Sleep-driving، خوردن غذا در خواب بدون به یاد آوردن صبح روز بعد)، سرگیجه، سردرد، سقوط سالمندان
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: دارو دقیقاً در زمان رفتن به رختخواب مصرف شود (بیمار باید حداقل ۷ تا ۸ ساعت وقت برای خواب داشته باشد)؛ برخلاف باربیتورات‌ها تغییر ناچیزی در معماری خواب REM ایجاد می‌کنند؛ توسط فلومازنیل خنثی می‌شوند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: فلومازنیل وریدی (خنثی‌کننده اتصال به گیرنده BZ1)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱

دارو 154: بوسپیرون | Buspirone

نام‌های تجاری شاخص: BuSpar
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ضد اضطراب غیربنزودیازپینی انتخابی (آگونیست نسبی گیرنده سروتونین 5-HT1A)

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: آگونیست نسبی گیرنده‌های HT1A-5 پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی در مغز و مهارکننده دوپامینی D2؛ فاقد اثر بر گیرنده‌های GABA
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) مزمن، به ویژه در افراد با سابقه سوءمصرف مواد یا نیازمند حفظ کامل هوشیاری
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سرگیجه، سردرد، تهوع، بی‌قراری حرکتی، عصبانیت؛ فاقد اثرات خواب‌آلودگی، شل‌کننده عضلانی، ضد تشنج و فاقد پتانسیل اعتیاد یا سندرم ترک
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: شروع اثر ضد اضطراب آن کند است و نیازمند ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم است (در اضطراب حاد و حملات پانیک بی‌اثر است)؛ عدم ایجاد تحمل متقاطع با بنزودیازپین‌ها (بیمار وابسته به بنزودیازپین را آرام نمی‌کند).
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو و درمان علامتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۰

دارو 155: فلومازنیل | Flumazenil

نام‌های تجاری شاخص: Romazicon
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست رقابتی اختصاصی جایگاه بنزودیازپینی گیرنده GABAA (پادزهر BZD)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مسدود کردن اختصاصی جایگاه BZD در گیرنده GABAA و بیرون راندن بنزودیازپین‌ها و داروهای Z (زولپیدم و زالپلون) از گیرنده؛ معکوس کردن کامل آرامبخشی و سرکوب تنفسی ناشی از آنها ظرف ۱ تا ۲ دقیقه
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پادزهر اورژانس مسمومیت حاد با بنزودیازپین‌ها، معکوس کردن بیهوشی و سداسیون ناشی از میدازولام یا دیازپام پس از جراحی و آندوسکوپی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): بروز تشنج ناگهانی و سندرم محرومیت شدید در بیماران وابسته مزمن به بنزودیازپین‌ها یا در مسمومیت‌های ترکیبی با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای (TCA)؛ آریتمی قلبی، سرگیجه، تهوع
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نیمه‌عمر فلومازنیل بسیار کوتاه است (حدود ۱ ساعت) در حالی که بنزودیازپین‌ها نیمه‌عمر طولانی‌تری دارند؛ لذا بیمار باید حداقل ۲ ساعت تحت مانیتورینگ بماند زیرا خطر بازگشت مجدد تضعیف تنفسی (Resedation) بسیار بالا است و ممکن است نیاز به تکرار دوز فلومازنیل باشد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: ندارد (خود پادزهر اختصاصی است)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴

بخش ۱۲: داروهای ضد صرع و ضد تشنج

دارو 156: فنی‌توئین | Phenytoin

نام‌های تجاری شاخص: Dilantin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ضد تشنج هیدانتوئینی مسدودکننده کانال سدیم وابسته به ولتاژ
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک وابسته به استفاده (Use-dependent) کانال‌های سدیمی غیرفعال در نورون‌های کانون صرعی؛ مهار شلیک‌های مکرر با فرکانس بالا؛ دارای کینتیک درجه صفر غیرخطی (میکائیلیس-منتن) در غلظت‌های درمانی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه (صرع بزرگ)، تشنج‌های کانونی (فوکال)، درمان فاز دوم استاتوس اپی‌لپتیکوس، درمان آریتمی‌های قلبی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): عوارض وابسته به دوز: نیستاگموس (اولین علامت)، آتاکسی، خواب‌آلودگی، کما؛ عوارض مزمن: هیپرپلازی لثه (Gingival hyperplasia در ۵۰٪ مصرف‌کنندگان)، هیرسوتیسم، آکنه‌زایی، استئومالاسی ناشی از اختلال ویتامین D، کم‌خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات، نوروپاتی محیطی، تراتوژن مرگبار (سندرم هیدانتوئین جنینی: ناهنجاری‌های قلبی، شکاف لب و کام، میکروسفالی / رده D)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش مداوم سطح سرمی دارو (محدوده باریک درمانی ۱۰ تا ۲۰ mcg/mL)؛ به دلیل کینتیک درجه صفر، افزایش اندک دوز می‌تواند غلظت خونی را به سطح سمی مرگبار برساند؛ فرم وریدی به دلیل حلال پروپیلن گلیکول در صورت تزریق سریع باعث افت شدید فشارخون و آریتمی قلبی کشنده می‌شود (سرعت تزریق حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه)؛ فقط باید در نرمال سالین حل شود (در دکستروز رسوب می‌کند)؛ آموزش بهداشت دقیق دهان و مسواک زدن جهت مهار بزرگی لثه‌ها.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان حمایتی، تزریق اسید فولیک، همودیالیز در موارد مسمومیت حاد شدید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۳، ۱۷

دارو 157: فسفنی‌توئین | Fosphenytoin

نام‌های تجاری شاخص: Cerebyx
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پیش‌داروی استر فسفات محلول در آب فنی‌توئین جهت تزریق وریدی/عضلانی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: پس از تزریق به سرعت توسط فسفاتازهای خون و کبد با نیمه‌عمر ۱۵ دقیقه به فنی‌توئین فعال تبدیل می‌شود؛ فاقد حلال پروپیلن گلیکول
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان اورژانس استاتوس اپی‌لپتیکوس و جایگزین فنی‌توئین وریدی و عضلانی در بیمارستان
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خارش گذرا در ناحیه پرینه، سرگیجه، تاری دید، نیستاگموس، افت فشارخون گذرا
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: می‌تواند ۳ برابر سریع‌تر از فنی‌توئین (تا ۱۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تزریق شود و عوارض سوزش رگ و افت فشارخون بسیار کمتری دارد؛ امکان تزریق داخل عضلانی (IM) را بر خلاف فنی‌توئین فراهم می‌کند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: درمان حمایتی قلبی-عروقی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۳، ۴۵

دارو 158: کاربامازپین و اکس‌کاربازپین | Carbamazepine & Oxcarbazepine

نام‌های تجاری شاخص: Tegretol & Trileptal
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد تشنج‌های ایمینوستیلبنی مسدودکننده کانال سدیم

مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ در نورون‌های صرعی؛ پدیده خودالقایی آنزیمی (Auto-induction: کاربامازپین تولید آنزیم CYP3A4 (را القا کرده و سرعت متابولیسم خودش را افزایش می‌دهد به طوری که نیمه‌عمر دارو پس از چند هفته کاهش می‌یابد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان صرع تشنجات فوکال (ساده و پیچیده) و تونیک-کلونیک جنرالیزه، داروی انتخابی و اختصاصی در نورالژی عصب سه قلو (Trigeminal Neuralgia)، تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی مقاوم
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سندرم استیونز-جانسون (SJS) و نکروز اپیدرمال توکسیک (TEN) به ویژه در افراد با الل ژنتیکی HLA-B*1502، کم‌سدیمی (نقص لوله عصبی SIADH، آتاکسی، دوبینی، تراتوژن (هایپوناترمی ناشی از اثر شبه ،(Black Box Warning) ؛ اگرانولوسیتوز کشنده و آنمی آپلاستیک اسپینا بیفیدا / رده D)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: غربالگری ژنتیکی الل HLA-B*1502 قبل از شروع دارو در نژادهای آسیایی؛ انجام آزمایش CBC منظم و شمارش گلبول‌های سفید؛ پایش سدیم خون؛ اکس‌کاربازپین پیش‌دارویی با عوارض خونی و القای آنزیمی کمتر است اما هایپوناترمی بیشتری دارد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، ذغال فعال مکرر و هموپرفیوژن در مسمومیت حاد
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷

دارو 159: اسید والپروئیک / سدیم والپروات | Valproic Acid / Sodium Valproate

نام‌های تجاری شاخص: Depakene, Depakote
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ضد صرع وسیع‌الطیف چندمکانیسمی (مشتق اسید چرب)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های سدیم + بلوک کانال‌های کلسیمی نوع T در تالاموس + مهار آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T) و مهار بازجذب گابا و تحریک سنتز آن؛ مهار تمام انواع تشنج‌ها
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان صرع‌های مخلوط و میوکلونیک، تشنج‌های تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس (همراه یا بعد از اتوسوکسیماید)، فاز مانیا در دوقطبی، پیشگیری از میگرن
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سمیت شدید و کشنده کبدی (Fatal Hepatotoxicity در کودکان زیر ۲ سال تحت پلی‌تراپی / Black Box Warning)، نقص لوله عصبی (بالاترین خطر Spina bifida پانکراتیت حاد هموراژیک مرگبار، سندرم تراتوژنیک والپروات حدود ۱ تا ۲ درصد و کاهش ضریب هوشی کودک)، افزایش آمونیاک خون بدون آسیب کبدی، ریزش مو و افزایش وزن قابل توجه، ترومبوسیتوپنی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در دوران بارداری مگر در غیاب هرگونه داروی دیگر؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال بدون نظارت فوق تخصصی؛ کنترل منظم تست‌های عملکرد کبد (LFT) و پلاکت‌ها؛ در صورت تهوع و درد شکم حاد فوراً آمیلاز و لیپاز جهت رد پانکراتیت چک شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: ال-کارنیتین وریدی (L-Carnitine) پادزهر اختصاصی سمیت کبدی و هایپرآمونمی ناشی از والپروات است
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷

دارو 160: اتوسوکسیماید و تری‌متادیون | Ethosuximide & Trimethadione

نام‌های تجاری شاخص: Zarontin & Tridione
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسدودکننده‌های اختصاصی کانال کلسیم نوع T در تالاموس (ضد ابسانس)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک اختصاصی جریان کلسیمی گذرا و با ولتاژ پایین نوع T (T-type Ca2+ currents) در نورون‌های رله تالاموس؛ سرکوب ریتم تخلیه امواج ۳ هرتز اسپایک و موج (3-Hz spike-and-wave)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول و داروی استاندارد طلایی درمان صرع کوچک یا تشنج ابسانس (Absence Seizures / Petit Mal) در کودکان
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تحریک گوارشی، تهوع، بی‌اشتهایی و درد شکم (بسیار شایع)، خواب‌آلودگی، سردرد، سرگیجه، اگرانولوسیتوز نادر، سندرم استیونز جانسون
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تنها داروی انتخابی در ابسانس خالص کودک بدون تشنج تونیک-کلونیک؛ در تشنج بزرگ بی‌اثر است؛ مصرف همراه با غذا یا شیر جهت کاهش تهوع.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو و اقدامات حمایتی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶

دارو 161: لاموتریژین | Lamotrigine

نام‌های تجاری شاخص: Lamictal
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد صرع وسیع‌الطیف مهارکننده رهایش گلوتامات و کانال سدیم
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ و مهار رهایش اسیدهای آمینه تحریکی گلوتامات و آسپارتات از پایانه‌های عصبی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تشنجات فوکال و جنرالیزه تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس، سندرم لنوکس-گستو، درمان نگهدارنده فاز افسردگی در اختلال دوقطبی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): راش‌های پوستی بسیار خطرناک و کشنده سندرم استیونز-جانسون (SJS) و (TEN) Black Box Warning)، سردرد، دوبینی، آتاکسی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: دوز دارو باید بسیار کند و تدریجی طی چندین هفته افزایش یابد (Start low, go slow) تا از ایجاد راش‌های جلدی کشنده پیشگیری شود؛ والپروات متابولیسم لاموتریژین را مهار کرده و غلظت آن را دو برابر می‌کند (دوز باید نصف شود).
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری دارو در صورت مشاهده هرگونه ضایعه پوستی یا تاول دهانی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵

دارو 162: توپیرامات | Topiramate

نام‌های تجاری شاخص: Topamax
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: ضد صرع چندمکانیسمی و مهارکننده کربنیک آنهیدراز
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: بلوک کانال‌های سدیم + تقویت اثر گابا روی گیرنده GABAA + مهار گیرنده‌های تحریکی گلوتامات کینات/AMPA + مهار ضعیف ایزوآنزیم‌های کربنیک آنهیدراز (CA-II و CA-IV)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تشنجات فوکال و تونیک-کلونیک جنرالیزه، سندرم لنوکس-گستو، پیشگیری از حملات میگرن مزمن، درمان چاقی و پرخوری عصبی

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اختلال در توجه و تمرکز و کندی تفکر و تکلم (نام مستعار Dopamax)، سنگ‌های کلیوی کلسیمی به دلیل مهار کربنیک آنهیدراز، اسیدوز متابولیک هیپوکلرمیک، کاهش تعریق و هایپرترمی (Oligohidrosis به ویژه در کودکان)، گلوکوم زاویه بسته حاد، کاهش وزن
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: توصیه به مصرف روزانه حداقل ۲ تا ۳ لیتر آب جهت پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه؛ پایش کودکان در هوای گرم به دلیل نقص تعریق و ریسک گرمازدگی؛ اندازه‌گیری دوره‌ای بی‌کربنات خون.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، هیدراتاسیون و بی‌کربنات سدیم در اسیدوز
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰

دارو 163: گاباپنتین و پرگابالین | Gabapentin & Pregabalin

نام‌های تجاری شاخص: Neurontin & Lyrica
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: لیگاندهای زیرواحد آلفا-۲ دلتا کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ (گاباپنتینوئیدها)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به زیرواحد -2 کانال‌های کلسیمی نوع N و P/Q در پایانه‌های پیش‌سیناپسی مغز و نخاع؛ مهار ورود کلسیم و کاهش رهایش نوروترانسمیترهای دردی و تحریکی (گلوتامات، نوراپی‌نفرین، سابستنس P) بدون اثر مستقیم بر گیرنده‌های GABA
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان کمکی تشنجات فوکال، دردهای نوروپاتیک محیطی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی پس از زونا PHN)، فیبرومیالژی، اختلال اضطراب فراگیر (پرگابالین)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): خواب‌آلودگی، سرگیجه شدید، آتاکسی، ادم محیطی و ورم پاها، افزایش وزن، دوبینی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: دفع کاملاً دست‌نخورده از کلیه دارند و در نارسایی کلیه بر اساس کلیرانس کراتینین دوز باید کاهش یابد؛ پرگابالین جذب خطی و سریع‌تری نسبت به گاباپنتین دارد؛ عدم قطع ناگهانی جهت جلوگیری از بی‌قراری و تشنج عودکننده.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: همودیالیز در مسمومیت حاد نارسایی کلیه
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵

دارو 164: لوتیراستام | Levetiracetam

نام‌های تجاری شاخص: Keppra
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی ضد صرع متصل‌شونده به پروتئین وزیکول سیناپسی (SV2A Ligand)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال اختصاصی به پروتئین وزیکولی SV2A در پایانه‌های سیناپسی؛ مهار رهایش کلسیم‌محور وزیکول‌های حاوی گلوتامات بدون اثر مستقیم بر کانال‌های سدیم یا گیرنده‌های گابا
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط اول درمان کمکی و مونوتراپی در تشنجات فوکال، تشنجات میوکلونیک جوانی (JME)، تشنجات تونیک-کلونیک اولیه جنرالیزه
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تغییرات خلقی و رفتاری حاد (پرخاشگری، بی‌قراری، اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری شدید و عصبانیت خواب‌آلودگی، خستگی، سرگیجه، (Kepprage
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: یکی از محبوب‌ترین ضد صرع‌ها به دلیل فقدان متابولیسم کبدی و فقدان تداخلات دارویی سیتوکرومی؛ در بیماران با سابقه اختلالات دوقطبی یا پرخاشگری با احتیاط شدید مصرف شود؛ تجویز فرم تزریقی و خوراکی با دوز یکسان.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، حمایت تنفسی و روانی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴

دارو 165: ویگاباترین و تیاگابین | Vigabatrin & Tiagabine

نام‌های تجاری شاخص: Sabril & Gabitril
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروهای اختصاصی افزایش‌دهنده غلظت گابا (GABA-Enhancing Agents)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: ویگاباترین: مهارکننده غیرقابل برگشت و خودکشی‌کننده آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T)؛ تیاگابین: مهارکننده اختصاصی ترانسپورتر بازجذب گابا (GAT-1) در سیناپس‌ها
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: ویگاباترین: داروی انتخابی و خط اول درمان اسپاسم‌های شیرخوارگی (سندرم وست / Infantile Spasms) به ویژه ناشی از توبروز اسکلروزیس؛ تیاگابین: درمان کمکی تشنجات فوکال مقاوم
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): ویگاباترین: تنگی دائمی و پیش‌رونده میدان دید دوطرفه و کوری محیطی غیرقابل برگشت (Permanent ؛ تیاگابین: گیجی، سرگیجه، لرزش(Black Box Warning / در بیش از ۳۰٪ بیماران visual field constriction
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: انجام تست میدان بینایی (پریمتری) قبل از شروع ویگاباترین و هر ۳ ماه حین درمان در اطفال و بزرگسالان؛ تیاگابین باید حتماً همراه با وعده غذایی مصرف شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو و معاینه چشم‌پزشکی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴

دارو 166: فلبامات و پریمیدون | Felbamate & Primidone

نام‌های تجاری شاخص: Felbatol & Mysoline
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروهای ضد صرع خطوط پایانی (پریمیدون پیش‌داروی فنوباربیتال و PEMA)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: فلبامات: بلوک گیرنده‌های NMDA با زیرواحد NR2B و تقویت GABAA؛ پریمیدون: تبدیل به فنوباربیتال و فنیل‌اتیل‌مالونامید فعال در کبد
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: فلبامات: درمان صرع شدید و مقاوم سندرم لنوکس-گستو در کودکان؛ پریمیدون: لرزش اساسی (Essential Tremor) و تشنجات فوکال مقاوم
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): فلبامات: کم‌خونی آپلاستیک کشنده (Aplastic anemia) و نارسایی حاد و مرگبار کبدی (Black Box ؛ پریمیدون: خواب‌آلودگی، آتاکسی، تهوع(Warning
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: فلبامات فقط در بیمارانی تجویز می‌شود که هیچ داروی دیگری تشنج آنها را مهار نکرده و خطرات مرگبار آن در رضایت‌نامه کتبی به بیمار اعلام شده است؛ انجام CBC و LFT هفتگی.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان‌های حمایتی پیوند مغز استخوان یا کبد
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴، ۴۵

بخش ۱۳: فارماکولوژی مامایی، زایمان، توکولیتیک‌ها و تراتوژن‌ها

دارو 167: اکسی‌توسین | Oxytocin

نام‌های تجاری شاخص: Pitocin, Syntocinon
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: هورمون نانوپپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (ترشح‌شده از هیپوفیز خلفی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک گیرنده‌های اختصاصی جفت‌شده با پروتئین Gq (OXTR) در میومتر رحم؛ فعال‌سازی فسفولیپاز C و افزایش اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و یون کلسیم داخل سلولی؛ تحریک انقباضات ریتمیک، هماهنگ و منظم فیبرهای عضلانی رحم از فوندوس به سمت سرویکس + تحریک سلول‌های میواپیتلیال مجاری شیری پستان (خروج شیر / Milk ejection)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: القاء و تقویت دردهای طبیعی زایمان (Induction & Augmentation of labor) در ترم، پیشگیری و درمان خونریزی حاد پس از زایمان ناشی از آتونی رحم (PPH)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تتانوس رحمی و پارگی کشنده رحم (Uterine rupture)، دیسترس جنینی و خفگی ناشی از کاهش خونرسانی رحمی-جفتی، مسمومیت با آب و هایپوناترمی تشنجی مادر به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ADH در انفوزیون طولانی با مایعات فاقد الکترولیت، هایپوتنشن گذرا در تزریق سریع بولوس وریدی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: جهت القاء زایمان فقط به صورت انفوزیون وریدی رقیق‌شده با پمپ سرنگ با دوز بسیار اندک (۱ تا ۲ میلی‌یونیت در دقیقه) و افزایش تدریجی هر ۳۰ دقیقه بر اساس الگوی انقباضات میومتر؛ مانیتورینگ مداوم الکترونیکی قلب جنین (FHR) و تون پایه رحم؛ در صورت بروز بیش‌انقباضی رحم (>۵ انقباض در ۱۰ دقیقه یا تون مداوم >۲ دقیقه) یا افت ضربان قلب جنین، انفوزیون اکسی‌توسین باید فوراً قطع شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری انفوزیون اکسی‌توسین (نیمه‌عمر ۳ تا ۵ دقیقه است) + تزریق توکولیتیک‌های سریع‌الاثر مانند نیفدیپین، تربوتالین یا نیتروگلیسیرین زیرزبانی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۶، ۲۰؛ جزوه قلب ص ۸

دارو 168: متیل‌ارگونوین و ارگونووین | Methylergonovine & Ergonovine

نام‌های تجاری شاخص: Methergine
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آلکالوئیدهای ارگوت رحمی (منقبض‌کننده پرقدرت عضلات صاف میومتر و عروق)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی HT2-5 در میومتر رحم؛ القای انقباضات مداوم، تتانیک و غیرریتمیک پایدار رحمی با انسداد فیزیکی سینوس‌های خونریزی‌دهنده جفت
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پیشگیری و درمان فوری خونریزی‌های شدید پس از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم بعد از خروج کامل جفت، کنترل خونریزی بعد از سقط ناقص
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): بحران پرفشاری خون حاد و ناگهانی، سکته مغزی و خونریزی داخل جمجمه‌ای مادر، ایسکمی عروق کرونر و انفارکتوس میوکارد، تشنج، ارگوتیسم (وازوپلاسم محیطی و گانگرن اندام‌ها)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق قبل از خروج کامل جنین و جفت در حین زایمان (خطر مرگ جنین یا گیرافتادن جفت و پارگی رحم)؛ منع مصرف مطلق در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، فشارخون مزمن و بیماری عروق کرونر (Black Box Warning)؛ تجویز عضلانی (۰/۲ IM میلی‌گرم یا خوراکی؛ از تزریق سریع وریدی اکیداً خودداری شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: وازودیلاتورهای قوی شریانی (سدیم نیتروپروساید وریدی، فنتولامین، نیتروگلیسیرین)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۹؛ جزوه قلب ص ۳

دارو 169: دینوپروستون | Dinoprostone (PGE2)

نام‌های تجاری شاخص: Cervidil, Prepidil, Prostin E2
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پروستاگلاندین E2 طبیعی (عامل نرم‌کننده و اتساع‌دهنده سرویکس)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک گیرنده‌های EP در بافت همبند سرویکس؛ فعال‌سازی آنزیم کلاژناز و دپلیمریزاسیون الیاف کلاژن، افزایش محتوای آب مخاط دهانه رحم و نازک شدن (Effacement) و اتساع سرویکس + تحریک ملایم انقباضات میومتر
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آماده‌سازی و نرم کردن دهانه رحم (Cervical Ripening) در زنان با دهانه رحم نامناسب (Bishop Score پایین) قبل از القای زایمان با اکسی‌توسین، القای سقط جنین در سه ماهه دوم
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تحریک بیش از حد رحم (Uterine Tachysystole) همراه با زجر جنینی)، پارگی رحم در سابقه قبلی سزارین، تهوع، استفراغ، اسهال، تب گذرا، گرگرفتگی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پچ اینسرت واژینال (Cervidil) دارای نخ بازیابی است که در صورت شروع انقباضات فعال رحمی، بیش‌فعالی میومتر یا دیسترس جنین فوراً با کشیدن نخ خارج شود؛ اکسی‌توسین نباید زودتر از ۳۰ دقیقه پس از خروج اینسرت واژینال سرویدیل شروع شود؛ منع مصرف در سابقه قبلی اسکار جراحی رحم یا سزارین کلاسیک به دلیل خطر پارگی رحم.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: خارج کردن فیزیکی اینسرت سرویکس از واژن و تزریق توکولیتیک (تربوتالین)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۷؛ جزوه قلب ص ۷

دارو 170: میزوپروستول | Misoprostol (PGE1)

نام‌های تجاری شاخص: Cytotec
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (پروستاگلاندین خوراکی/واژینال)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و سرویکس؛ نرم کردن فوق‌العاده قوی گردن رحم و القای انقباضات مداوم میومتر رحمی در تمام سنین بارداری؛ پایداری بالا در دمای محیط و ارزان‌قیمت
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: آماده‌سازی دهانه رحم و القای زایمان، درمان و پیشگیری از خونریزی‌های پس از زایمان (PPH مقاوم با دوزهای بالای رکتال یا تحت‌زبانی)، ختم دارویی بارداری و سقط جنین در همراهی با میفپریستون، پیشگیری از زخم پپتیک معده ناشی از NSAIDs
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تحریک بیش از حد و تاکی‌سیستول رحم، پارگی فاجعه‌بار رحم در بیماران با سابقه سزارین قبلی، تب و لرز شدید، اسهال شدید، کرامپ شدید شکمی، تراتوژنیک در صورت عدم موفقیت سقط (سندرم موبیوس Moebius syndrome: فلج اعصاب کرانیال VI و VII، ناهنجاری اندام‌ها)

مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در القای زایمان در زنانی که سابقه هرگونه جراحی قبلی روی رحم یا سزارین دارند (به دلیل نرخ بسیار بالای پارگی رحم)؛ دوزهای القای زایمان بسیار کم است (۲۵ میکروگرم واژینال هر ۴ تا ۶ ساعت) و نباید با دوزهای سقط (۴۰۰-۸۰۰ میکروگرم) اشتباه شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: شستشوی واژن جهت خارج کردن باقیمانده قرص، توکولیتیک‌ها (تربوتالین یا نیفدیپین)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶؛ جزوه قلب ص ۷

دارو 171: کاربوپروست ترومتامین | 15-methyl PGF2a (Carboprost Tromethamine)

نام‌های تجاری شاخص: Hemabate
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مشتق سنتتیک پروستاگلاندین F2-آلفا (اکسی‌توسیک بسیار پرقدرت تزریقی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های FP در سلول‌های میومتر؛ انقباض پایدار و سفت میومتر و انقباض عروقی شدید شریان‌های رحمی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: خط دوم درمان خونریزی‌های حاد، ماسیو و غیرقابل کنترل پس از زایمان ناشی از آتونی رحم که به اکسی‌توسین و ماساژ پاسخ نداده‌اند، سقط جنین در سه ماهه دوم
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): برونکواسپاسم شدید و خفگی حاد ناشی از انقباض عضلات صاف برونش، اسهال انفجاری شدید و استفراغ (در بیش از ۶۰٪ بیماران)، هایپرتنشن حاد، تب بالا و لرز شدید، تاکی‌کاردی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در زنان باردار مبتلا به آسم فعال برونشیال (Black Box Warning به دلیل خطر کشنده برونکواسپاسم مقاوم)؛ تزریق فقط به صورت داخل عضلانی عمیق (IM) یا داخل میومتر حین سزارین؛ هرگز نباید وریدی تزریق شود؛ تجویز همزمان داروهای ضد اسهال (لوپرامید) و ضد تهوع.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، درمان برونکواسپاسم با برونکودیلاتورهای بتا-۲ و هیدروکورتیزون وریدی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۲۴؛ جزوه قلب ص ۷

دارو 172: آتوسیبان | Atosiban

نام‌های تجاری شاخص: Tractocile
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتاگونیست رقابتی گیرنده پپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (توکولیتیک هدفمند اختصاصی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مسدود کردن مستقیم و انتخابی گیرنده‌های اکسی‌توسین (OXTR) در میومتر رحم و مهار ترشح اینوزیتول تری‌فسفات؛ متوقف کردن انقباضات میومتر بدون اثرات نامطلوب قلبی-عروقی بتا-آگونیست‌ها
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: مهار زایمان زودرس قریب‌الوقوع در زنان باردار بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۳ بارداری با انقباضات منظم و دیلاتاسیون سرویکس
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تپش قلب نادر؛ دارای بالاترین ضریب ایمنی مادری و جنینی در میان تمام توکولیتیک‌ها
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تزریق به صورت پروتکل سه‌مرحله‌ای: بولوس وریدی اولیه ۶/۷۵ میلی‌گرم طی ۱ دقیقه، به دنبال آن انفوزیون بارگیری ۳۰۰ میکروگرم در دقیقه به مدت ۳ ساعت، و سپس انفوزیون نگهدارنده ۱۰۰ میکروگرم در دقیقه تا حداکثر ۴۸ ساعت.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع انفوزیون
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۲۸

دارو 173: ایندومتاسین | Indomethacin

نام‌های تجاری شاخص: Indocin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مهارکننده پرقدرت سیکلواکسیژناز غیراستروئیدی (توکولیتیک NSAID)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار غیراختصاصی آنزیم‌های COX-1 و COX-2؛ مهار ساخت درون‌زاد پروستاگلاندین‌های تحریک‌کننده انقباضات رحمی (PGE2 و PGF2a) در جفت و پرده‌های جنینی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: توکولیز زایمان زودرس به ویژه همراه با هیدرآمنیوس قبل از هفته ۳۲ بارداری، درمان بستن مجرای شریانی باز نوزاد نارس (PDA)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): عوارض شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus)، (NEC) و ایجاد هایپرتنشن ریوی پایدار جنین، الیگوهیدروآمنیوس شدید ناشی از کاهش خونرسانی کلیه جنین و کاهش ادرار، انتروکولیت نکروزان خونریزی داخل بطن مغز جنین (IVH)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: طول مدت مصرف به عنوان توکولیتیک هرگز نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند؛ هرگز نباید پس از هفته ۳۲ بارداری مصرف شود (خطر بسته شدن مجرای شریانی جنین)؛ سونوگرافی داپلر مجرای شریانی و حجم مایع آمنیوتیک در صورت مصرف الزامی است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع فوری دارو، مایعات
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۱۳؛ جزوه قلب ص ۷

دارو 174: بتامتازون و دگزامتازون | Betamethasone & Dexamethasone

نام‌های تجاری شاخص: Celestone Chronodose, Decadron
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: گلوکوکورتیکوئیدهای فلورینه‌شده طولانی‌اثر (شتاب‌دهنده بلوغ ریه جنین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: عبور عالی از سد جفتی بدون غیرفعال شدن توسط آنزیم ۱۱-بتا هیدروکسی‌استروئید دهیدروژناز جفت؛ القای رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفکتانت (SP-A, SP-B, SP-C) و آنزیم‌های سنتز فسفاتیدیل کولین در پنوموسیت‌های تیپ II ریه جنین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تسریع بلوغ ریه جنین در تمام زنان با خطر زایمان زودرس بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری جهت پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS)، خونریزی داخل بطنی (IVH) و مرگ نوزاد
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): افزایش گذرا و خفیف قند خون مادر (نیازمند تنظیم انسولین در دیابتی‌ها)، کاهش موقت حرکات جنین و کاهش ضربان پایه در نوار قلب NST به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، سرکوب ایمنی گذرا
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: رژیم استاندارد بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم داخل عضلانی (IM) هر ۲۴ ساعت به تعداد ۲ دوز؛ رژیم استاندارد دگزامتازون: ۶ میلی‌گرم عضلانی هر ۱۲ ساعت به تعداد ۴ دوز؛ حداکثر اثربخشی پس از ۲۴ ساعت از دوز دوم تا ۷ روز باقی می‌ماند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: تنظیم قند خون با انسولین در مادران دیابتی

مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۵، ۸، ۱۶؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳

دارو 175: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ | Calcium Gluconate 10%

نام‌های تجاری شاخص: Calcium Gluconate Injection
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پادزهر اختصاصی مسمومیت کشنده با سولفات منیزیم (الکترولیت کلسیمی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: آنتاگونیسم فیزیولوژیک مستقیم کلسیم در برابر منیزیم در صفحه محرکه عصبی-عضلانی و میوکارد قلب؛ بازگرداندن فوری هدایت عصبی و قدرت انقباض دیافراگم
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پادزهر خط اول و اورژانس در مسمومیت با سولفات منیزیم در بیماران پره‌اکلامپسی/اکلامپسی (از بین رفتن رفلکس پاتلار، تضعیف تنفسی <۱۲ بار در دقیقه یا ایست قلبی)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): نکروز شدید بافتی در نشت زیرجلدی، آریتمی قلبی و ایست قلبی در صورت تزریق سریع وریدی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: یک آمپول ۱۰ میلی‌لیتری حاوی ۱ گرم گلوکونات کلسیم ۱۰٪ باید همیشه بر بالین هر بیماری که سولفات منیزیم وریدی دریافت می‌کند آماده باشد؛ تزریق وریدی آهسته طی حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام گیرد.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: ندارد (خود پادزهر پایه است)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه قلب ص ۱۵

دارو 176: استیل‌سیستئین | N-Acetylcysteine (NAC)

نام‌های تجاری شاخص: Mucomyst, Acetadote
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن (پیش‌ساز گلوتاتیون)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: جایگزینی ذخایر تخلیه‌شده گلوتاتیون کبدی و اتصال مستقیم به متابولیت فوق‌العاده سمی و نکروزدهنده استامینوفن (NAPQI) و تبدیل آن به مرکاپتوپورین غیرسمی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن، موکولیتیک در ترشحات غلیظ برونش در بیماری‌های ریوی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): واکنش‌های شبه‌آنافیلاکسی (برافروختگی، کهیر، برونکواسپاسم، هایپوتنشن در انفوزیون سریع)، بوی نامطبوع شبیه گوگرد/تخم‌مرغ گندیده، تهوع و استفراغ شدید
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: بهترین اثربخشی در صورتی حاصل می‌شود که ظرف ۸ ساعت اول پس از بلع استامینوفن تجویز شود (پروتکل وریدی ۲۱ ساعته سه مرحله‌ای یا پروتکل خوراکی ۷۲ ساعته)؛ در بارداری کاملاً ایمن است و جنین را از سمیت استامینوفن محافظت می‌کند.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: آنتی‌هیستامین‌ها در صورت بروز واکنش شبه‌آنافیلاکسی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۱۸

دارو 177: تالیدومید | Thalidomide

نام‌های تجاری شاخص: Thalomid
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: تراتوژن فاجعه‌بار تاریخی (سداتیو قدیمی) و داروی ضد رگ‌زایی امروزی
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به پروتئین سربرلون (Cereblon) و مهار فاکتورهای رونویسی تکاملی اندام‌ها و مهار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان مالتیپل میلوما عودکننده و اریتم ندوزوم جذامی (تحت پروتکل‌های امنیتی فوق‌العاده سخت‌گیرانه عدم بارداری)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تراتوژنیسیته بسیار فاجعه‌بار: فوکوملیا (Phocomelia: عدم تشکیل و نقص کامل اندام‌های دست و پا به صورت باله ماهی در نوزاد)، نقایص شدید قلبی و گوشی با مصرف حتی یک قرص در روزهای ۲۰ تا ۳۶ بارداری (رده X قطعی)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: نیازمند دو روش جلوگیری از بارداری مطمئن همزمان و تست بارداری منفی ماهانه قبل از هر بار تحویل دارو بر اساس برنامه جهانی S.T.E.P.S.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو (ناهنجاری جنینی غیرقابل بازگشت است)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۵

دارو 178: ایزوترتینوئین | Isotretinoin

نام‌های تجاری شاخص: Accutane, Roaccutane
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مشتق ویتامین A و رتینوئید تراتوژنیک سیستمیک
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: تغییر در بیان ژن‌های گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXF و اختلال شدید در مهاجرت سلول‌های ستیغ عصبی (Neural crest cells) جنین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان آکنه کیستیک ندولار شدید و اسکارگذار مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): امبریوپاتی رتینوئیدی شدید (ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال، گوش‌های ناقص یا فاقد لاله، میکروسفالی، ناهنجاری‌های قلبی مخروطی تنه، عقب‌ماندگی ذهنی در بیش از ۳۰٪ جنین‌ها / رده X)، خشکی شدید لب و پوست، هایپرتری‌گلیسیریدمی، افسردگی و خودکشی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: ثبت‌نام اجباری در برنامه iPLEDGE؛ دو تست منفی بارداری قبل از شروع دارو و استفاده اجباری از دو روش پیشگیری از بارداری از یک ماه قبل تا حداقل یک ماه پس از قطع مصرف.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع مصرف
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۸

دارو 179: متوترکسات | Methotrexate (MTX)

نام‌های تجاری شاخص: Trexall
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌متابولیت مهارکننده آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز (DHFR / تراتوژن و سقط‌کننده)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار آنزیم DHFR و مهار تولید تتراهیدروفولات؛ توقف سنتز پورین‌ها و تیمیدین و توقف تکثیر DNA در سلول‌های با تقسیم سریع تروفوبلاست جفت و جنین
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان غیرجراحی حاملگی خارج رحمی (Ectopic Pregnancy - EP) بدون پارگی، بیماری‌های تروفوبلاستیک بارداری (مول هیداتیفورم)، آرتریت روماتوئید شدید و سرطان‌ها

عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سقط حاد جنین، سندرم متوترکسات جنینی (کرانیوسینوزتوز، هایپوپلازی استخوان‌های جمجمه و صورت، ناهنجاری اسکلت)، مهار مغز استخوان، فیبروز ریوی، استوماتیت شدید دهانی
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: در درمان حاملگی لوله‌ای خارج رحمی سطح سرمی بتا-hCG در روزهای ۱، ۴ و ۷ اندازه‌گیری شود؛ بیمار از مصرف مکمل‌های اسید فولیک تا پایان درمان خودداری کند؛ بررسی LFT و CBC.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: لوکوورین کلسیم (اسید فولینیک / Folinic acid rescue)
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۱۰

دارو 180: کلرامفنیکل | Chloramphenicol

نام‌های تجاری شاخص: Chloromycetin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین (اتصال به تحت‌واحد 50S ریبوزوم)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: مهار آنزیم پپتیدیل ترانسفراز ریبوزومی و مهار تنفس سلولی میتوکندری
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: منتژیت باکتریایی مقاوم، تب تیفوئید سالمونلایی و عفونت‌های شدید ریکتزیایی (کاربرد محدود امروزی)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome) در نوزادان نارس و متولدشده از مادر مصرف‌کننده: ناتوانی کبد نابالغ نوزاد در گلوکورونیزاسیون دارو ناشی از کمبود UDP-گلوکورونیل ترانسفراز؛ تجمع دارو و کلاپس گردش خون، سیانوز خاکستری، تضعیف تنفسی و مرگ)، آنمی آپلاستیک کشنده غیروابسته به دوز
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق در اواخر بارداری و در نوزادان؛ پایش دقیق سطح خونی در صورت ضرورت اجباری درمان.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، تعویض خون (Exchange transfusion) یا هموپرفیوژن
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۱۷

دارو 181: تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین | Tetracycline & Doxycycline

نام‌های تجاری شاخص: Achromycin & Vibramycin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده سنتز پروتئین متصل‌شونده به کلسیم (چلاتور کاتیون‌ها)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال به تحت‌واحد 30S ریبوزوم + رسوب اختصاصی در استخوان‌ها و جوانه‌های دندانی در حال تکامل به صورت کمپلکس چلات با کلسیم
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: عفونت‌های کلامیدیایی ادراری-تناسلی، بیماری لایم، آکنه شدید، عفونت‌های ریکتزیایی
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه‌ای دندان‌های شیری و دائمی نوزاد و کودک (Permanent Tooth Discoloration)، هیپوپلازی مینای دندان، مهار برگشت‌پذیر رشد استخوان‌های طویل جنین (رده D بارداری)، هپاتوتوکسیسیتی کبد چرب در زنان باردار
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: منع مصرف مطلق از هفته شانزدهم بارداری به بعد و در کودکان زیر ۸ سال سن؛ عدم مصرف همزمان با شیر و مکمل‌های حاوی کلسیم یا آهن به دلیل مهار جذب.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۵

دارو 182: جنتامایسین و نئومایسین | Gentamicin & Neomycin

نام‌های تجاری شاخص: Garamycin & Neo-Fradin
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی کشنده باکتری (پلی‌کاتیون‌های بسیار قطبی)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: اتصال غیرقابل برگشت به ریبوزوم 30S و ایجاد خطای خوانش در کدون‌های سنتز پروتئین باکتری؛ تجمع انتخابی در سلول‌های توبول کلیه و مایع گوش داخلی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: عفونت‌های شدید باسیل‌های گرم منفی هوازی (سپسیس، پیلونفریت شدید)، عفونت‌های شدید داخل شکمی پس از زایمان (همراه با آمپی‌سیلین و کلیندامایسین)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): اتوتوکسیسیتی و کری دائمی عصب هشتم شنوایی جنین و مادر (کاهش شنوایی حسی-عصبی دوطرفه برگشت‌ناپذیر ناشی از تخریب سلول‌های مژک‌دار حلزون گوش)، نفروتوکسیسیتی حاد لوله‌ای کلیه (ATN)، بلوک عصبی-عضلانی شبیه کورار در تزریق سریع
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: پایش سطح اوج (Peak) و فرود (Trough) دارو در سرم؛ در صورت وزوز گوش یا گیجی سریعاً دارو متوقف شود؛ نئومایسین به دلیل سمیت وحشتناک سیستمیک فقط به صورت موضعی یا خوراکی غیرقابل جذب مصرف می‌شود.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: قطع دارو، گلوکونات کلسیم و نئوستیگمین در بلوک تنفسی
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۰؛ جزوه قلب ص ۷

دارو 183: ایزونیازید و هالوتان | Isoniazid & Halothane

نام‌های تجاری شاخص: INH & Fluothane
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: داروی خط اول ضد سل (ایزونیازید) و بیهوش‌کننده استنشاقی هالوژنه (هالوتان)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: ایزونیازید: مهار سنتز اسید مایکولیک باکتری سل و ایجاد کمبود شدید ویتامین B6 (پیریدوکسین)؛ هالوتان: فعال‌سازی گیرنده‌های مهاری گابا و هایپرپلاریزاسیون نورونی
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: درمان و پیشگیری از سل فعال و نهفته (ایزونیازید)؛ بیهوشی عمومی جراحی (هالوتان)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): سمیت شدید کبدی (هپاتیت هالوتانی با واسطه ایمنی و ایمونوآلرژیک با نکروز وسیع هپاتوسلولار / هپاتیت سمی ایزونیازید در استیلاتورهای سریع)، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی کشنده با ایزونیازید (Neurotoxicity ناشی از دفع ویتامین B6)
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: تجویز همزمان روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی‌گرم ویتامین B6 (پیریدوکسین) همراه با ایزونیازید در تمام زنان باردار و افراد در معرض خطر جهت پیشگیری از نوروپاتی الزامی است؛ عدم مواجهه مکرر با هالوتان ظرف ۳ ماه.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: پیریدوکسین (ویتامین B6) پادزهر اختصاصی تشنج و نوروپاتی ناشی از مسمومیت ایزونیازید
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴، ۱۷

دارو 184: فنازوپریدین و کلوزاپین | Phenazopyridine & Clozapine

نام‌های تجاری شاخص: Pyridium & Clozaril
طبقه فارماکولوژیک / گیرنده: مسکن موضعی مجاری ادراری (فنازوپریدین) و آنتی‌سایکوتیک آتیپیک نسل دوم (کلوزاپین)
مکانیسم اثر سلولی و بیوشیمیایی: فنازوپریدین: اثر بی‌حسی مستقیم روی مخاط مجاری ادرار؛ کلوزاپین: بلوک گیرنده‌های D4 دوپامین و HT2A-5 در کورتکس لیمبیک
اندیکاسیون‌های بالینی اختصاصی: تسکین درد، سوزش و فوریت ادراری ناشی از عفونت‌های حاد مثانه و واژن (فنازوپریدین)؛ اسکیزوفرنی مقاوم به درمان (کلوزاپین)
عوارض جانبی و هشدارهای جعبه سیاه (Black-Box): فنازوپریدین: تغییر رنگ ادرار و ترشحات به نارنجی-قرمز پررنگ (لکه‌دار شدن لباس زیر و لنز تماسی)، متهموگلوبینمی و سمیت کلیوی در مصرف بیش از حد؛ کلوزاپین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید (Agranulocytosis / Black Box Warning)، میوکاردیت مرگبار
مراقبت‌های ویژه پرستاری/مامایی و مانیتورینگ: اطلاع‌رسانی به بیمار در مورد تغییر رنگ ادرار به قرمز-نارنجی و عدم اشتباه گرفتن آن با خونریزی؛ کلوزاپین نیازمند پایش هفتگی شمارش مطلق نوتروفیل‌ها (ANC) بر اساس پروتکل جهانی ثبت خون است.
پادزهر اختصاصی و تدابیر مسمومیت: متیلن بلو برای متهموگلوبینمی فنازوپریدین؛ قطع فوری کلوزاپین و تزریق G-CSF در اگرانولوسیتوز
مستندسازی و رفرنس در جزوه: جزوه مامایی ص ۴